

デジカメ完全マニュアル

※忙しい方は以下の項目だけ目を通して下さい。

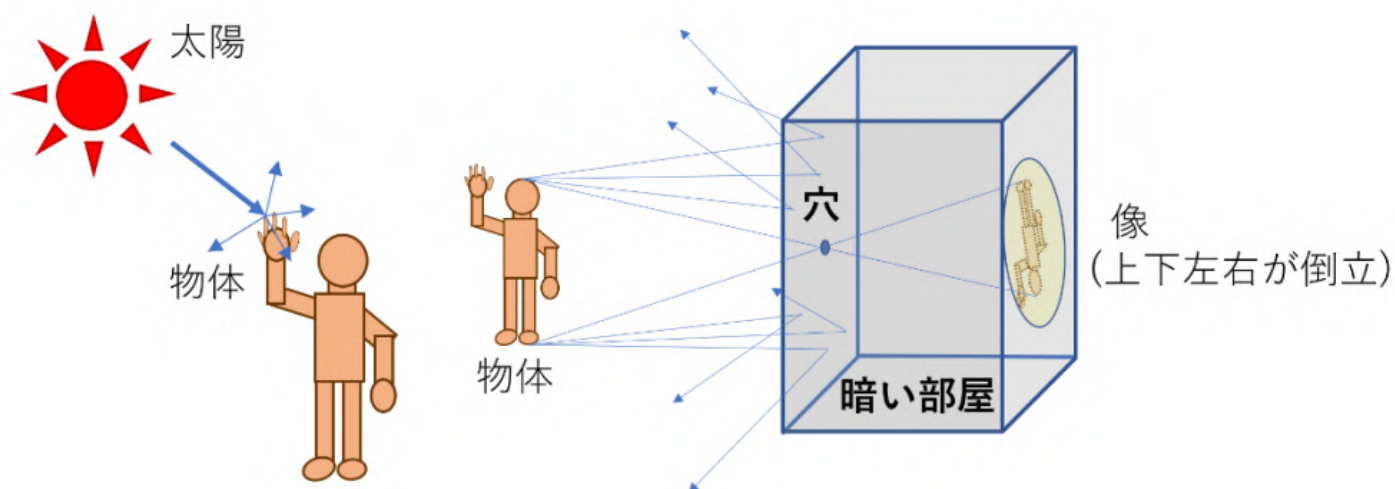
- ① レンズ
- ② F 値
- ③ シャッタースピード
- ④ ISO 感度
- ⑤ 露出
- ⑥ 被写界深度とボケ量
- ⑦ P/A/S/M モードについて
- ⑧ 画像の保存形式

■カメラの原理

カメラの原点は紀元前 350 年頃と言われる。

当時のカメラは、「暗い部屋の壁に小さい穴が開いていて、穴から差し込む光が反対側の壁に当たり、外の景色を倒立像 (上下左右が反対の像) として映し出す」というものであった。

この仕組みはラテン語で「カメラ・オブスクラ」(暗い部屋) と呼ばれ、カメラの由来となっている。



物体の一点から出た光はあらゆる方向に向かって直進する (これを錯乱という)。

カメラ・オブスクラでは物体からの光は壁によってほとんどが遮られるが、穴を通ることができた光だけが部屋の中に進み、穴の反対側の壁に当たって像として投影される。

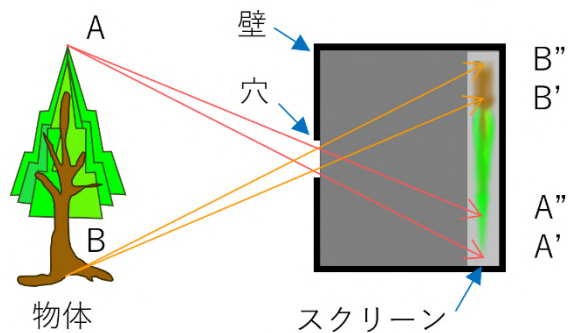
これをピンホール現象と呼ぶ。

上図では人の頭頂部から錯乱した光のうち、穴を通過したものは直進して壁の下側に投影され、足元から錯乱した光のうち、穴を通過したものは壁の上方に投影されており、像がなぜ逆に映るのがわかる。

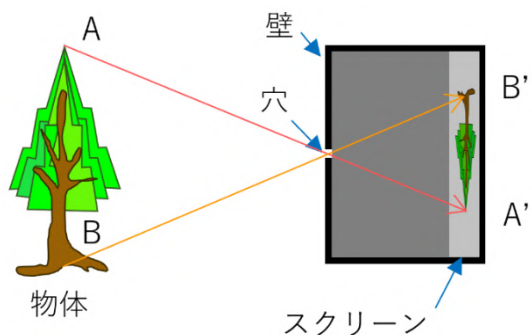
像の明るさはピンホールを通る光量に比例する。

従って明るい像を映すにはピンホールを大きくすれば良いことになる。

しかし、ピンホールが大きいと様々な位置の光が混ざり合うため、壁に映った像はぼやけてしまう。



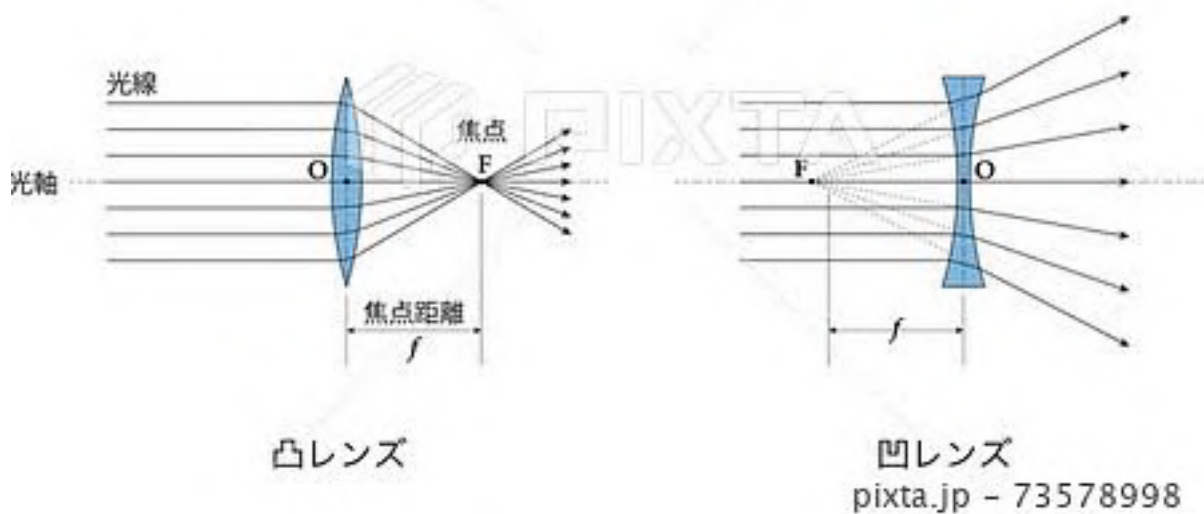
鮮明な像を壁に映すにはピンホールを小さくすれば良いが、ピンホールのサイズに応じて光量も少なくなり、暗い像が映る。

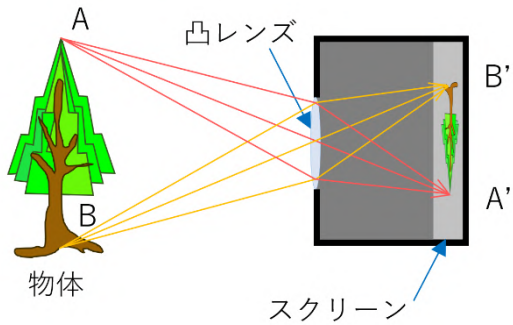


レンズの登場

明るく鮮明な像を撮影するため、ピンホールの代わりに凸レンズが使われるようになった。凸レンズは通過した光を屈折させ、収束させる性質がある。

レンズを通る光





収束する位置は物体の位置に対応しており、ピンホールと同様に壁に物体の像を映す。

この像は物体からの光をそのまま投影する場合よりも明るく映る。

ただし、光が収束する位置 (焦点距離) はレンズの形によって決まっているため、焦点距離付近に壁がなければ像は映らなくなる。

鮮明な像を映すには、レンズと壁の距離を調節する必要がある。

カメラ・オブスクラに凸レンズが使われ始めたのは16世紀であるとされる。

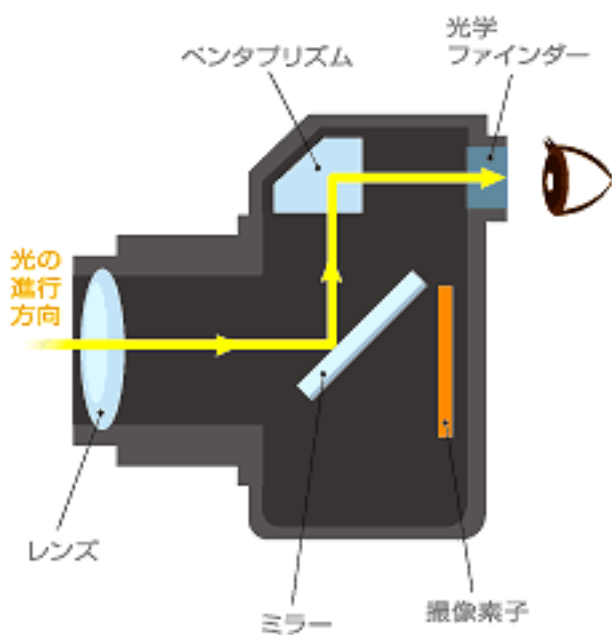
その後、フィルムカメラの登場によって19世紀に写真の技術はようやく実現された。

そして1975年、コダックのスティーブン・サッソン (Steven Sasson) が開発した試作機がデジタルカメラの始まりとなる。

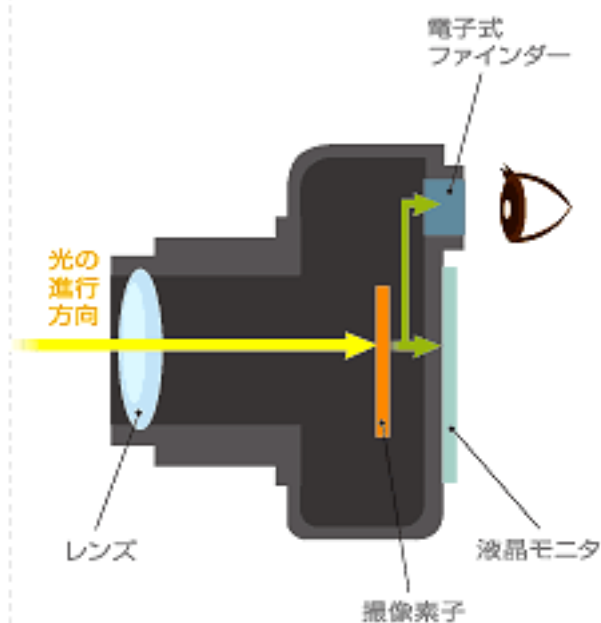
デジタルカメラ

一眼レフカメラとミラーレス一眼の構造の違い

< 一眼レフ >



< ミラーレス一眼 >



① 一眼レフカメラ

「レフ」とはレフレックス (reflex) の略で反射を意味する。

カメラ内にミラーが入っており、レンズを通じて入る光をミラーに反射させ、そのままファインダーに映し出す。

シャッターを押すとミラーが跳ね上がり、光はセンサー(映像素子←後述)に届けられる。

② ミラーレス一眼カメラ

一眼レフカメラからミラーをなくし、小型・軽量化を図ったカメラ。

光をデジタル信号に変換してからファインダーに映し出すため、わずかにタイムラグがある(近年では改良が進み、ほとんどラグがない)。

カメラ設定によって明るさや色味の調整が行われた上で映像がファインダーに映し出されるため、出来上がった写真のイメージがしやすい。

AF(オートフォーカス)・連射速度・手ぶれ補正などにおいても一眼レフより性能が高く、現在の主流はミラーレスと言って良い。

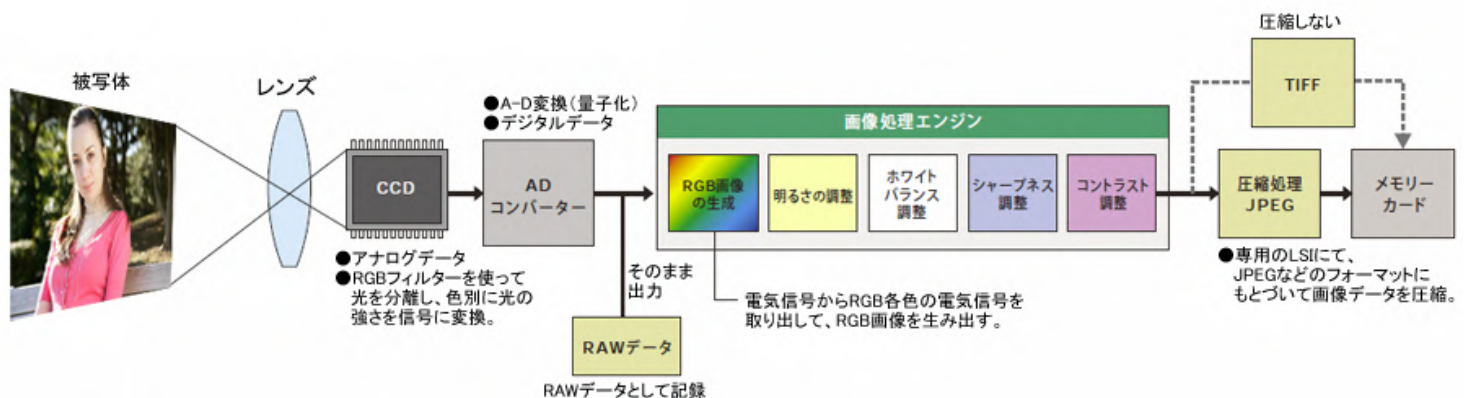
③ コンデジ(コンパクトデジタルカメラ)

レンズ交換ができないカメラ。

デジカメの画質は

- ・ レンズ
- ・ センサー
- ・ 画像処理エンジン

の3点によって決まる。



以下ではそれらについて説明していく。

■ センサー(撮像素子)

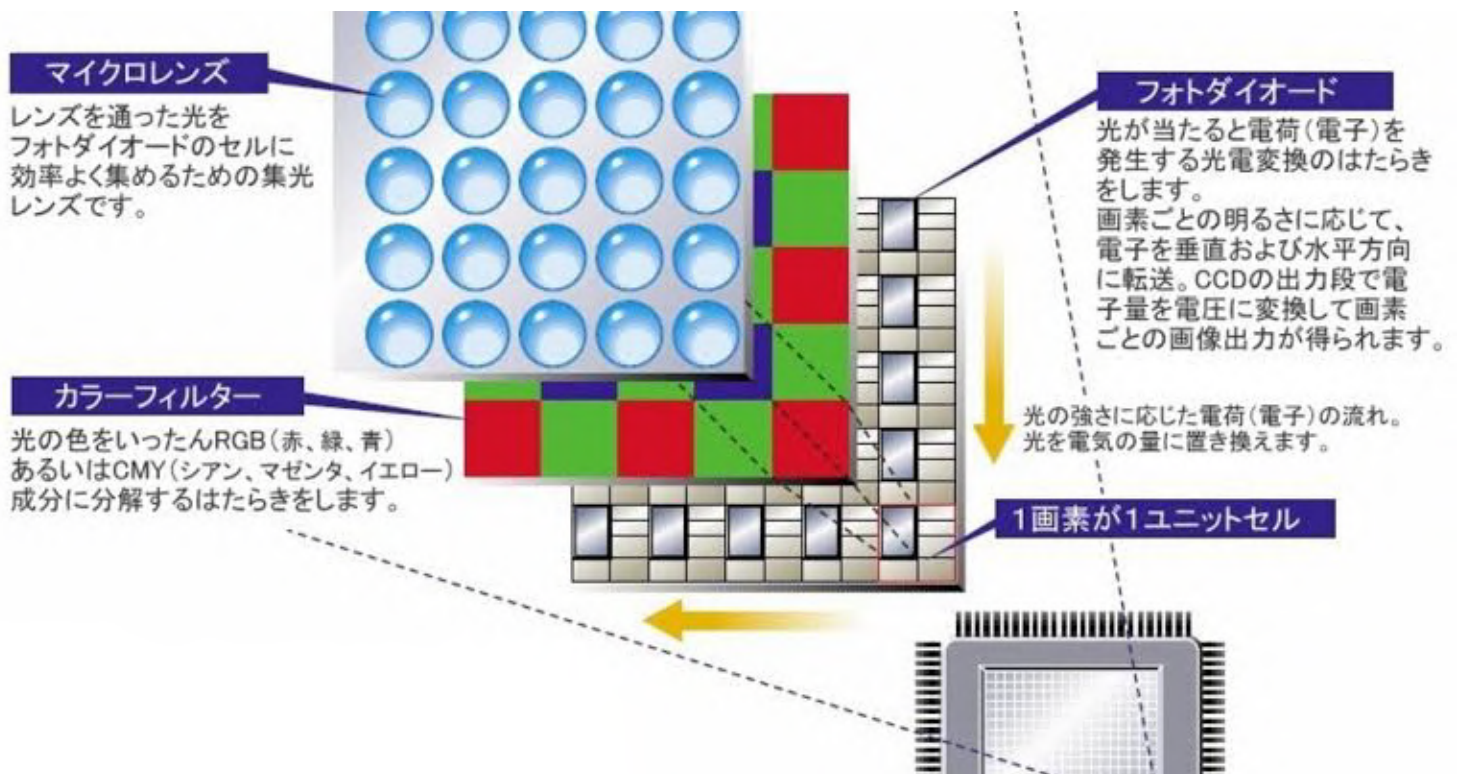
光を画像データに変換する部品。

フィルムカメラでいうところのフィルムにあたる。



レンズを通過した光はまずセンサーに入射する。

センサー内部にはマイクロレンズ・カラーフィルター・フォトダイオード (画素) があり、それぞれ同じ数で構成されている。



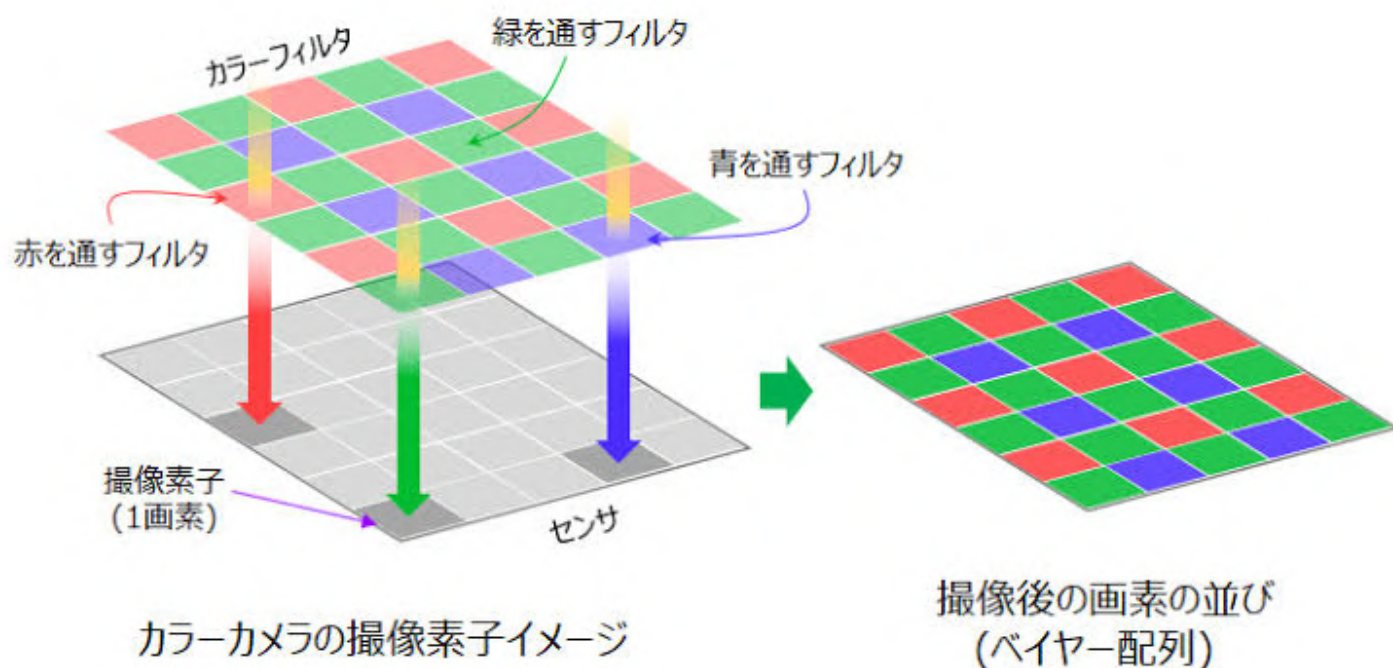
マイクロレンズは光を効率よくフォトダイオードに集めるための小さなレンズ。

フォトダイオードは光の強さ (輝度) を記録するものだが、色を識別する能力はない。

そのためカラーフィルターを間に挟んで色情報を得る (R = 赤 / G = 緑 / B = 青)。

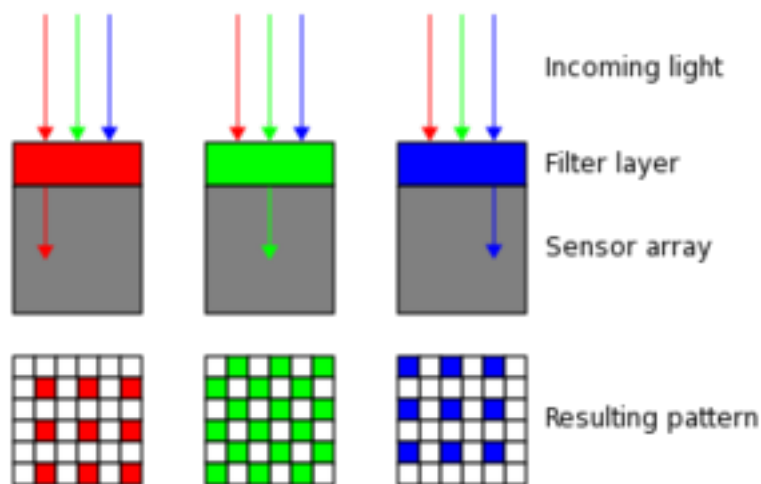
このカラーフィルターは「ベイヤー配列」※と言って、R/G/G/B (4画素) の繰り返しで構成され、1画素につき

1色しか割り当てることができない。



例えば赤フィルターを通過した光は、その光に含まれる赤色成分だけが抽出されてフォトダイオードに記録される。

同様に緑フィルターを通った光は緑成分のみ、青フィルターを通った光は青成分のみが抽出される。つまりこの段階では、各画素はRGBのうちどれか一つの色情報しか持っていない。



例えば赤フィルターを通過した光に赤色成分があまり含まれていなければ、フォトダイオードに届く赤色成分の光量は少なくなる。

そしてフォトダイオードがその光量を検知することで、その画素における色の濃淡情報が得られたことになる (この場合は光量の少ない=淡い赤)。

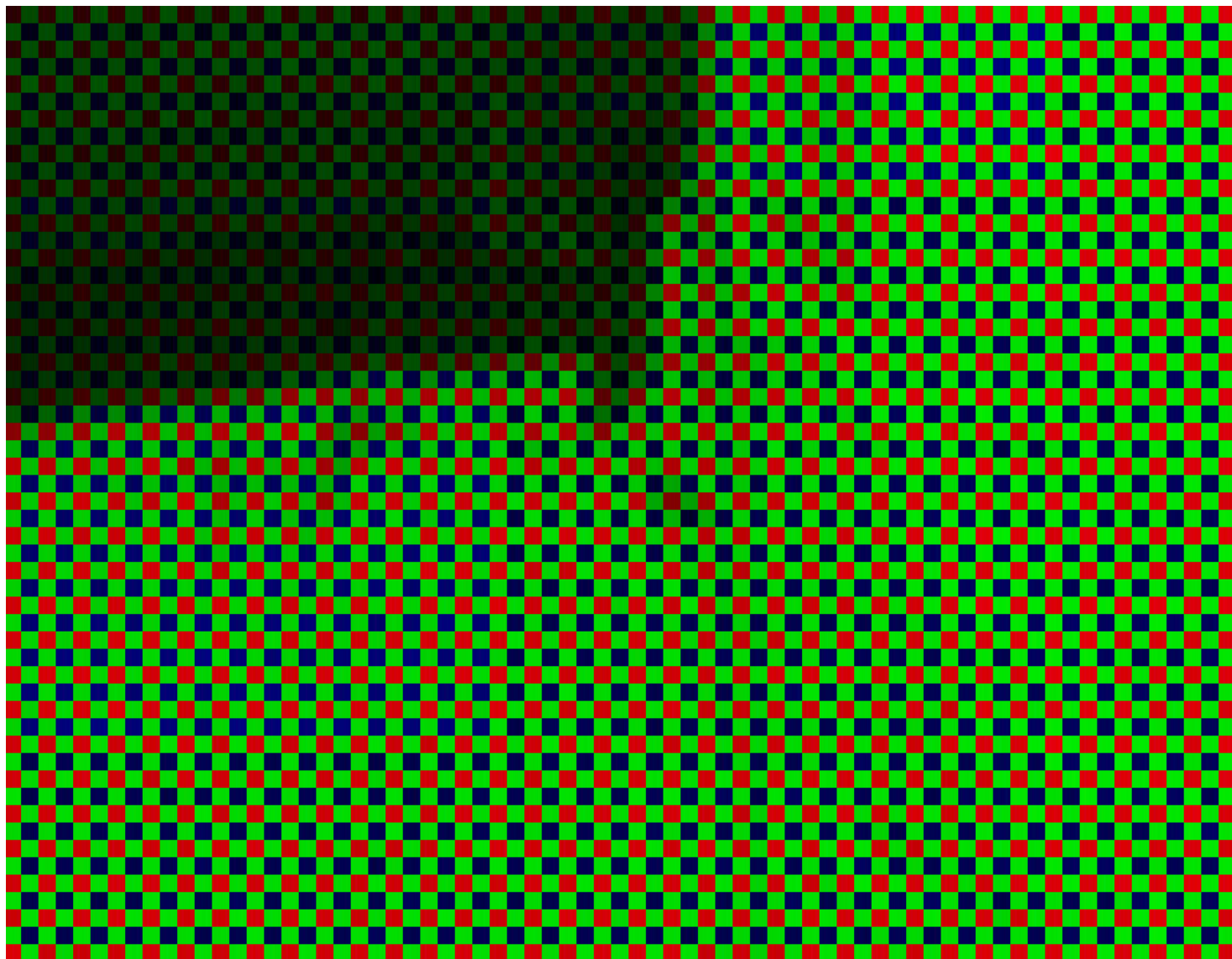
※バイヤー配列 (R/G/G/B) において、G(緑) だけが2つ配色されるのは、人間の目が緑に対してもっとも感度が高いためである (緑をもっとも明るく感じる)。

人間の視覚は色の違いよりも、明るさの違い(明暗のコントラスト)に依存した方が、物のかたちや輪郭を認識しやすいという特性がある。

従って、緑を他の色より多くサンプリングすることで見た目の解像感を高めている。

以上の段階で得られたアナログデータは、センサー内にあるADコンバーター(アナログ信号をデジタル信号に変換するもの)によってデジタルデータに変換される。

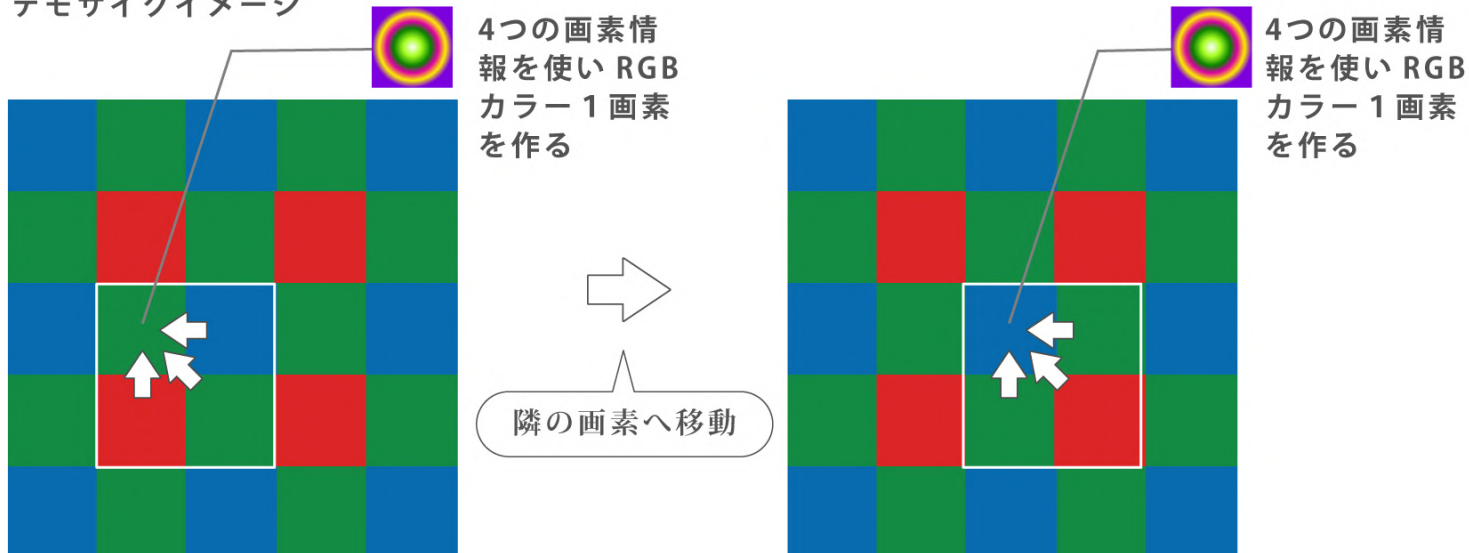
このデジタルデータを「RAWデータ」と呼ぶ。



RAWデータは画素ごとにR(赤)・G(緑)・B(青)のドットがモザイク状に並んだだけの画像である。

その後、画像処理エンジンのアルゴリズムによって各画素の色が決定されてフルカラーとなる。

デモザイクイメージ



具体的には、隣接する4つの画素の(あるいはもっと広い範囲の)RGB情報を利用して一つの画素の色を作る。ある画素に対してどれくらいの比率で他の色成分を補間するかを隣接する画素の色情報から推測するのである。

この処理を、例えば4000万画素であれば4000万回繰り返して自然な画像データを生成する(実際にはアルゴリズムによって計算負荷は軽減されるが)。

これを「デモザイク処理」という。

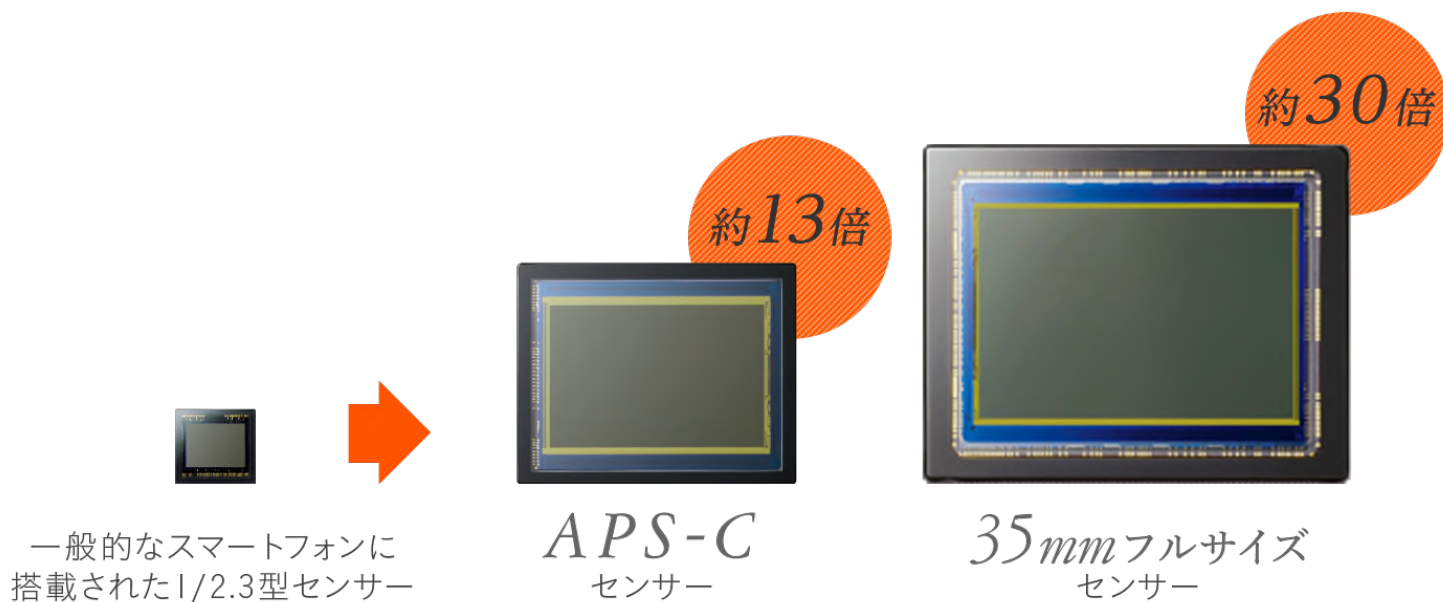
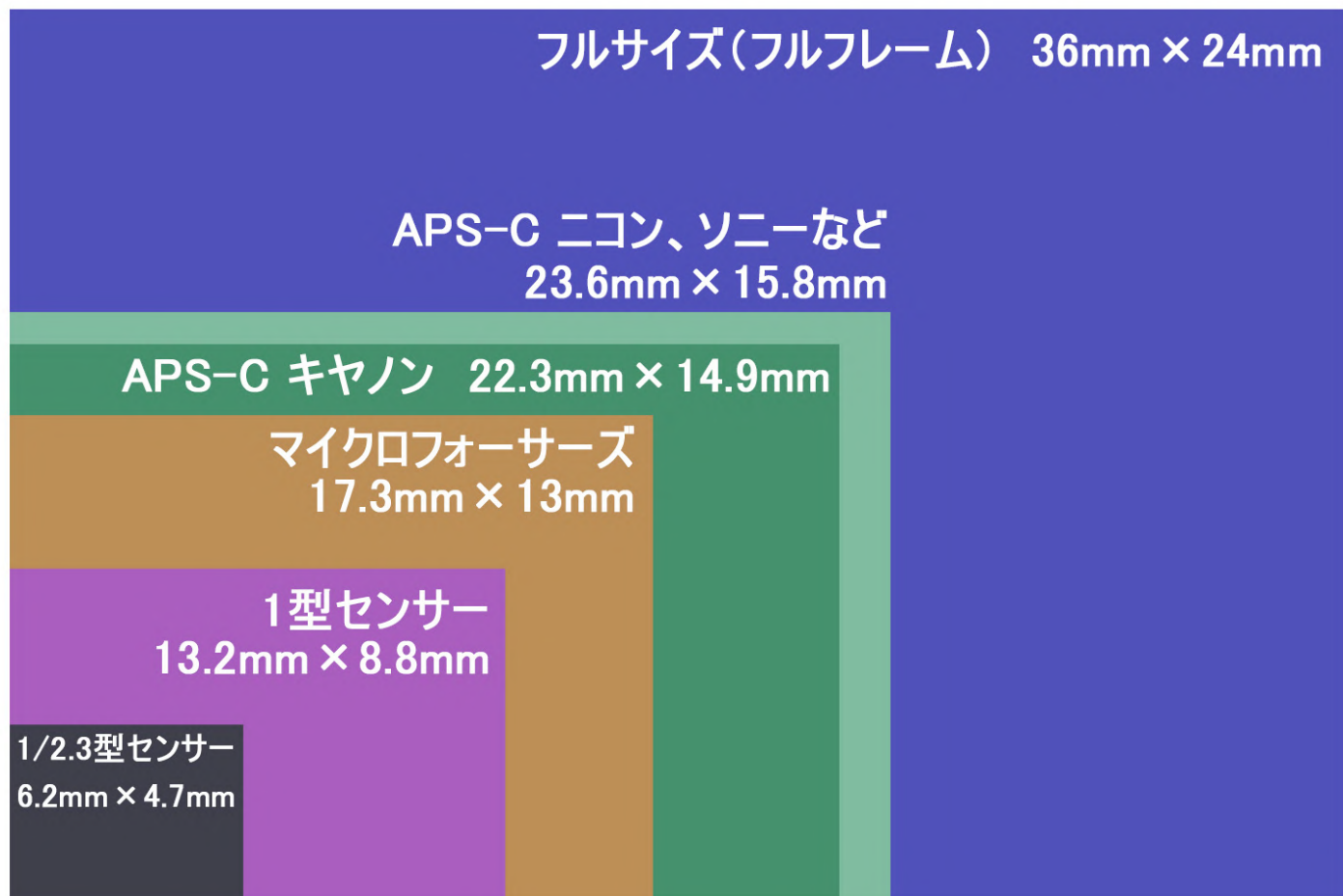
ちなみにRAW撮影したデータをモニターに映すとフルカラーの状態になっているが、これは確認用にデモザイク処理されたプレビュー画像だからである。

※その他の様々な処理についての説明は画像処理エンジンの項目に譲る。

センサーサイズ

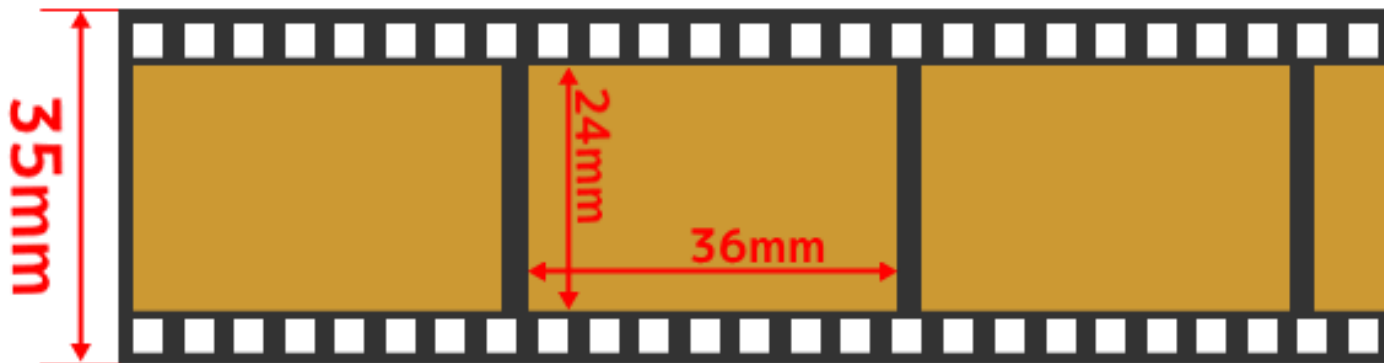
センサーには様々なサイズがあり、フルサイズ・APS-C・マイクロフォーサーズ・1インチなどがある(APS-Cは各社で微妙に大きさが異なる)。

レンズはあとで交換可能だが、センサーの交換は不可。



フルサイズのセンサーは、デジタルカメラが誕生する前のフィルムカメラで使用された35mm判フィルムとほぼ同じサイズであることから「35mmフルサイズセンサー」とも呼ばれる。

フィルム幅と写真枠一枚の大きさ

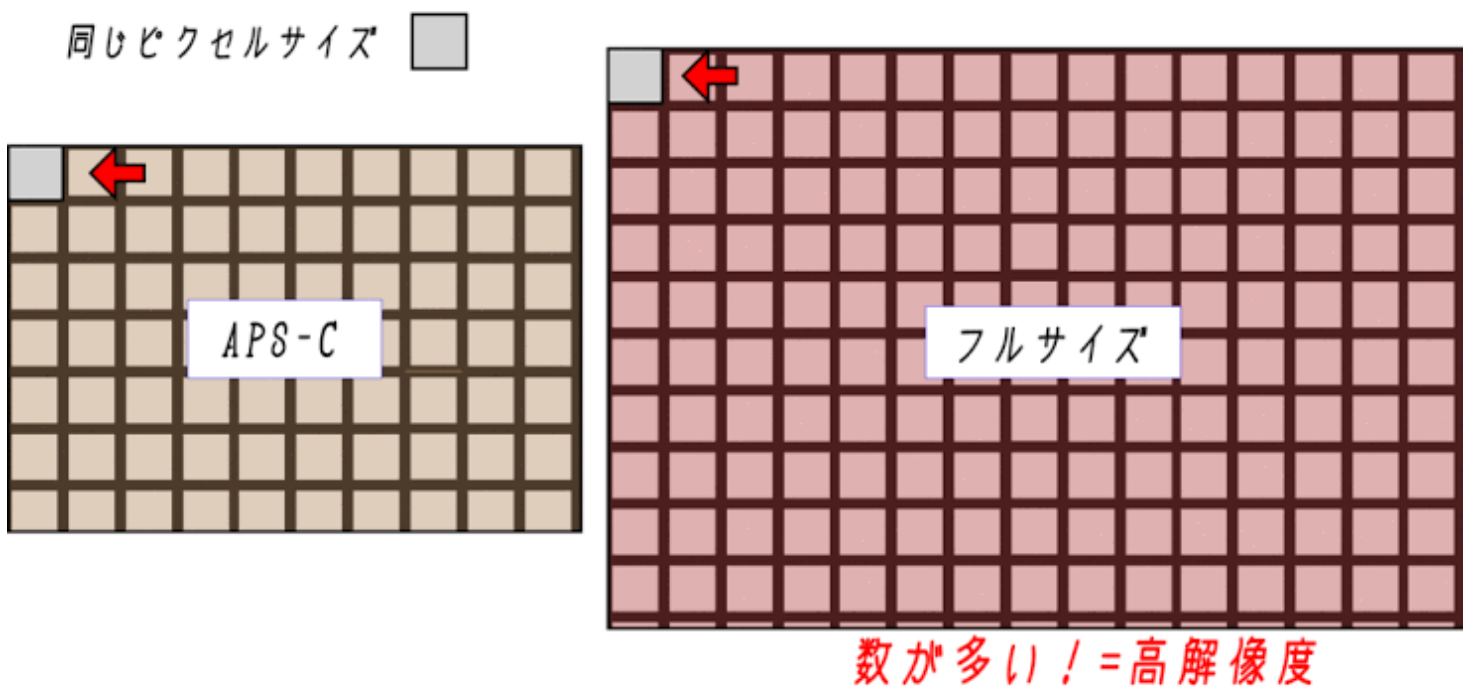


■センサーが大きいことのメリット

- ・高画質な画像が撮れる
- ・夜景など暗所も綺麗に撮れる
- ・背景を綺麗にぼかせる

① 高画質な画像が撮れる

仮にセンサーの1画素 (ピクセル) のサイズが同じである場合、センサーサイズが大きいほど、画素数を増やすことができるため、高解像度の写真を撮影することができる。



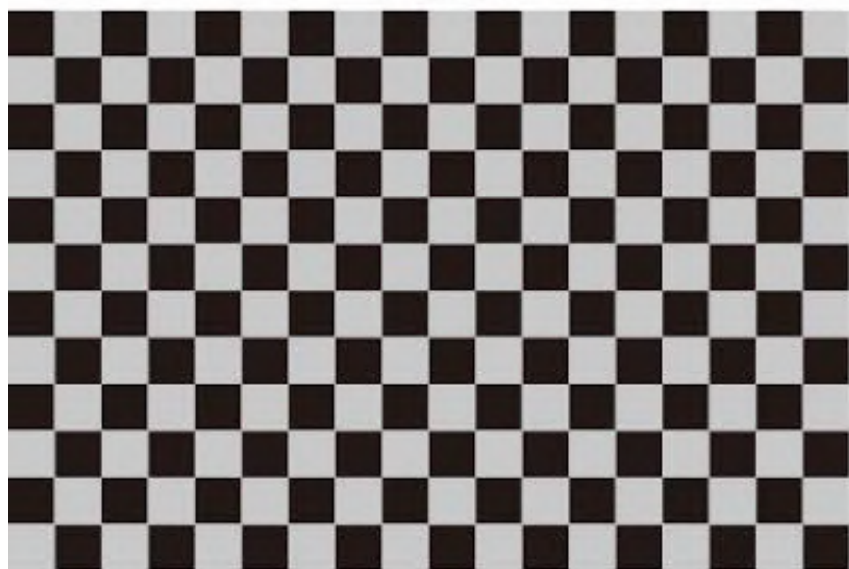
※ 出来上がる写真のサイズが変わるわけではない。

② 夜景など暗所も綺麗に撮れる

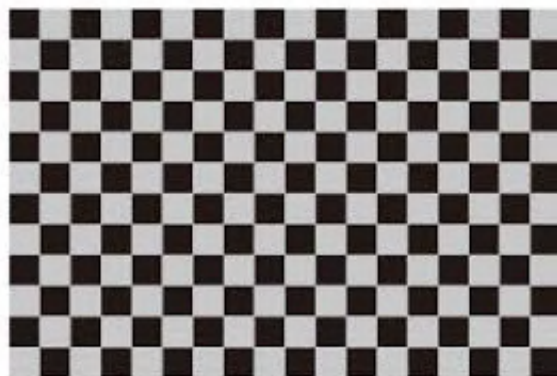
センサーサイズが大きいほど多くの光を取り込むことができるため、暗所でも綺麗に撮れる。
同じ画素数でフルサイズとAPS-Cサイズのセンサーを比較した場合、1画素(ピクセル)に割り当てられる受光面積は2倍以上の差があり、取り込める光の量に大きな差が出てくる。
また、センサーサイズが大きいほどダイナミックレンジ(描写できる明暗の幅)が広く、「白とび」や「黒つぶれ」を抑えることができる。
従って、暗所だけでなく逆光などの明暗差が出やすい撮影もフルサイズが有利。

同じ画素数だった場合 1画素に対するセンサーの面積の違い

フルサイズ



APS-C

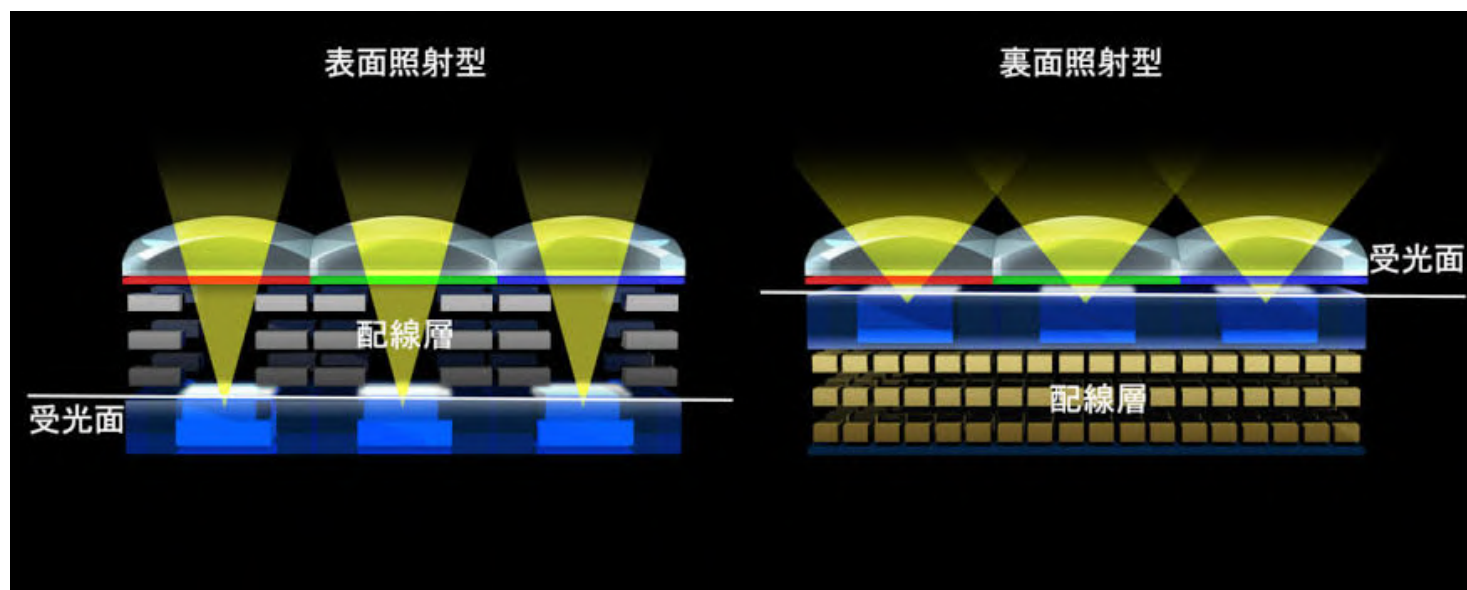


PHOTOGRAPHYFAN.COM

一方、同じセンサーサイズのまま画素数だけが増えた場合、1画素に割り当てられる受光面積が減り、その分、暗所での画質が落ちるといった面もある。
そこで「裏面(りめん)照射」型のセンサーが普及した。

裏面照射型センサー

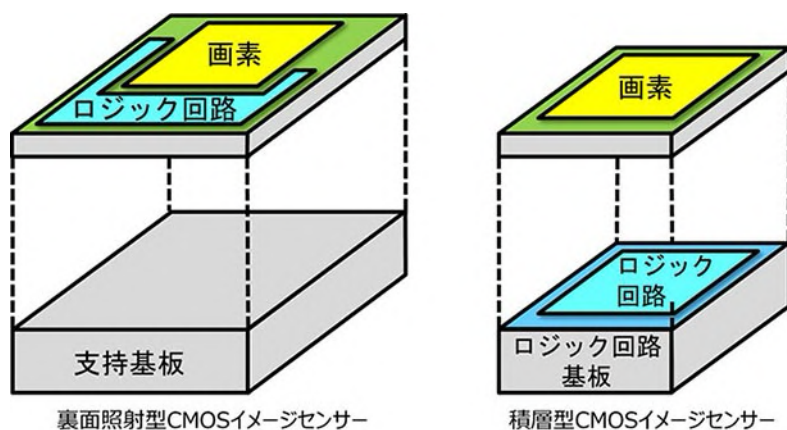
従来の「表面照射」型センサーは、受光部の上に回路などの配線部があり、この部分に当たった光は受光部まで届かないためムダになってしまう。



裏面照射型では配線部と受光部の位置を入れ替え、これまでムダになっていた光も取り込めるようになった。裏面照射型にすることで受光効率が2倍になると言われている。

積層型センサー

裏面照射型センサーがさらに進化し、画素領域(フォトダイオード)と信号処理回路(読み出し回路)を独立した層に分け、それを積み重ねた構造を持つセンサーのこと。



裏面照射型センサーでは配線層を下部に配置したが、画素(フォトダイオード)と配線層が同じシリコン基板内に存在するため、回路に割ける面積は従来と同じく制約されたままであった。

積層型は、画素層と回路層を別のチップとして別基板で製造し、それを縦方向に貼り合わせる構造となって

いる。

これによって並列読み出し線の本数を大幅に増やし、高速処理が可能となった。

※動画撮影と画素数の関係

動画の場合、4kでも画素数は829万(3,840×2,160)である。

従って写真ほど多くの画素数を必要としない。

それよりも、1ピクセルあたりの受光面積が大きいセンサーを選択した方が暗所でも綺麗に撮れる(例えばSONYのシネマ用カメラなどは画素数1200万程度)。

③背景を綺麗にぼかせる

センサーサイズが大きいほどボケ量が増える理由については後述する。

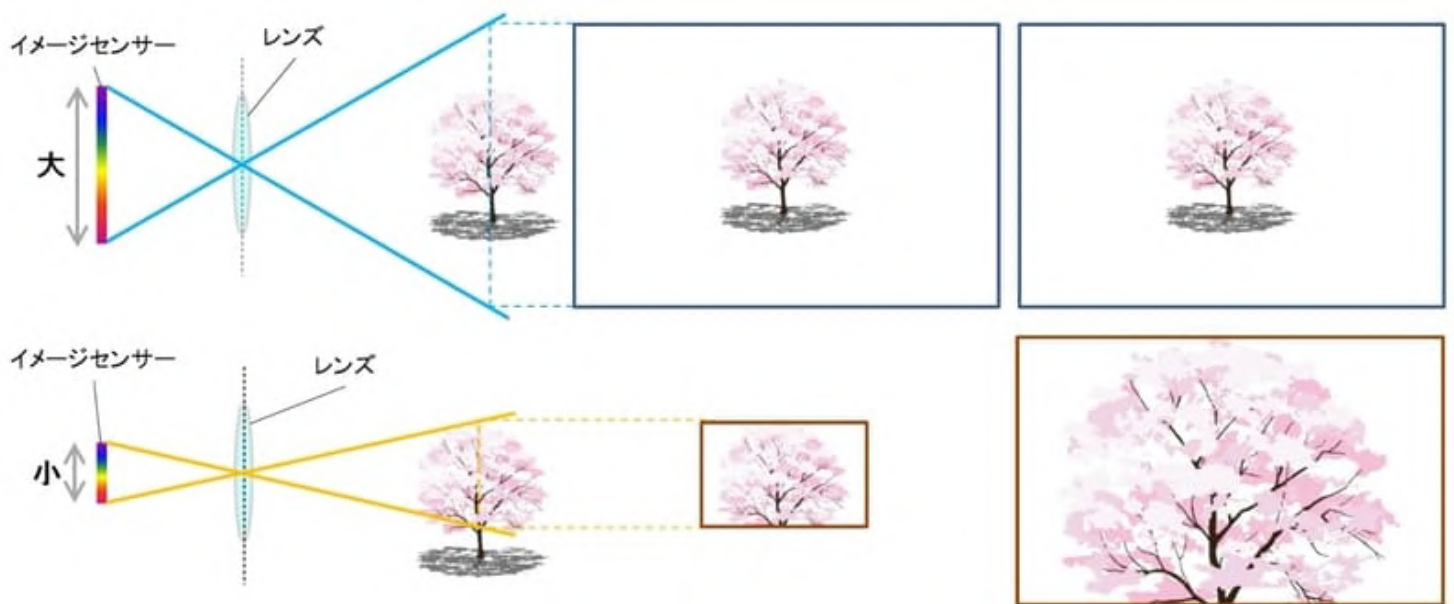
■画角

センサーから焦点までの距離(焦点距離)が同じ場合、センサーサイズが大きいほど、センサー両端から焦点までの角度が大きくなる。

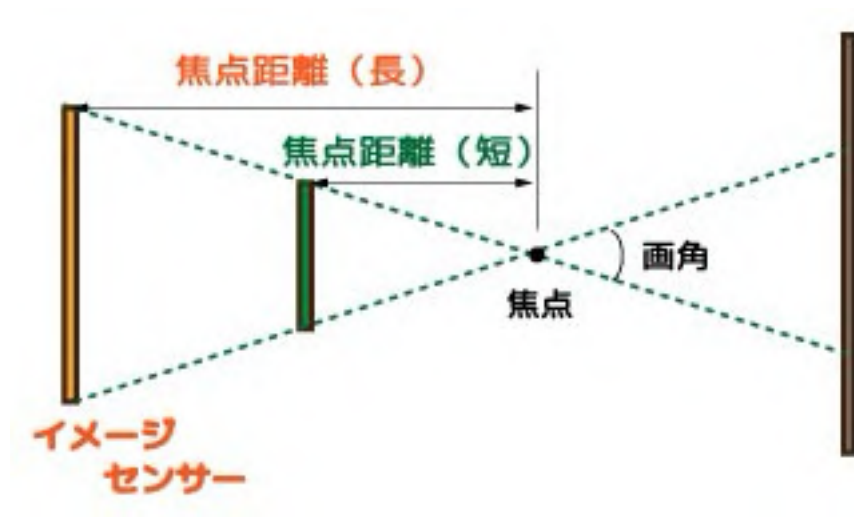
そのため、画角が広くなり広範囲の画像撮影に向いている。

センサーサイズが小さいほど画角が狭くなる(出来上がる写真のサイズが変わるわけではない)。

同じ焦点距離でもセンサーサイズが違えば、写る範囲(画角)が変わるのである。



つまり同じ画角で撮ろうとするならば、センサーサイズが大きいほど焦点距離を長くする必要がある。



■フルサイズ換算 (APS-Cの焦点距離1.5倍効果)

フルサイズの画角が業界標準であるため、それ以外のセンサーで撮影した場合にも、フルサイズ相当の焦点距離を意識して画角を把握しておくくと便利である。

例えばAPS-Cのカメラであれば、撮影時の焦点距離に1.5をかけることにより、フルサイズで同じ画角を得るための焦点距離を求めることができる。

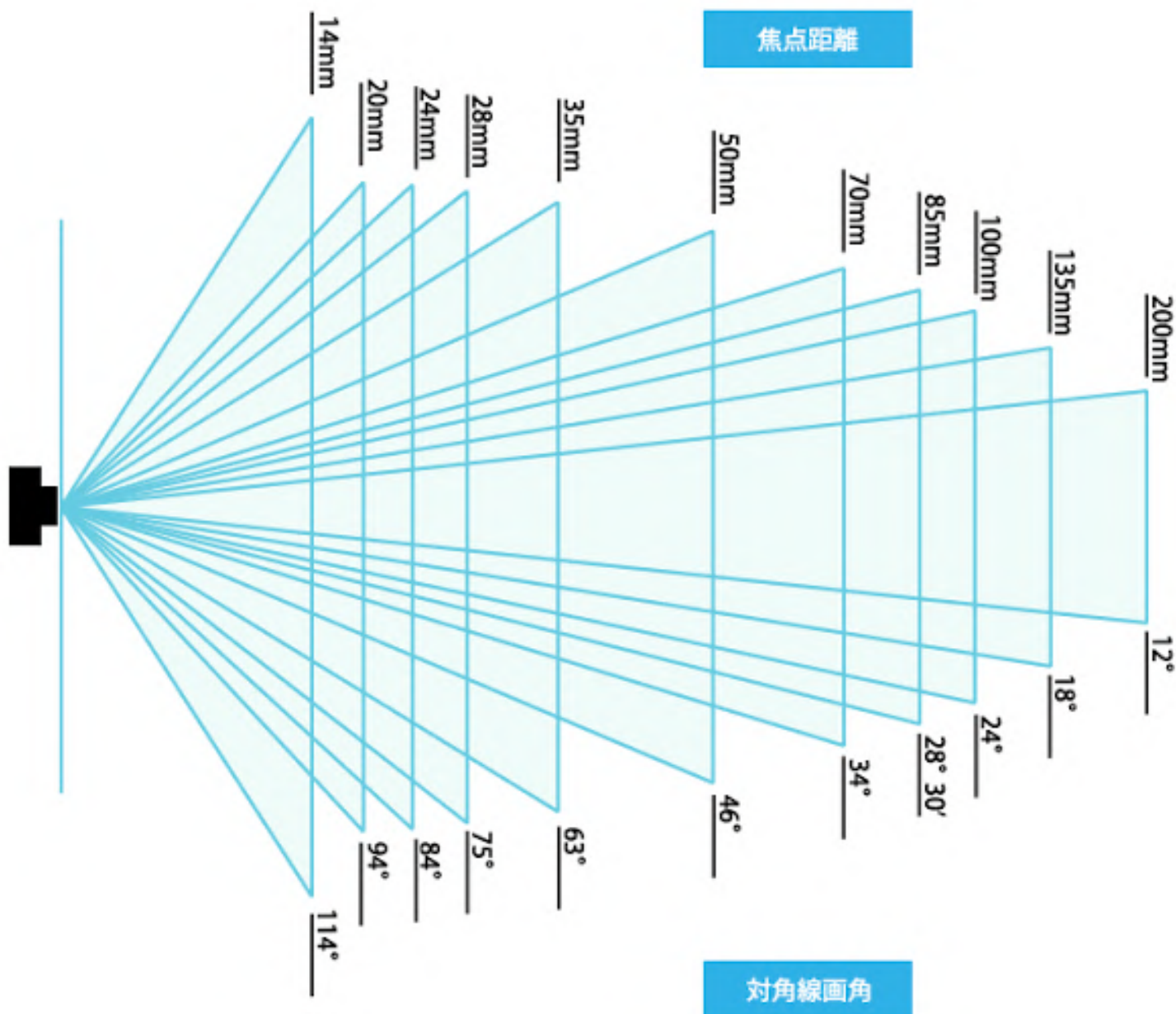
焦点距離が50mmであれば、 $[50\text{mm} \times 1.5]$ でフルサイズ換算は75mm相当となる。

つまりセンサーがフルサイズだった場合、焦点距離を75mmにすると (APS-Cで焦点距離50mmの場合と) ほぼ同じ画角になる。

これがいわゆるAPS-Cの焦点距離1.5倍効果。

※Canonは1.6倍換算。

■焦点距離と画角の関係 (フルサイズ換算)

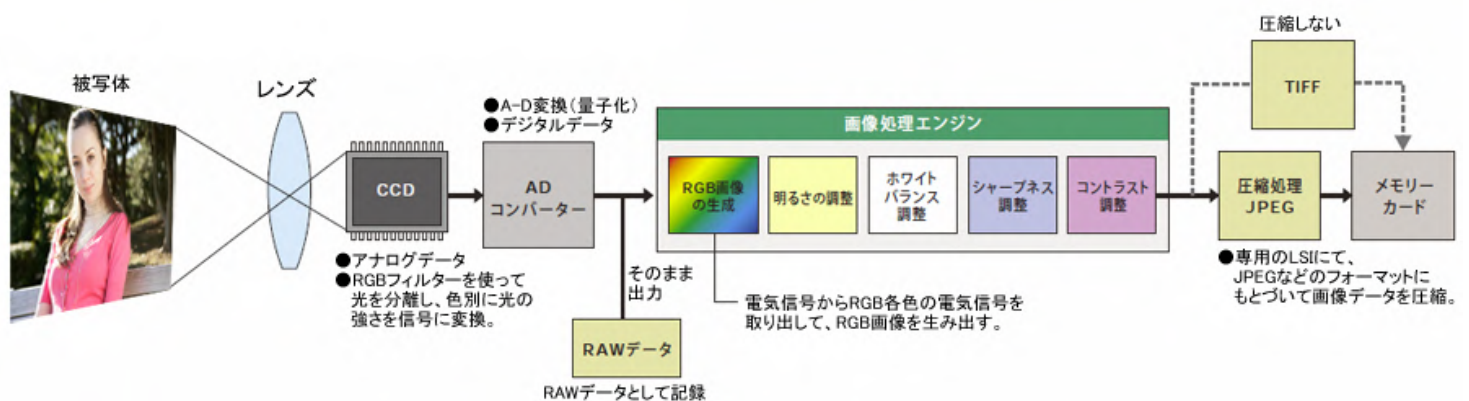


※焦点距離 50mm(フルサイズ換算) の画角で見えるものが、人間の肉眼でみたイメージと同じ大きさ (1倍) と言われている。

■画像処理エンジン

デジカメの画質を決定づける3要素のひとつ (① レンズ ② センサー ③ 画像処理エンジン)。

画像処理エンジンの役割は、センサーから送られたデジタルデータ (RAW) に対して様々な処理を施し、画像データ (JPEG) に変換すること。



一般的な処理項目は

- ① デモザイク処理 (前述)
- ② 明るさの調整
- ③ ホワイトバランス調整 (後述)
- ④ シャープネスの調整
- ⑤ コントラスト (明暗の差) の調整
- ⑥ ノイズの処理など

これらすべての処理を終えたあと、データを JPEG 形式に圧縮して SD カード等のメディアに記録する。

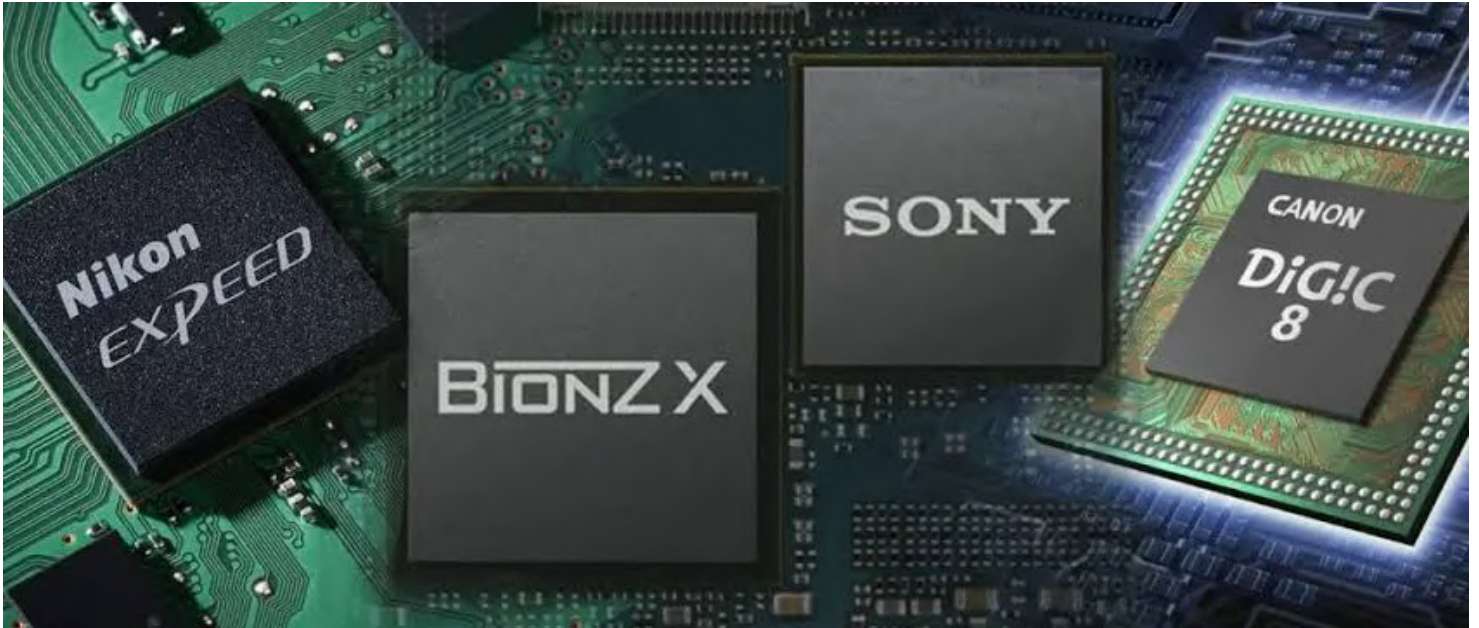
膨大な画像データの一連の処理が必要なため、連写性能も画像処理エンジンの能力に依存する。
処理能力は年々進化しているため、各メーカーの最新型エンジンを搭載した機種を購入するのが望ましい。

メーカーごとにそれぞれの呼び名があり、Canonの「DIGIC」シリーズ、SONYの「BIONZ」シリーズ、Nikonの「EXPEED」シリーズ、パナソニックの「ヴェーナスエンジン」シリーズなどがある。

カメラ映像処理エンジン比較

(現行世代 vs 旧世代)

メーカー	現行世代	旧世代	搭載代表機種
SONY	BIONZ XR	BIONZ X	AIリアルタイム 認識AF、高速 処理、ノイズ耐性
Canon	DIGIC X	DIGIC 8	被写体認識AF 自然な色再現 4K高画質動画
Nikon	EXPEED 7 Z7 II	EXPEED 6 Z7 II	AI AF 高速速写、 ノイズ処理強化
Panasonic	L ² Engine Engine	Venus Engine	PDAF対応 色再現性・階調 向上、発熱管理

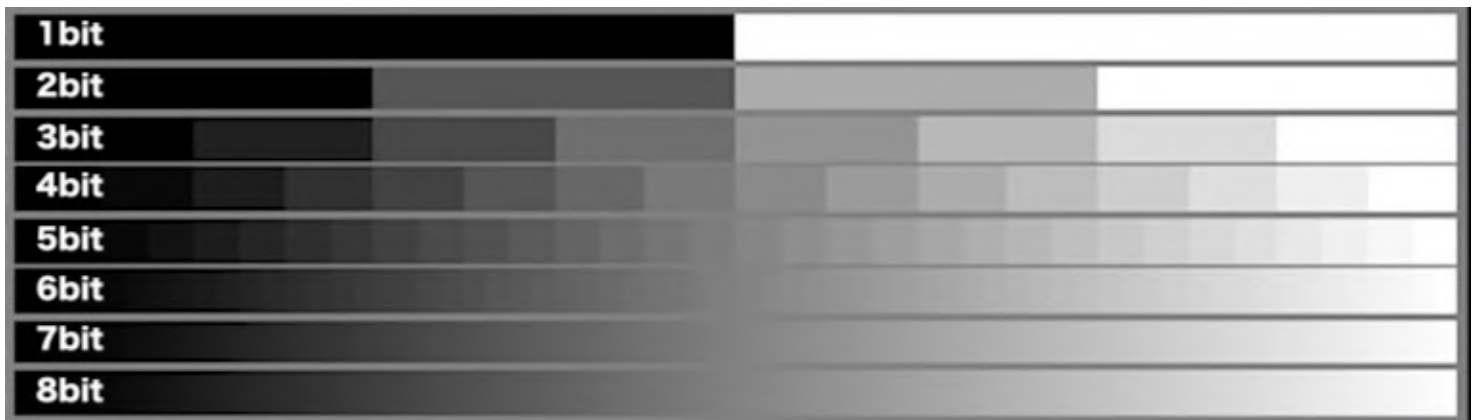


※ スマホで撮った画像がデジカメよりも精細で綺麗に見えることがある。
その理由のひとつとして、スマートフォンに搭載された画像処理エンジンが優れていることがあげられる。
センサーサイズが小さい分、ソフトウェアの性能で画質を向上させている。

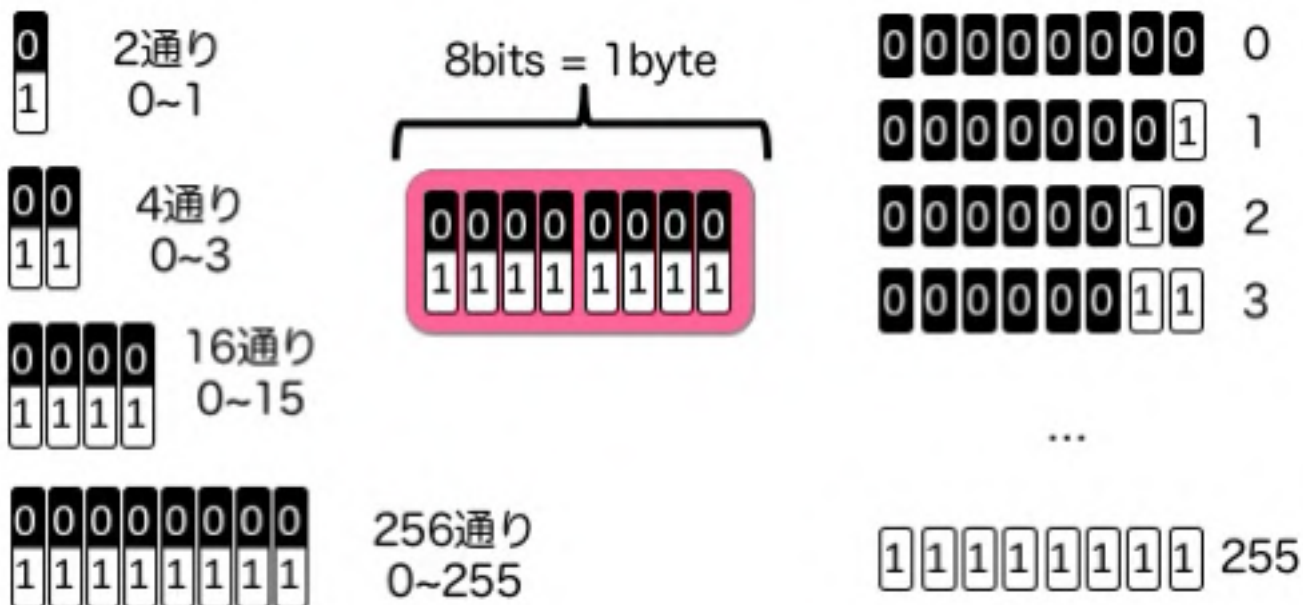
以下では画像処理エンジンに関連する項目について説明していく。

■bit 深度 (8Bit / 10Bit)

1画素あたりで表現可能な濃淡の指標。

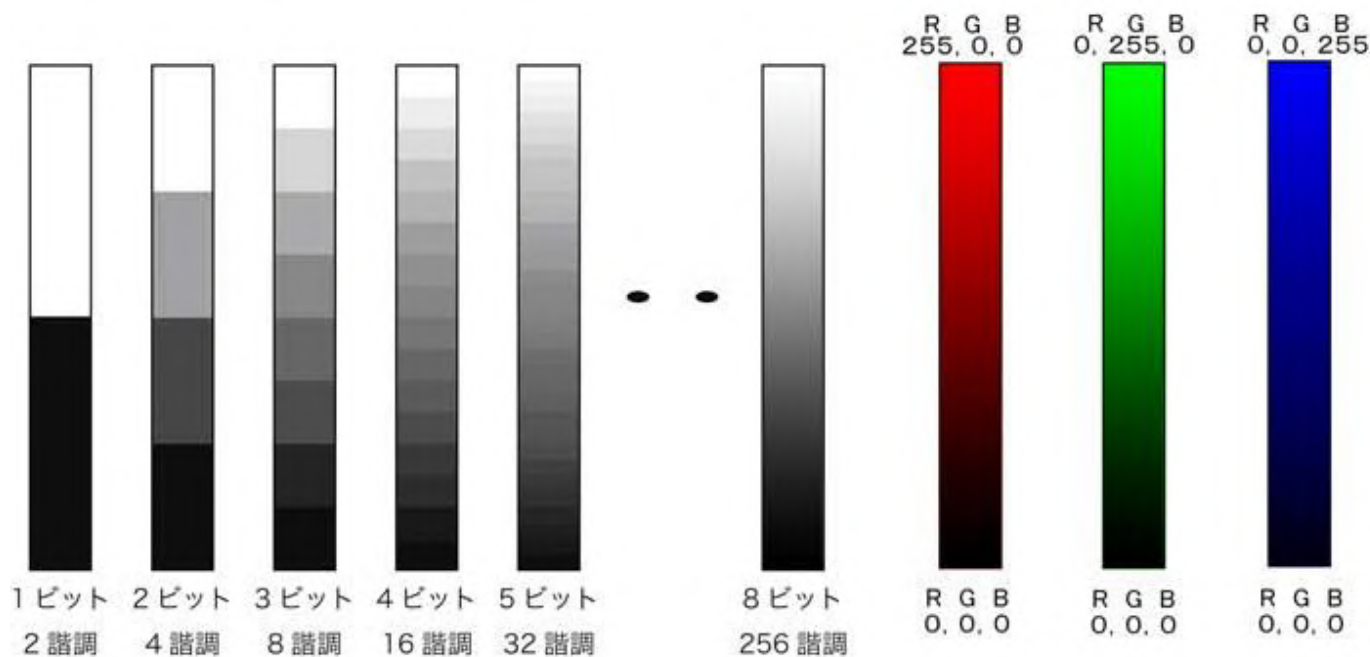


例えば1bitの場合、0 or 1の2種類の値を表せるので1画素あたりの選択肢は2色(上図では白 or 黒)であるのに対して、8Bitでは濃淡を256色(2の8乗)の階調で表現できる(1画素に割り当てられる色の選択肢が桁違いに増える)。



8Bit の場合

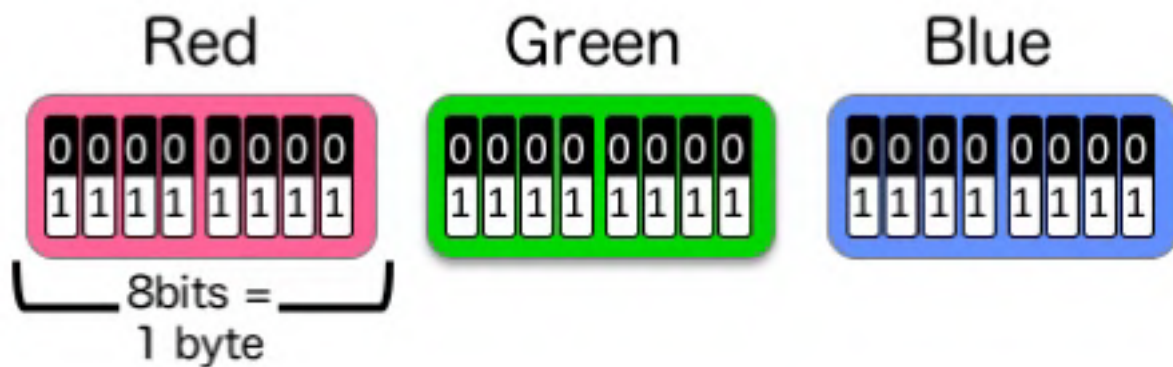
- ・赤画素なら赤の濃淡を 0～255 で、
- ・緑画素なら緑の濃淡を 0～255 で、
- ・青画素なら青の濃淡を 0～255 で表せる。



このように bit 深度が大きくなるにつれて色の階調 (濃淡) 表現が豊かになる。

ちなみに 10bit の場合、8bit をはるかに上回る階調表現の豊かさをもち合わせているが、PC モニターの規格は大半が 8bit までの対応なのでその違いは認識できない。

また 8bit の場合、R,G,B のそれぞれの色を 256 の階調で表現可能なため、3 乗すると 1 画素あたり約 1677 万色を表現出来るということになる。



そして10bitの場合はR,G,Bそれぞれで1024の階調表現が可能のため、その組み合わせ(1024の3乗)で約10億7374万色を表現できる。

	赤×青×緑	カラーバリエーション
1bit	2×2×2	8色
2bit	4×4×4	64色
3bit	8×8×8	512色
4bit	16×16×16	4,096色
6bit	64×64×64	262,144色
8bit	256×256×256	約1677万色
10bit	1024×1024×1024	約10億7374万色
12bit	4096×4096×4096	約680億7200万色

Bit深度が作品に及ぼす影響としては、8bitよりも10bitの方が階調表現が豊かなので、バンディング(グラデーションに現れる濃淡のシマ模様)が発生しにくいという利点がある。



※モニターなどに表示した画像がバンディングしていても、画像データそのものがバンディングしているとは限らない。

低価格のモニターでは6ビット程度しか表示できないものもあり(通常のPCモニターでは8bit)、またPCの映像処理能力にも依る。

通常、動画モードと静止画モードでbit深度(ビット深度)は異なる。

静止画は1枚の情報を大切に保存するので、RAW(後述)では12～14bitの高ビット深度を採用。

これにより露出や色温度の精細な調整が後から可能となる。

動画は1秒間に30～60枚以上の画像を連続記録するため、処理速度やファイルサイズの制約から8bitや10bit(上位機種)に留められる。

■YCbCr

画像はR(赤)G(緑)B(青)で構成されているが、動画の場合はデモザイク処理のあと輝度信号(Y)と2つの色信号(Cb/Cr)に変換される。

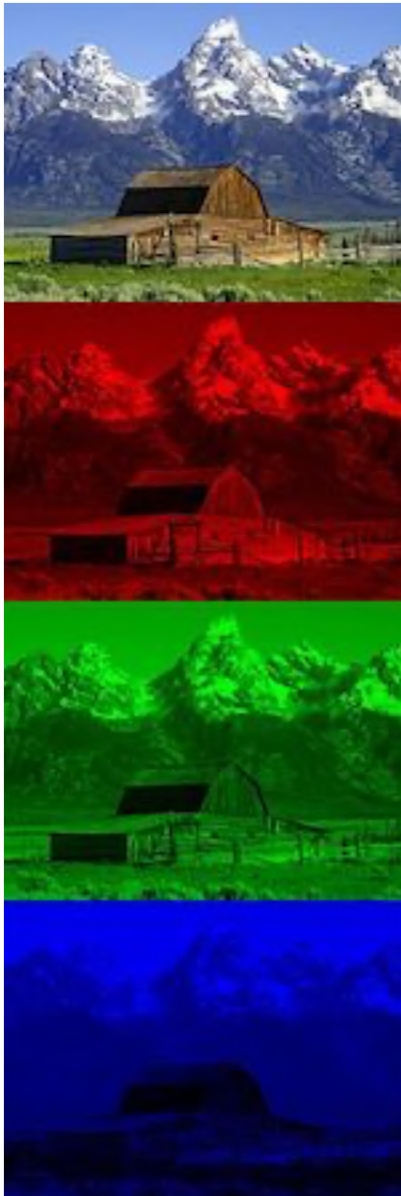
①輝度信号(Y)：明るさを表す

②青色差(Cb)：青(B)から輝度(Y)を引いたもの(=B-Y)

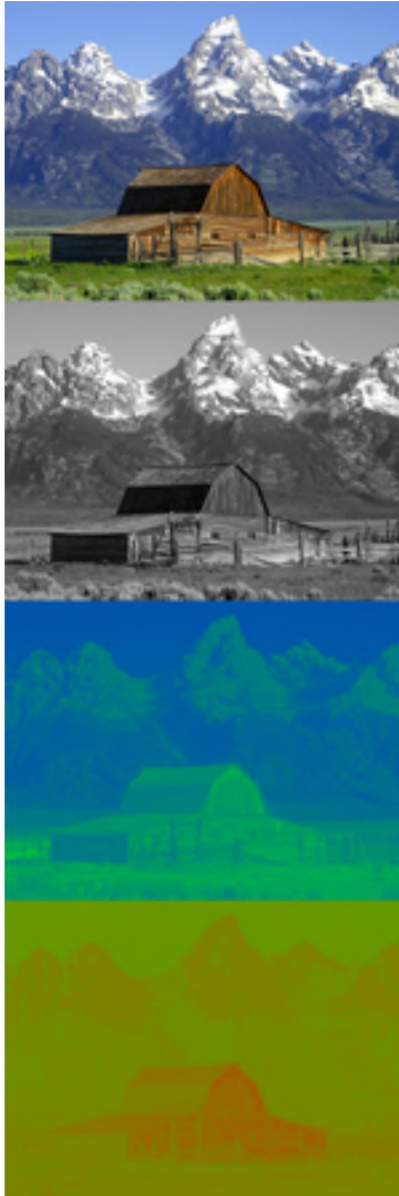
③赤色差(Cr)：赤(R)から輝度(Y)を引いたもの(=R-Y)

下の写真で一番右上のものは、輝度信号も色信号も含んだ映像、そしてその下は輝度信号のみの映像、3つ目は青(B)から輝度(Y)を引いた青色差(Cb)のみの映像、1番下は赤(R)から輝度(Y)を引いた赤色差(Cr)のみの映像。

RGB方式



YCbCr方式



動画形式 (MPEG など) において RGB 方式ではなく YCbCr 方式で色情報を記録する理由は、人間の目が色情報よりも明るさに対して敏感であることと関係がある。

つまり輝度 Y の成分は削減できないにしても、色差 Cb/Cr の成分はある程度省いてしまっても人には同じ画像に見えるため、データ量の圧縮が可能なのである。

この「データ圧縮」は次に説明するクロマサブサンプリングという方法で行われる。

ちなみに mp3 などの音声データは、人に聞こえづらい (人間の可聴域を超えるような) 領域の音をカットすることによってデータ量の削減を行っている。

動画でも同様に、人が認識が難しい領域をカットすることでデータ量削減を可能にしている。

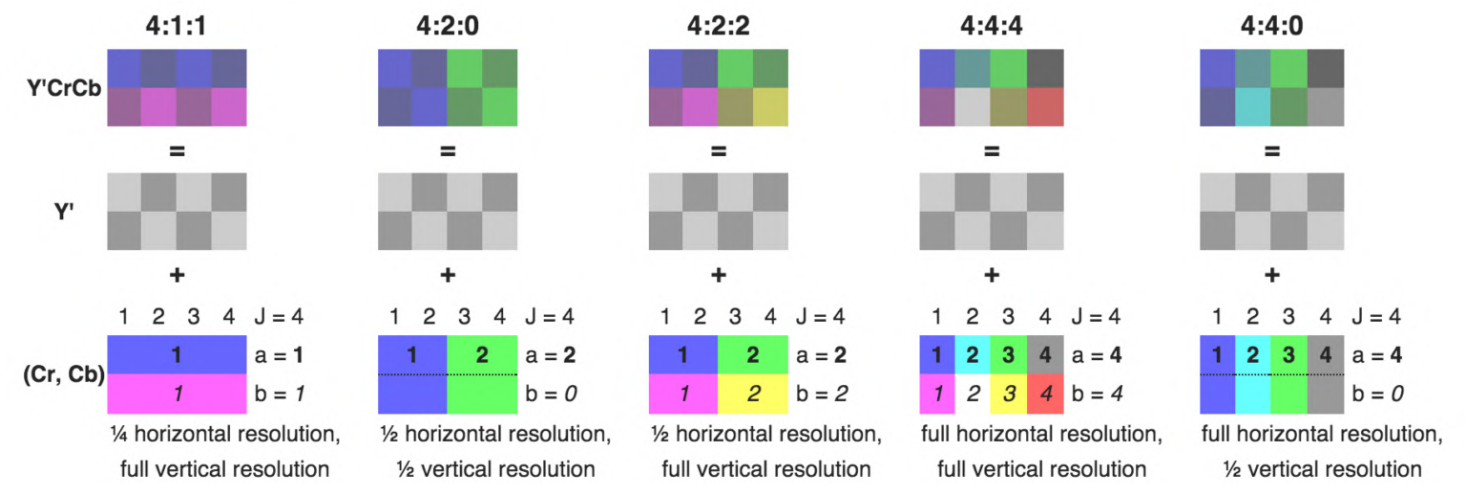
■クロマサブサンプリング

動画のデータを圧縮する技術のこと。

[J : a : b] という 3 つのパートの比 (例えば 4 : 2 : 2) によって圧縮率が決まる。

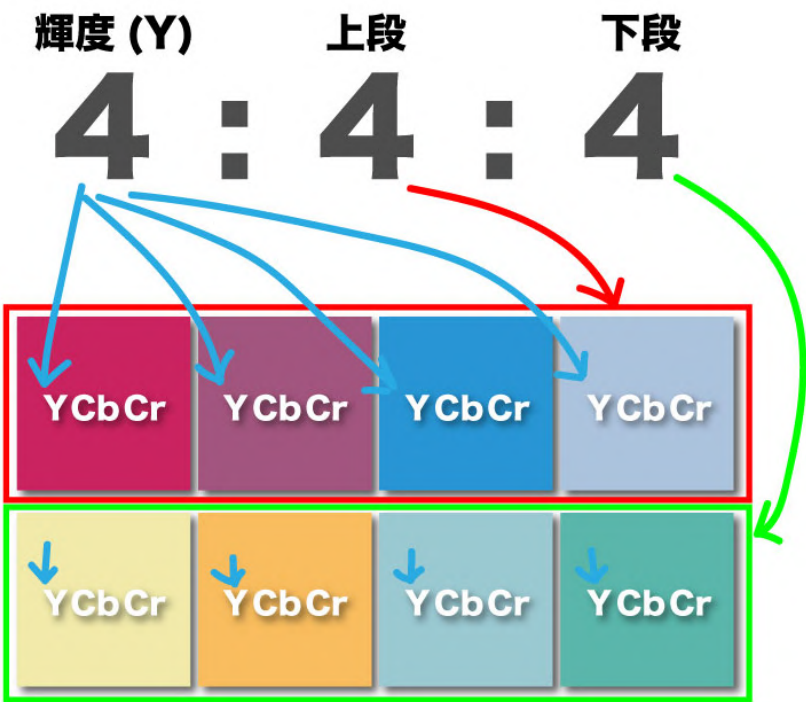
これは横方向4画素、縦方向2画素の範囲を基本単位として、輝度信号 (Y) と色信号 (Cb/Cr) のサンプルの現れ方を示したものである。

- J：横方向のサンプルの数。通常は4。
a：上段に現れる色信号サンプルの数。
b：上段と下段での変化数。



輝度情報 (Y) は省略 (圧縮) しないためすべての画素に含まれる。

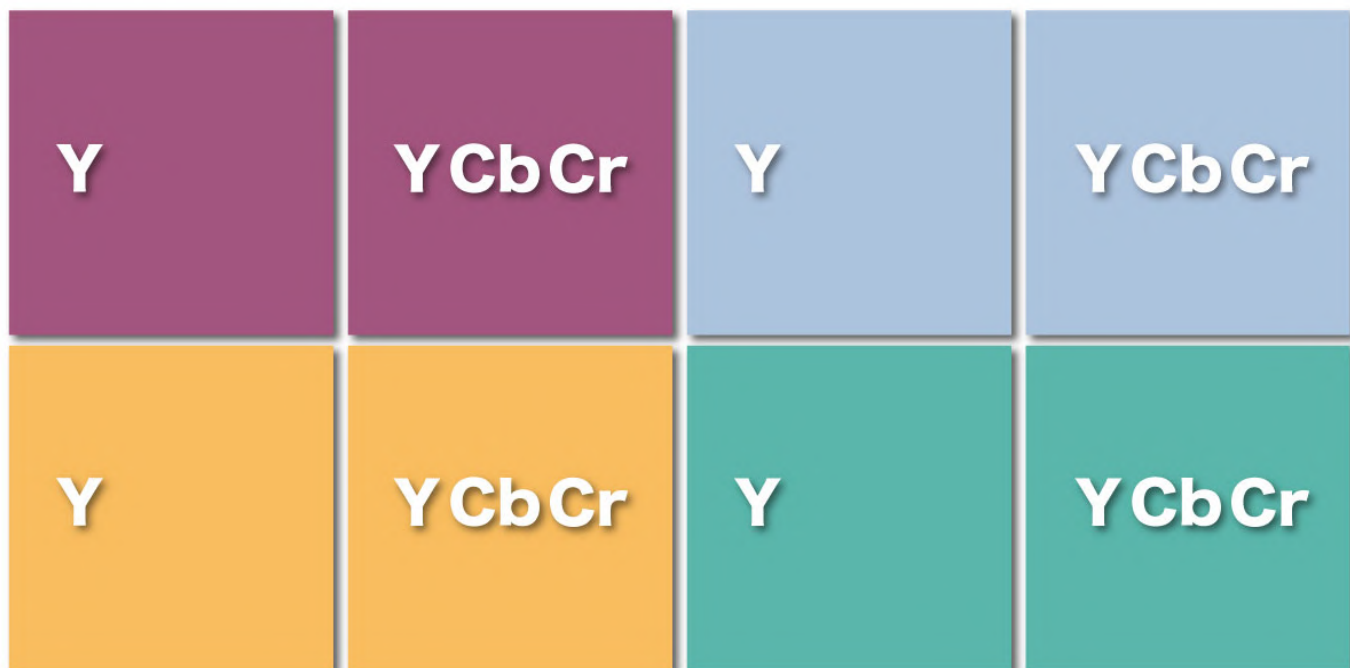
①4:4:4



4：4：4というのは、横4ピクセル、縦2ピクセルの基本単位の中で、上段に4つの色情報があり、上段と下段では4回変化がある (すべて異なっている) ことを表す。
4:4:4は無圧縮の状態であり、高品質であるがデータ量はもっとも大きいものとなる。

②4:2:2

YCbCr 4:2:2



4:2:2というのは、上段に2つの色情報があり、上段と下段では2回変化（横方向の最初の2ピクセルで1回、後ろの2ピクセルでもう1回で計2回）があるという意味。

間引いた色差成分は、隣の成分と同じ色とする。

これにより、色差のデータ量を半分まで落とすことができる。

4:4:4 と比べると全体として2/3のデータ量だが、それでも十分な情報量があるのでハイスペックなデジカメで採用されている。

4:2:2

10bit

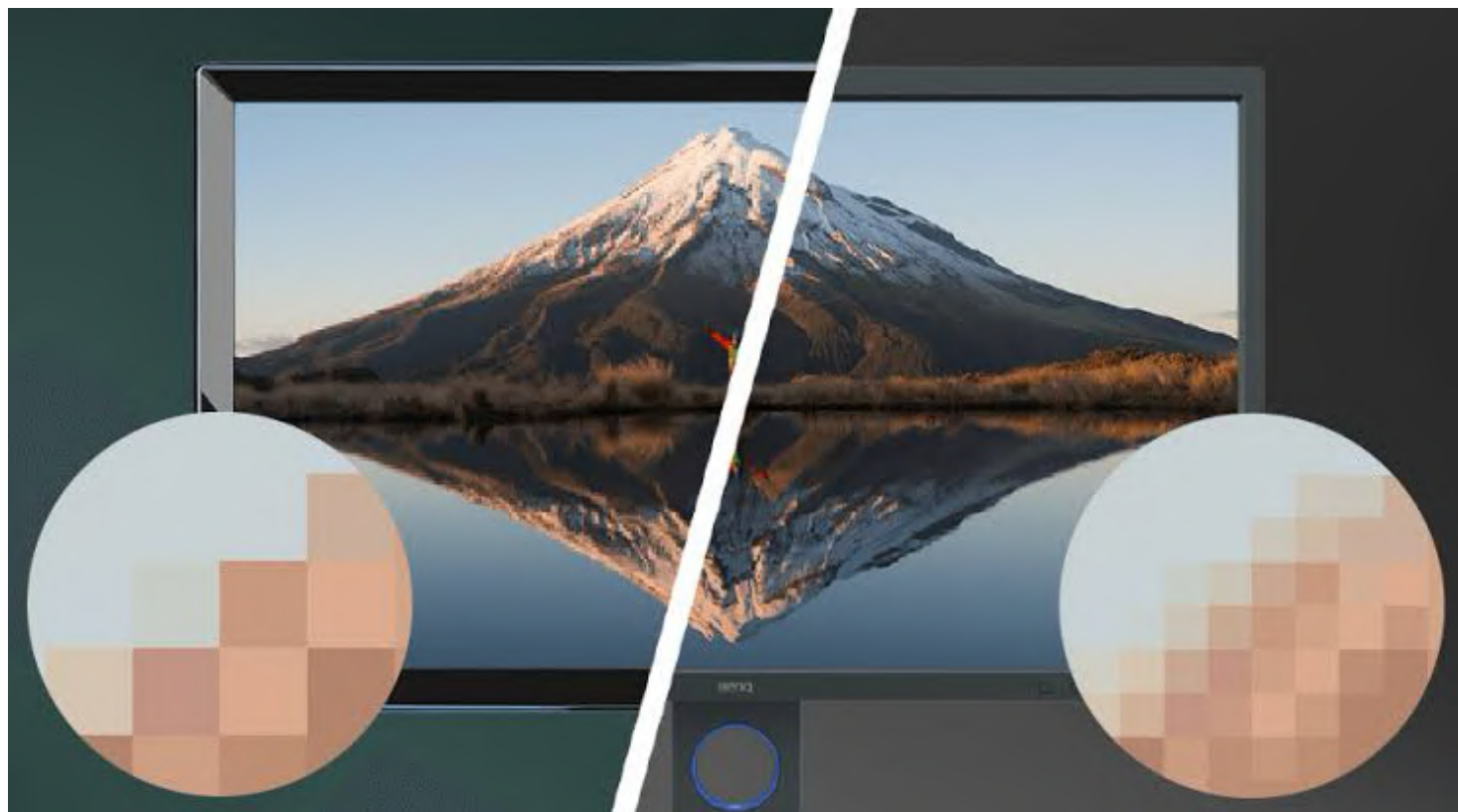
③4:2:0

YCbCr 4:2:0



4 : 2 : 0 は、上段には2つの色情報があるが、上段と下段での変化はないという意味である。
これによって色差のデータ量は4分の1まで落とすことが可能。

少ないデータ量 (無圧縮の50%) でも見た目がそれほど崩れないため、世の中のほとんどの映像がこの4:2:0のサンプリング方式であり、長く使われ続けている。



一方、多くのデータを間引いているため被写体の輪郭がぼやけてしまう。
従ってクロマキー合成※を行うのには向いていない。

※クロマキー合成

特定の色を指定して透過することで、他の映像素材と合成する技法。

映像制作ではグリーンバック (またはブルーバック) を背景に撮影した映像を編集ソフトに読み込み、グリーン (またはブルー) 部分を透過する処理を施して合成を行う。

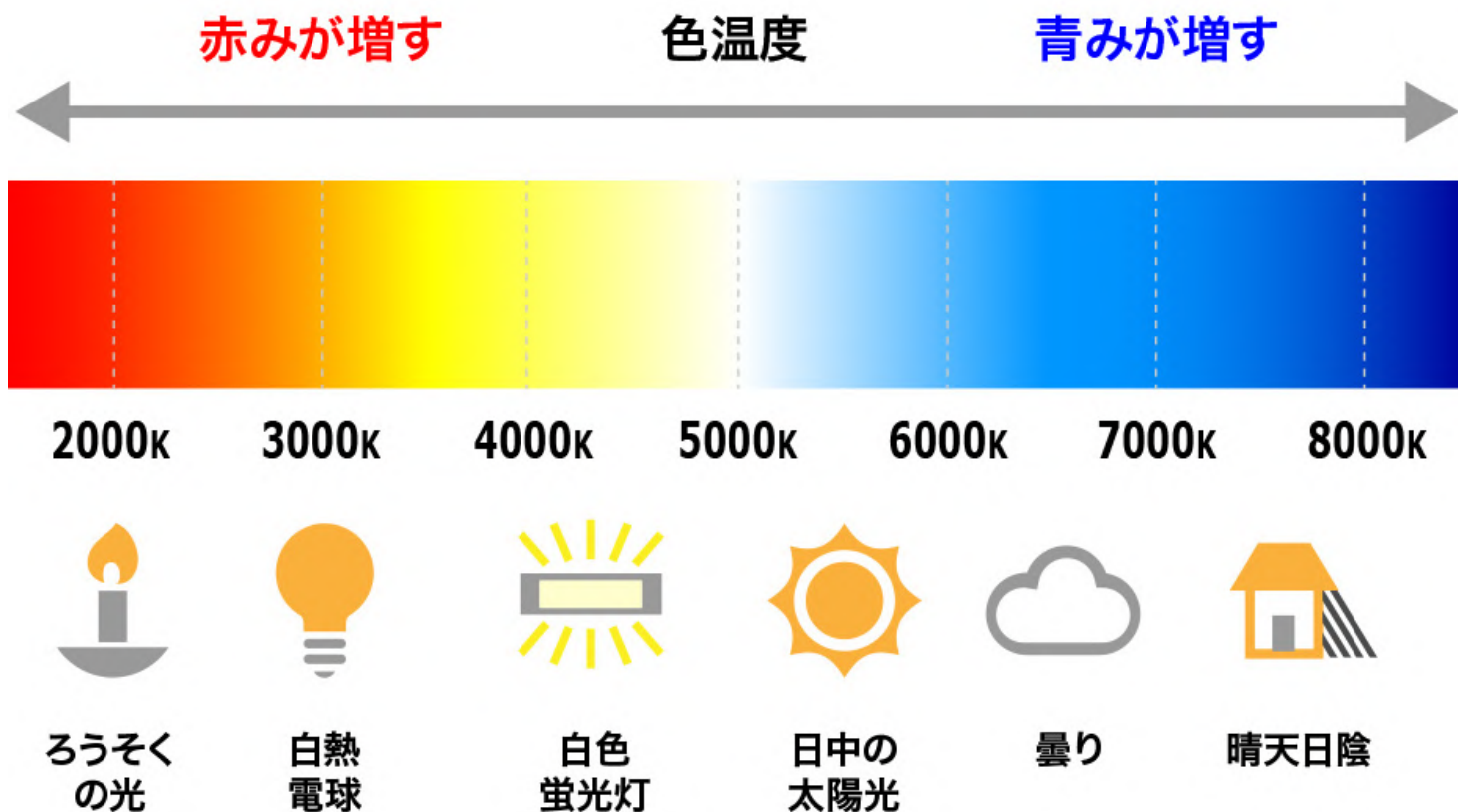


これは緑(青)が肌の色に含まれず、肌の色と正反対の関係にある「補色」と呼ばれる色であるためである。従って緑(青)の部分指定してデジタル処理で消してしまえば、人物を残して背景だけを消すことができる。

■ホワイトバランス

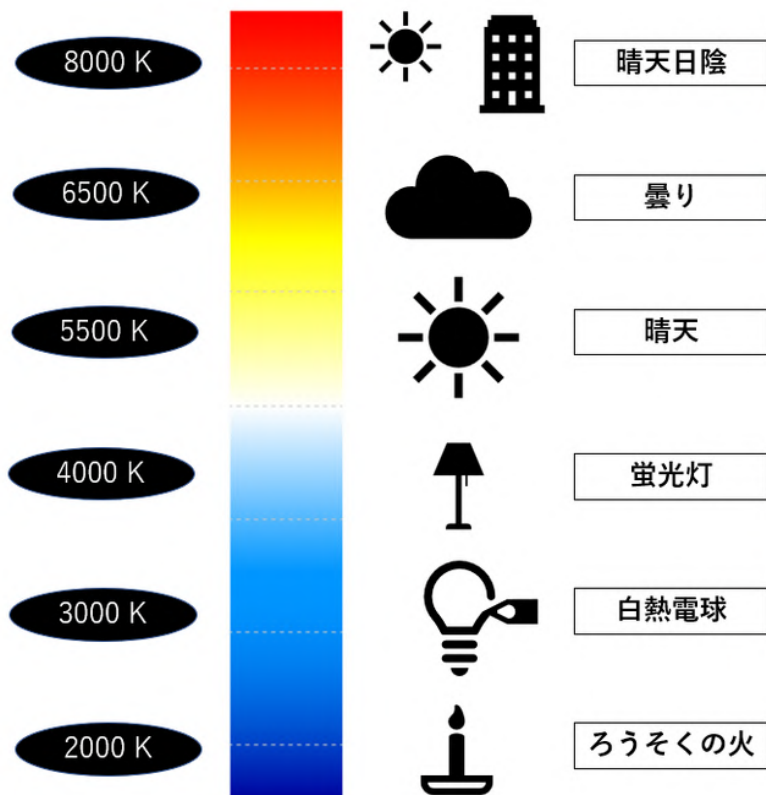
それぞれの光源(太陽や電球など)は「色温度」を持っている。

「色温度」とは光源が持つ色味を数値化したもので「K(ケルビン)」という単位で表す(白はだいたい5000～5500K)。



※このうちとくに重要なのは太陽光 (5600 ケルビン) と白熱電球 (3200 ケルビン)。

ホワイトバランスはこうした光源ごとの色温度による影響を補正して、白を白として写すための機能である。人間の肉眼は色温度に対する順応性が高く、光源 (太陽や電球など) が異なっても白は白と感じるが、カメラは順応性がなく、被写体の色は光源によって変化するため、白を片寄りのない色に調整するホワイトバランス (W/B) 補正が必要となる。



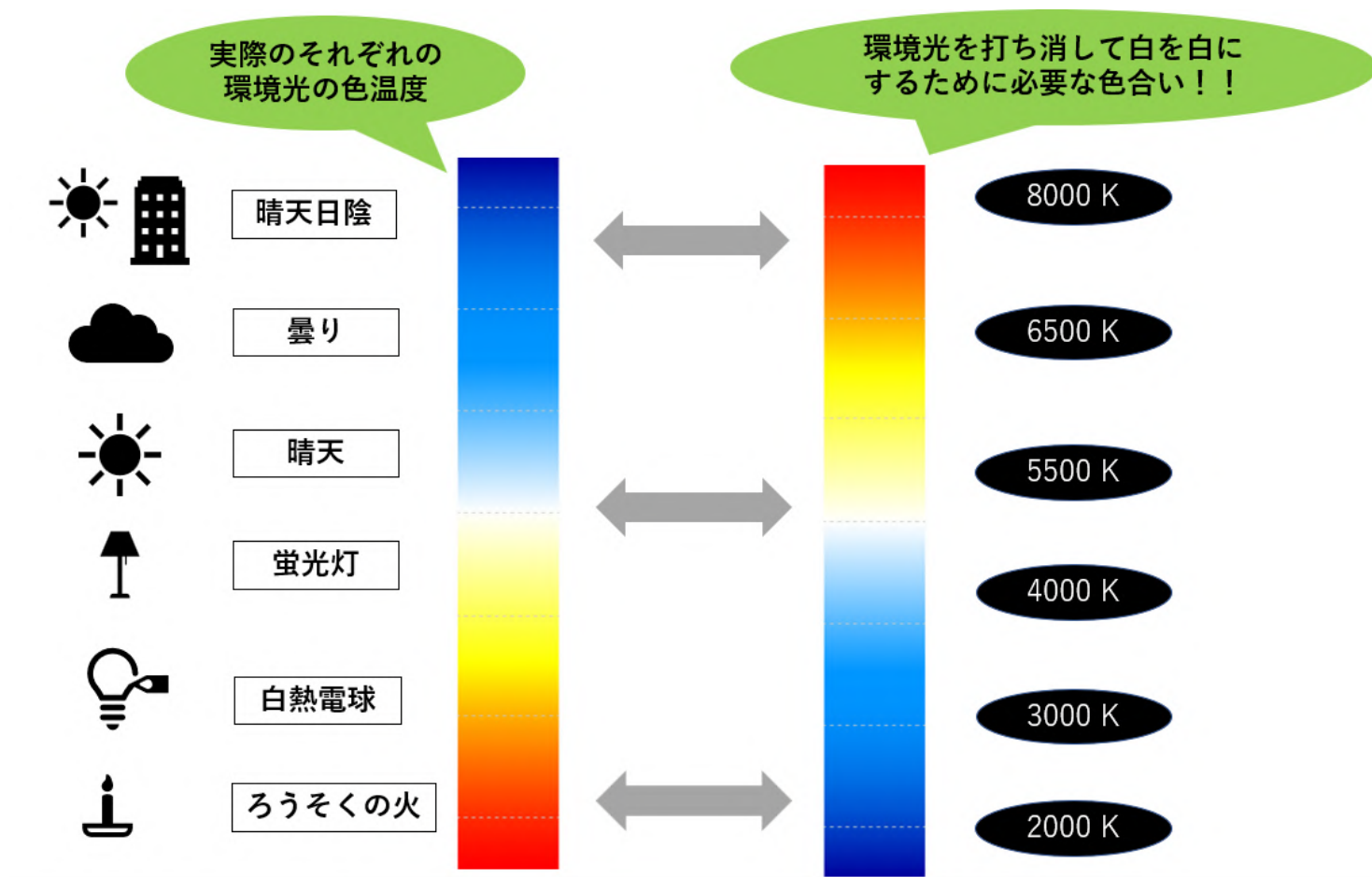
こっちのプリセットの方が赤っぽく写る。

こっちのプリセットの方が青っぽく写る。

一般的に「AWB(オートホワイトバランス)」「太陽光」「日陰」「曇天」「白熱電球」「白熱蛍光灯」「ストロボ」などの項目がある。

「AWB」では自動で最適なホワイトバランスに調整してくれる。

しかし、もう少し赤みが強い方が良いとか、青みが強い方が良いと感じる場合には、上記のプリセットを活用する。



注意したいのは、カメラの色温度設定は光源の逆の性質の色を補完し相殺するための設定になるため、数値 (K) を上げれば上げるほど暖色に、下げれば下げるほど寒色になる。

例えば、約6000Kの青みがかった曇天時の光の色合いには「曇天」で赤みを補い (K値を上げる)、逆に赤みがかった3000K程度の電球の光に対しては「白熱電球」で青みを補うような調整を行う (K値を下げる)。

■レンズ

初心者のためにボディとレンズがセットになったレンズ付キットが販売されている。

ただし、一般にキットレンズの性能は特別に高いわけではない。

例えば、カメラボディの画素数が高くても**レンズの解像度が高くなければそのカメラの性能を十分に発揮することはできない。**

画像の質はレンズによって決まると言える。

①レンズキット

標準ズームレンズとボディがセットになったレンズ付きキット。

標準ズームレンズキット



18-55mm

ついているレンズ：標準ズームレンズ

○ コンパクトで持ち運びに便利！！

△ 望遠側の撮影はできない。

② ダブルズームキット

標準ズームレンズにさらに望遠ズームレンズが付属するレンズ付きキット

ダブルズームレンズキット



18-55mm



55-250mm

ついているレンズ：

標準ズームレンズ

望遠ズームレンズ

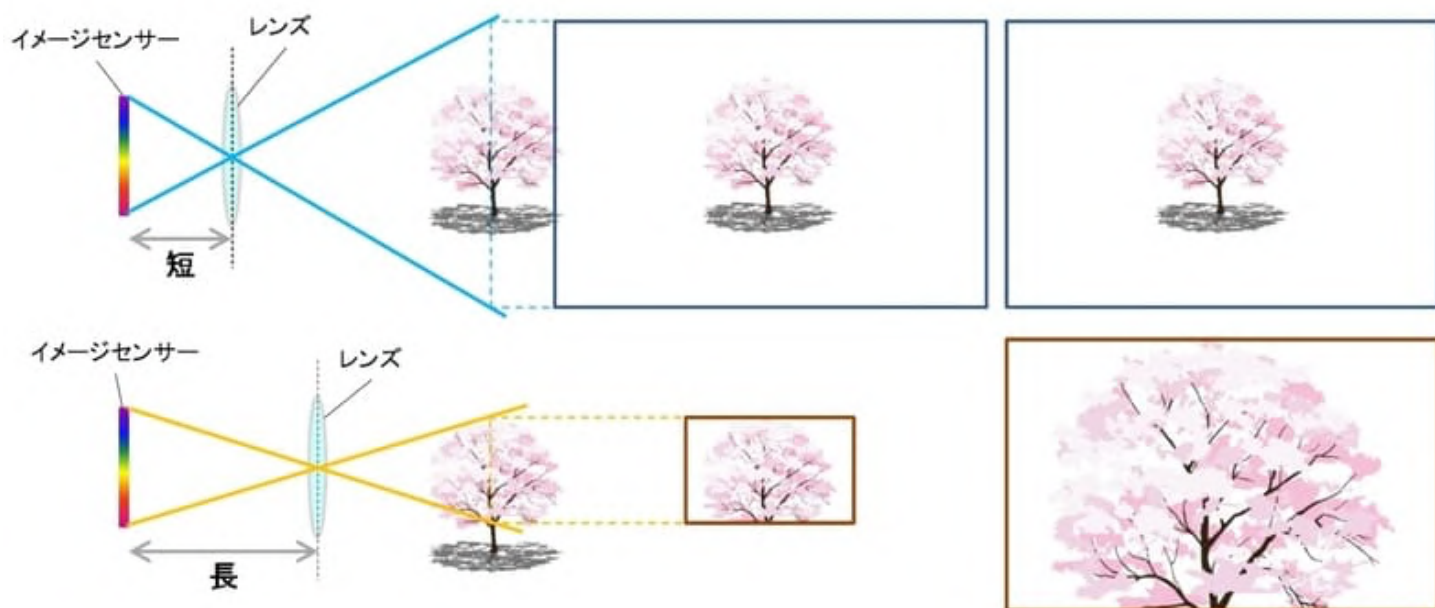
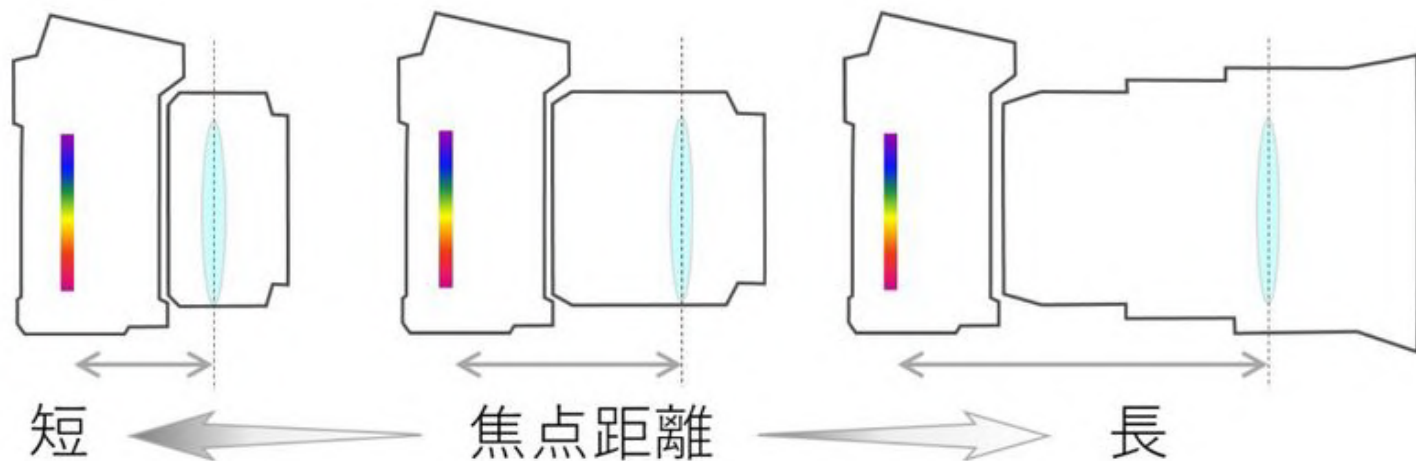
○ 広角側レンズと望遠側レンズを一通りそろえられる。

△ 持ち運びとレンズ交換が少し大変。

■焦点距離と画角

レンズの焦点距離とは、ピントを合わせたときの、レンズからセンサー(撮像素子)までの距離のこと(レンズには複数のレンズが入っているため実際には主点と呼ばれる位置までの距離が焦点距離になる)。

レンズの焦点距離は18mmや85mm、200mmなどと表され、焦点距離が短いほど画角が広くなり(撮影対象は縮小される→広角)、長くなるほど画角が狭くなる(撮影対象は拡大される→望遠)。



映画では18mm、24mm、35mm、50mm、85mmを使うのが一般的。

85mm～135mmは感情的なクローズアップ(俳優の表情など)によく使われる。

ズームレンズの場合は、18-55mmというように焦点距離の両端が数字で表される。

単焦点レンズ

ズームレンズ



望遠に強い



24mm
単焦点レンズ



24mm-70mm
(3倍ズームレンズ)



70mm-200mm
(3倍ズームレンズ)



25mm-250mm
(10倍ズームレンズ)



50mm-500mm
(10倍ズームレンズ)

焦点距離と画角の関係性

広角			標準			望遠		
18mm	24mm	35mm	50mm	70mm	100mm	200mm	300mm	
広角レンズ： 焦点距離 10-35mm 視野よりも広範囲の 撮影が可能			標準レンズ： 焦点距離 35-70mm 普段の視野、 目線を再現できる			望遠レンズ： 焦点距離 70-400mm 以上 遠くの被写体を大きく撮影可能 中望遠：70-150mm 望遠：150-300mm 超望遠：400mm を超えるもの		

■焦点距離の違いによる特徴

①標準ズームレンズ

人の視界に近い自然な距離感のため、もっとも色々な場面で使えるレンズ。



広角レンズ

焦点距離
35mm以下



標準レンズ

焦点距離
35～70mm



望遠レンズ

焦点距離
70mm以上

② 広角ズームレンズ (焦点距離＝短)

1枚の写真に、より広い範囲を写せる (画角の広い) レンズ。



近づけて撮ると遠近感が強調されて作品としても面白い (広角レンズはレンズに近いものをより大きく、遠いものをより小さく見せる → 悪く言えば歪む)。



③ 望遠ズームレンズ (焦点距離=長)

標準レンズよりも、遠くにあるものをぐっと近くに引き寄せて写すレンズ。



Photo by Hiroshi Sugiyama

望遠レンズは、広角レンズと反対に遠近感が圧縮される。

遠いものと近いものが、あたかも隣接しているように写る (圧縮効果)。



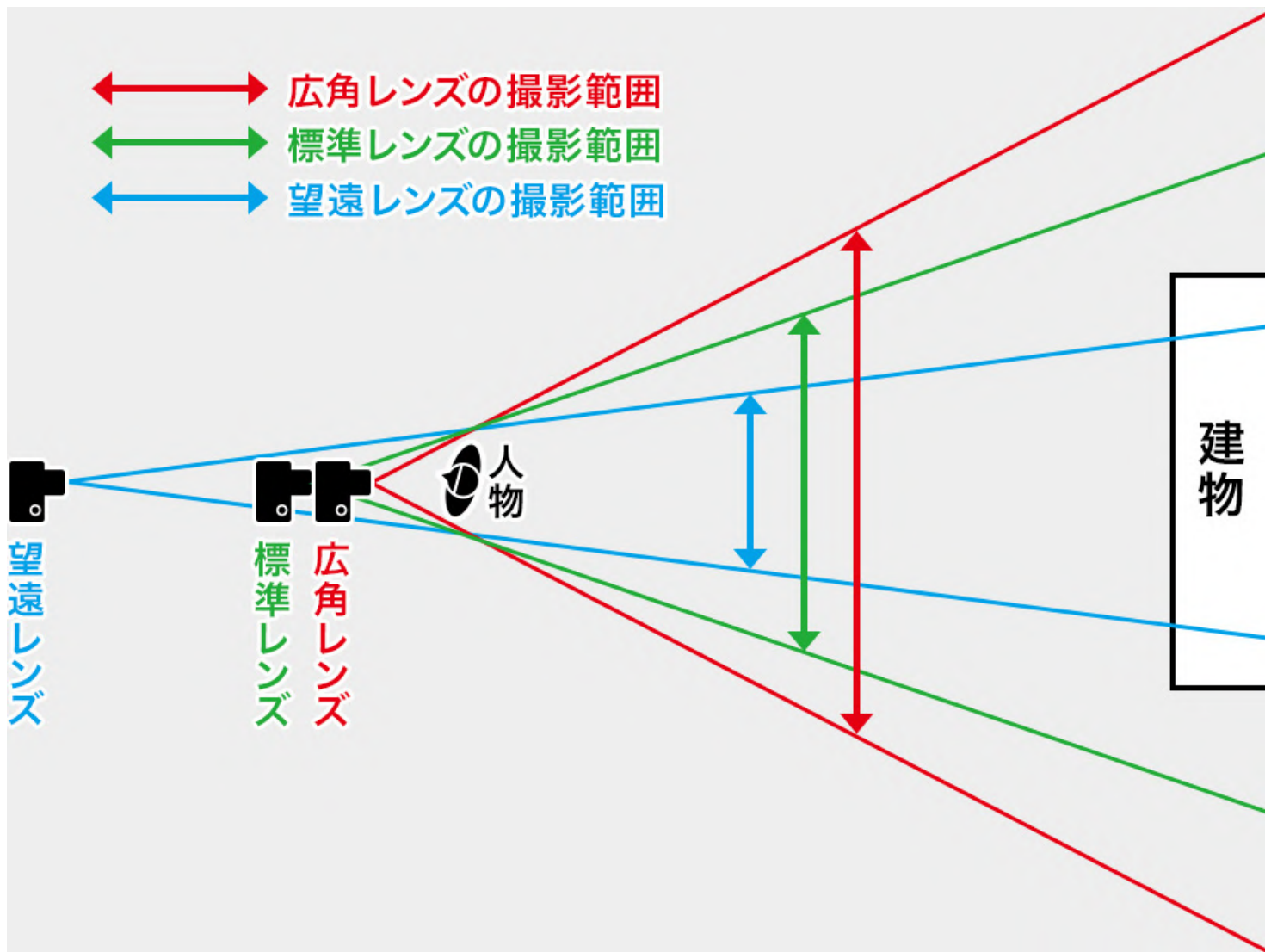
↑ 広角 (背景は広く、遠くの建物は小さい)



↑標準(背景は広角と望遠の間くらいの範囲)



↑望遠 (背景は狭く、遠くの建物は大きい)



このように被写体の大きさを変えずに背景を拡大して手前に持ってくるためには、自分が後ろに下がってズームすれば良い。

画角が狭まるため、隠したい (映したくない) ものがあるときも役立つ。

※動画撮影時、望遠レンズで前後方向の動きを捉えるとスピード感は出ない。

圧縮効果によって被写体のサイズの変化が少なく、長い距離を移動しているように見えないためである (砂漠などのシーンで目的地になかなか辿り着かない状況を描くのには理想的)。

逆に、左右方向の動きでは望遠レンズによる画角の狭さと圧縮効果によって、移動する被写体の背景が高速で流れていくため速く動いているように見える。





一方、広角レンズではこれと逆の現象が起こる。
前後の動きは実際より速く見せることができる。



遠近感が強調されて長い距離を移動しているように見えるため。
左右方向の動きでは背景が遠くに見えるせいで移動距離が短く感じられる (遅く見える)。

④ 単焦点レンズ

ズームできないレンズ。

メリットとしては、ズームレンズに比べてF値が小さく、解像度の高いものが多い(つまり明るくシャープに撮れる → F値については後述)。

通常、カメラのレンズは光のズレを補正するため何枚も重ねられ、複雑な構造になっている。

しかし単焦点レンズは焦点距離が固定で、ズームする必要がない分、構造としてシンプルになりやすく、F値をより小さく設定できる。

F1.8 や F1.4 程度の明るいレンズが多い。

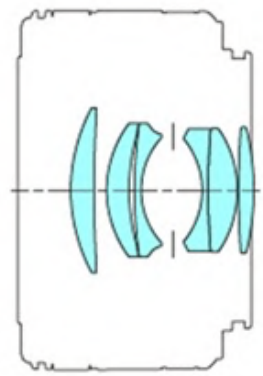
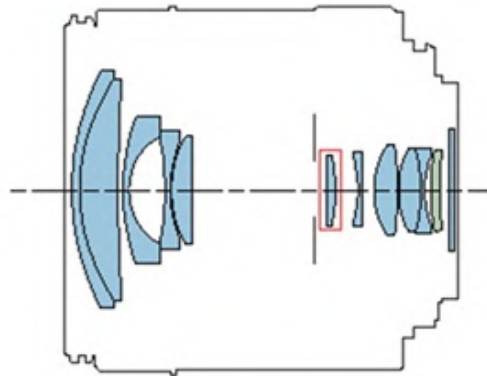
ズームレンズ

単焦点レンズ

外観



断面図



カメラのレンズは光学レンズを
何枚も組み合わせてできている

※薄型のレンズをパンケーキレンズと呼ぶことがある。
構造上、単焦点レンズのことを指す場合が多い。

⑤ マクロレンズ

単焦点レンズの一種。

虫眼鏡のように被写体を拡大して撮影できる。



レンズ拡大率は最大倍率で表現され、一般的に 0.25～1 倍の倍率を持つ。

マクロレンズ 最大撮影倍率 1 倍	ズームレンズ 最大撮影倍率 0.5 倍
	
イメージセンサー (フルサイズ)	イメージセンサー (フルサイズ)
最短撮影距離まで近づいて撮影	最短撮影距離まで近づいて撮影

倍率が高いほど拡大して撮ることができる。

1 倍のレンズは被写体と同じ大きさで、0.5 倍のレンズは実際の半分 (0.5 倍) の大きさで映し出される。

※ メーカーの中でも Nikon だけは「マイクロレンズ」という呼び名を使っている。

◎ 魚眼レンズ

対角線魚眼と円周魚眼の 2 種類ある。

焦点距離：12mm 以下



↑ 対角線魚眼レンズ (一般的に魚眼レンズといえはこちら)



↑円周魚眼レンズ

■マウント

レンズとカメラ本体の接続部分のこと。

基本的にはレンズはカメラマウントと同じ規格のものしか取り付けられない。

CAUTION

決められたマウントのレンズしか
取り付けできません。



PENTAX
Kマウント ボディ



同じメーカーであっても、規格の違うレンズマウント同士ではカメラとレンズが接続できない。

Maker	Mount
Canon	EF
	EF-S
	EF-M
Nikon	F
	1
SONY	A
	E
Olympus& Panasonic	M4/3
Pentax	645
	K
	Q
Fujifilm	X

※SONY レンズについて、APS-C用に作られたレンズがE レンズ。
フルサイズ用のレンズがFE レンズ。
どちらも同じE マウント。

■マウントアダプター

マウントが違うレンズとカメラ本体を接続し、撮影することができるようにするもの。

しかし万能ということではなく、一定の機能が使えないなど制約が掛かることが多い。



■レンズを選ぶ際の指標の見方

・ズームレンズの場合

<u>E</u>	<u>18-135mm</u>	<u>F3.5-5.6</u>	<u>OSS</u>
マウント タイプ	焦点距離範囲	絞り値F値	手振れ補正

・単焦点レンズの場合

<u>FE</u>	<u>50mm</u>	<u>F1.8</u>
マウント タイプ	焦点距離範囲	絞り値F値

■F値 (絞り値)

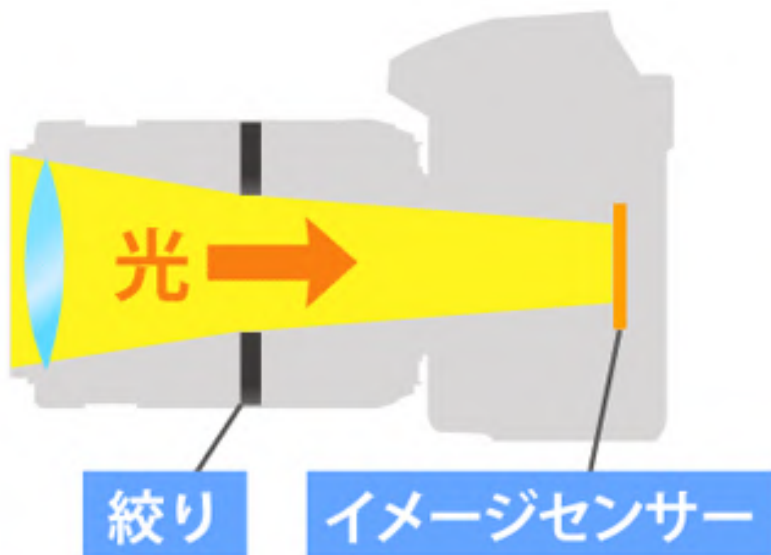
レンズから取り込む光の量を表したもの。

レンズと絞りは、目と同じような働きをしており、明るい場所では目は細くなり瞳孔が閉じて光を抑え、周囲が暗い夜の場合は逆になる。

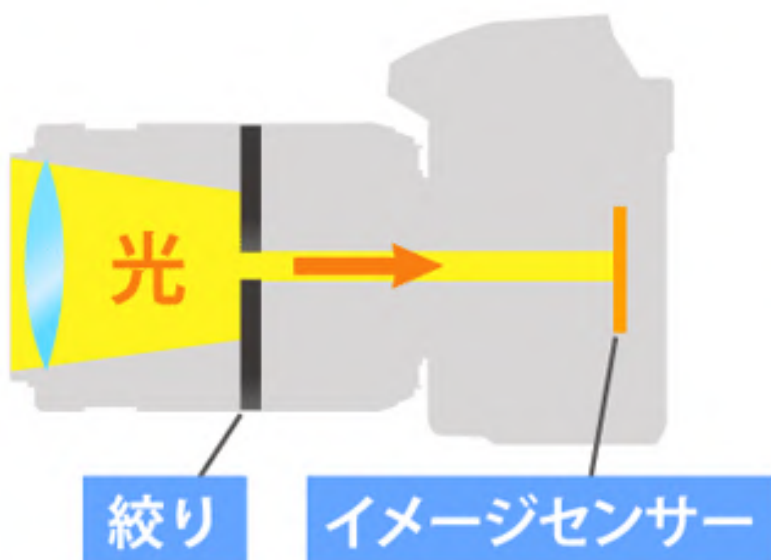
カメラのレンズも構造は同じ。



F2



F16



<F値の目安>

F 値	F 1.4	F 2	F 2.8	F 4	F 6.3	F 8	F 11	F 13	F 16	F 22...
絞り状態 光量										
ボケ具合	背景がよくボケる						画面全体にピントが合う			
シャッター速度	速い						遅い			

F 値を小さくすると取り込む光の量が多くなるので、そのぶん写真は明るくなる。

また、光量が多いとシャッタースピードを短くすることができるため (シャッタースピードと光量の関係は後述)、よりブレずに撮れる。

スポーツなどの早い動きの撮影では有利に働く。

逆に、F 値を大きくすると取り込む光の量が少なくなるので、そのぶん写真は暗くなる。

■開放F値

これはレンズのF値を最も小さく設定したときの値で、光を取り込む最大量が決まる。

エントリーモデルに付属するキットレンズは開放F3.5やf4のものが多いため、それより明るくしたい場合は、開放F2.8のズームレンズや開放F1.8以下の単焦点レンズが必要となる。

■固定F値と可変F値

一眼レフのレンズにはF値が2つ書かれてあるものと、1つしか書かれていないものがある。

例えば、

①18-200mm F3.5-5.6

②24-70mm F2.8

F3.5-5.6のようにF値が2つ書いてあるレンズはズームによって開放(最小)F値が変わる。

上記の例①では、広角側18mmではF3.5で設定できるが、望遠側200mmでは最小F値が5.6となる(暗くなる)。

ズームに応じて開放(最小)F値が変わるというのは不便。

一方でF値が1つしか書いてないレンズは、(高額だが)ズームしても解放F値を低いまま固定できる。

■F値の求め方

F値は焦点距離とレンズ口径(光が通過する絞りの直径)で決まる。

$$F \text{ 値} = \text{焦点距離} \div \text{レンズ口径}$$

そのため、焦点距離が短く、レンズの直径が大きいほど最小F値が小さくなり、明るいレンズとなる。

※F値は焦点距離と有効口径(絞りにによって可変する)の直径の比を表す数字であり、レンズの実際のサイズではない。

明るいレンズでは、レンズの口径(直径)を大きくとれるように大きなガラスレンズを使っている。

その材料費・工作費の分だけ高価になる。

解放F値の高いレンズは直径が小さい分コンパクトで持ち運びに便利。

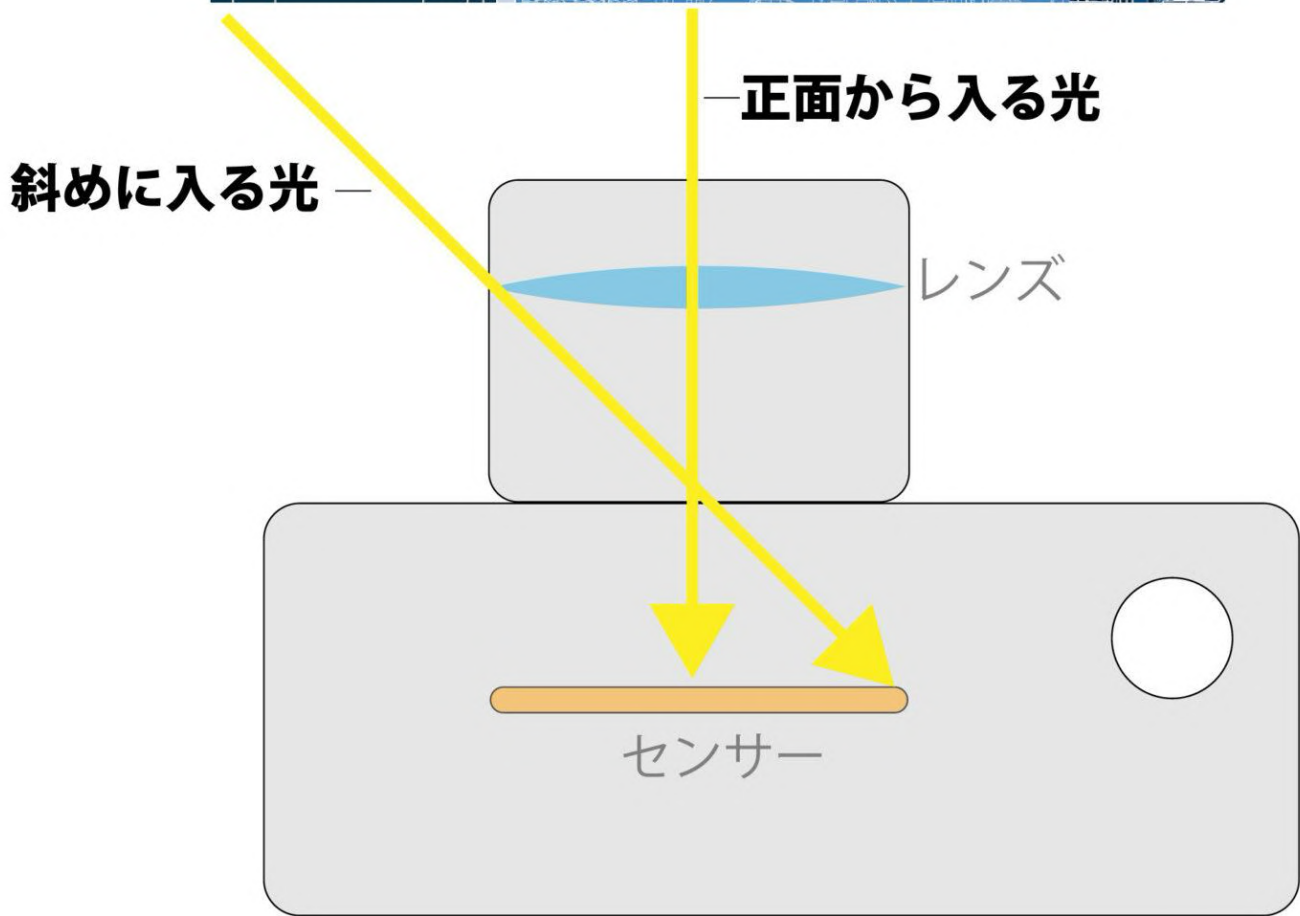
例えば、キャノンのレンズ「EF24-70mm F4L IS USM」と「EF24-70mm F2.8L II USM」は同じ焦点距離にも関わらず、価格が異なる。

その理由はF4とF2.8のF値にある。

■f値は明るさだけでなくレンズの性能にも影響する

一般にレンズの中心よりレンズの周辺の方が性能が落ちる。

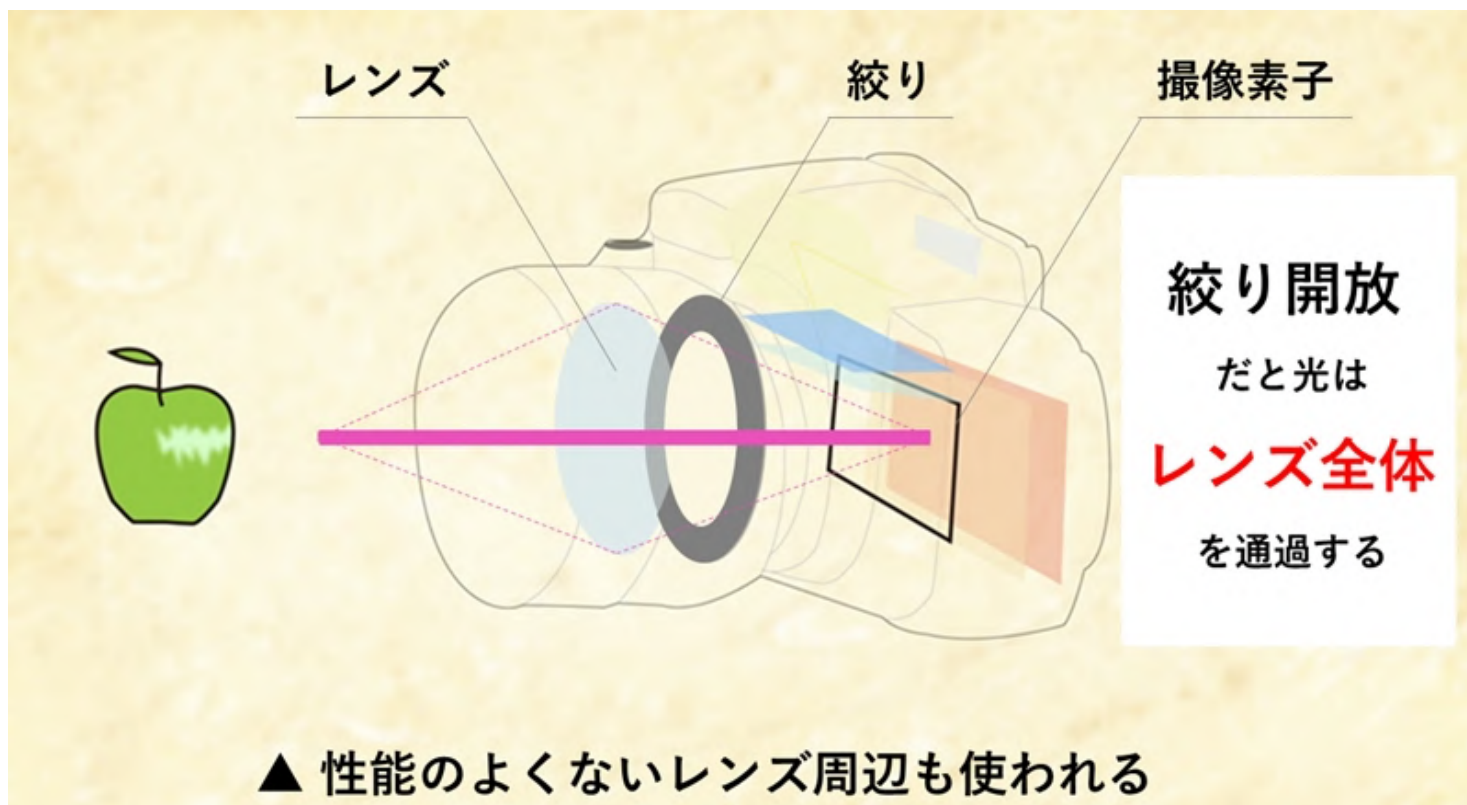
例えば、周辺部ではピントのズレや色の滲みが起こったり(収差)、光量が減ってしまうことがある(周辺減光)。



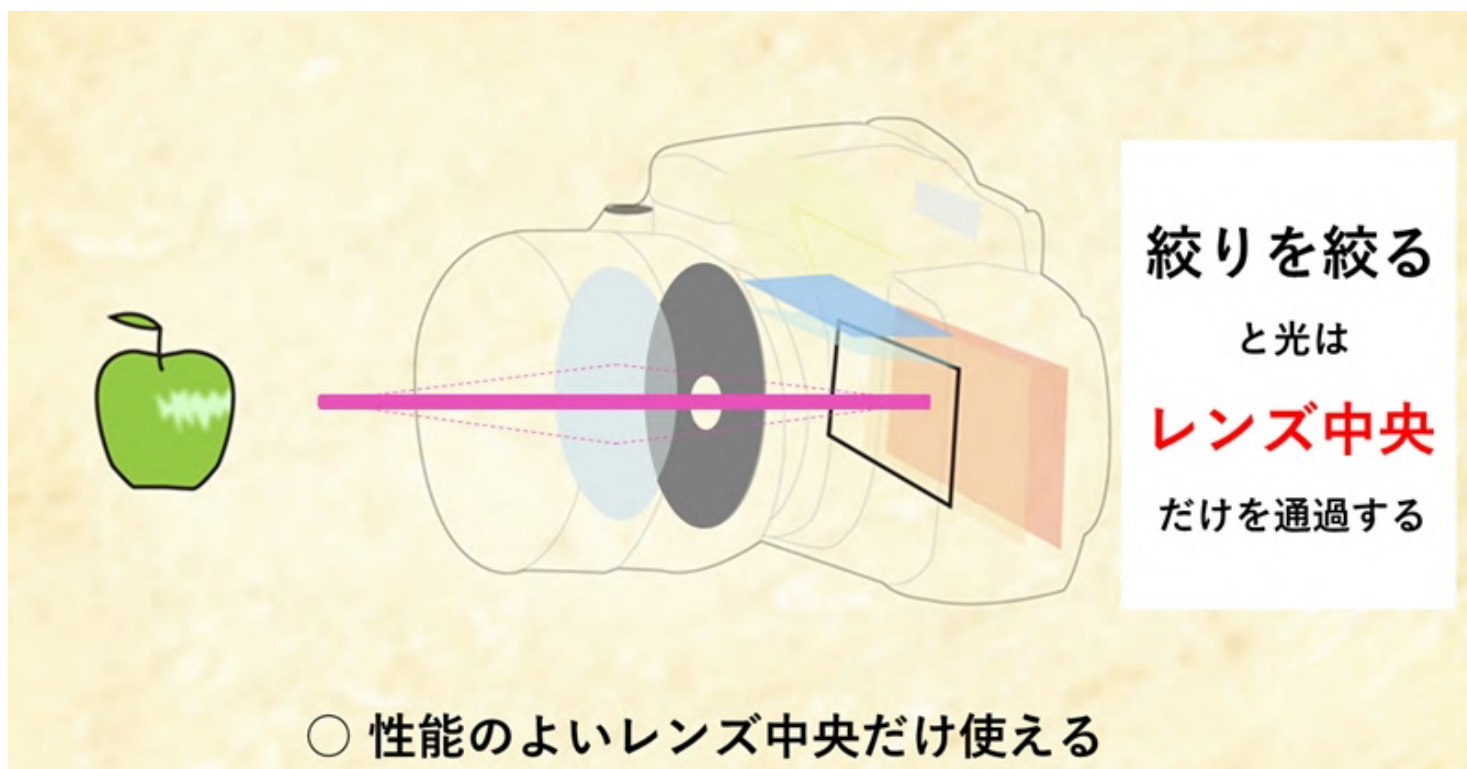
©westend410graphy.com

正面から入る光に対して、斜めから入ってくる光の方が景色からセンサーまでの距離が長くなるため、写真の四隅が暗くなる周辺減光が起こりやすくなる (光が届くまでの距離が長くなるほど暗くなる物理現象を「コサイン4乗則」という)。

つまり、f 値 (絞り値) を絞ることで、性能が良いレンズ中心部を通った光だけで写真を作ることができる。



↑ f 値の設定を開放 F 値にするとカメラに入る光はレンズのすべての面を通る。



↑ f 値を絞るとカメラに入る光はレンズの中心部分だけを通る。

では、できるだけ絞った方が画質が向上するかというそうでもない。
小さい穴を光が通るときは光が波状に周囲に広がってボケてしまう物理現象が起こる。
これを「回折現象」という。

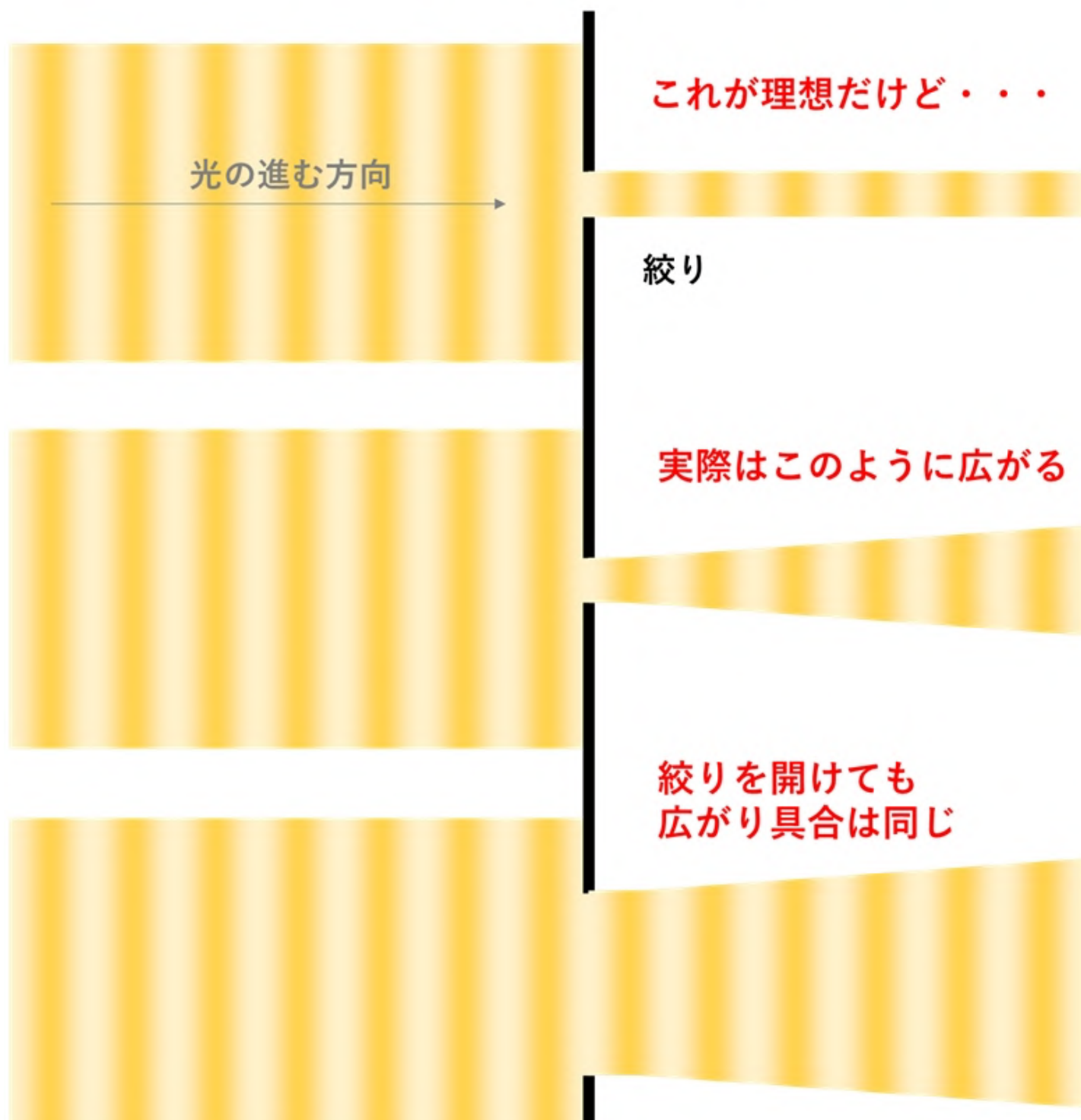
これによってf値をf16以上に絞ると解像度が悪くなる。



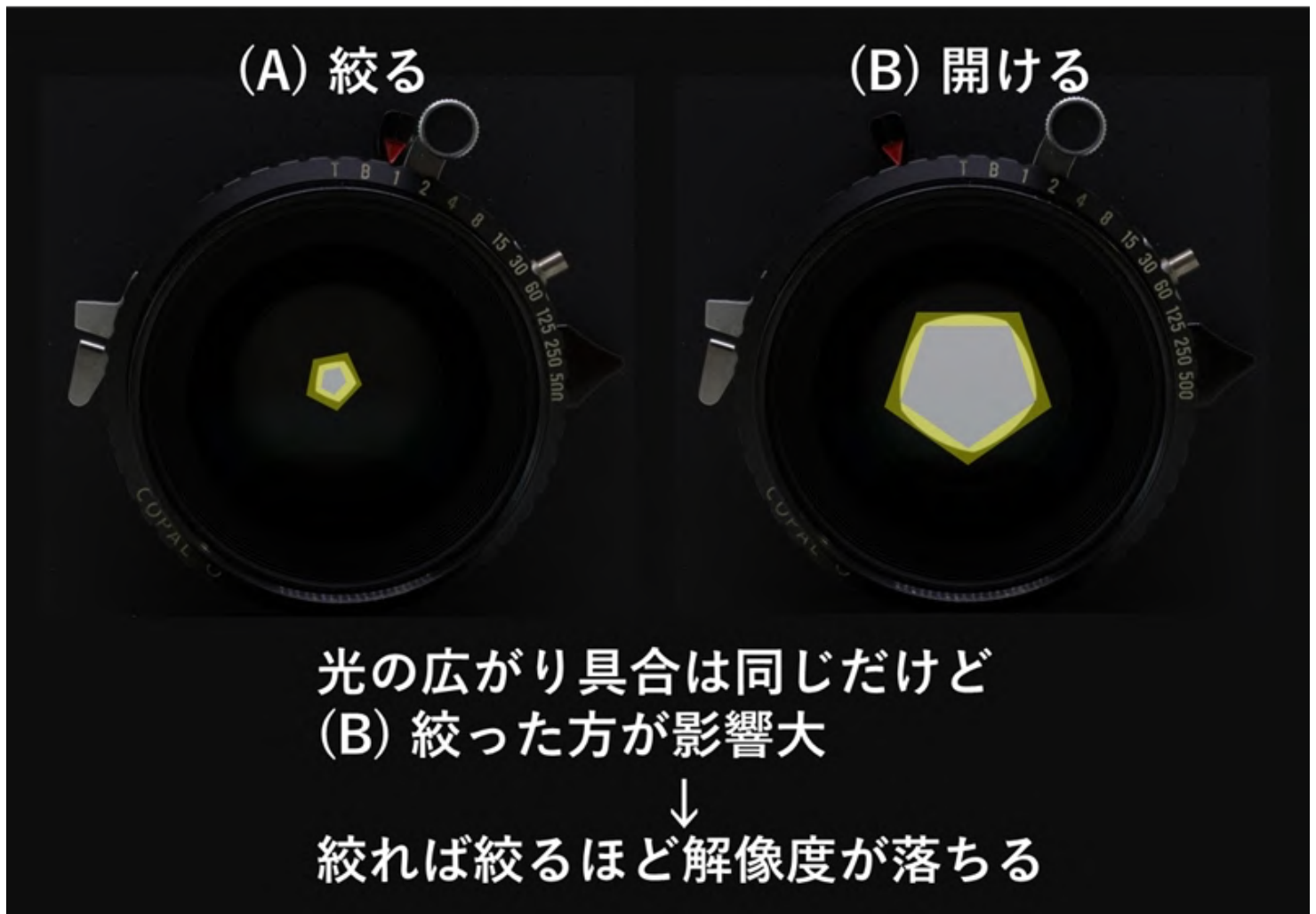
光の性質

絞りの縁に沿って外に広がる
これを「回折」という

絞りを通る光を横から見ると・・・



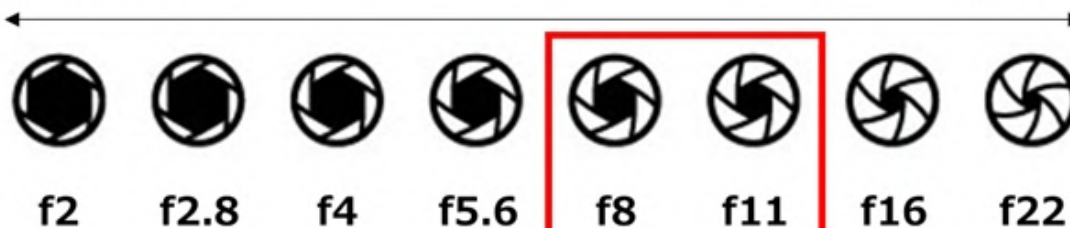
こんどは正面から見ると・・・



従ってレンズの性能を最も引き出せる f 値 (絞り値) は 8 ～ 11 である。
プロの作例では多くの風景写真が f8 ～ 11 の設定で撮影されている。

絞りを **開ける**

絞りを **絞る**



ここがベスト！

×Bad

○Good

解像度

収差

周辺減光

×Bad

回折現象

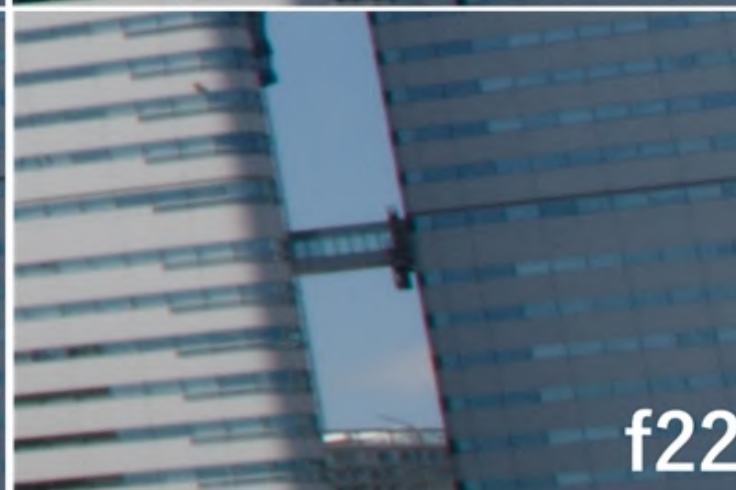
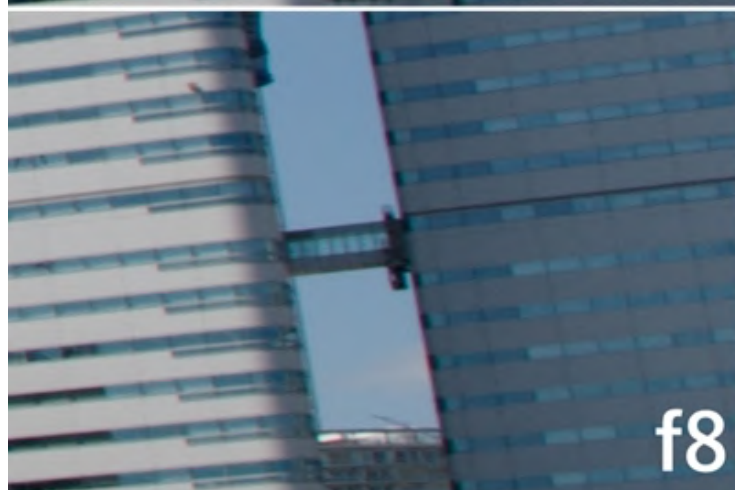
具体的には、f値は以下の3つに影響する。

① 解像度 = 写真の精細さ

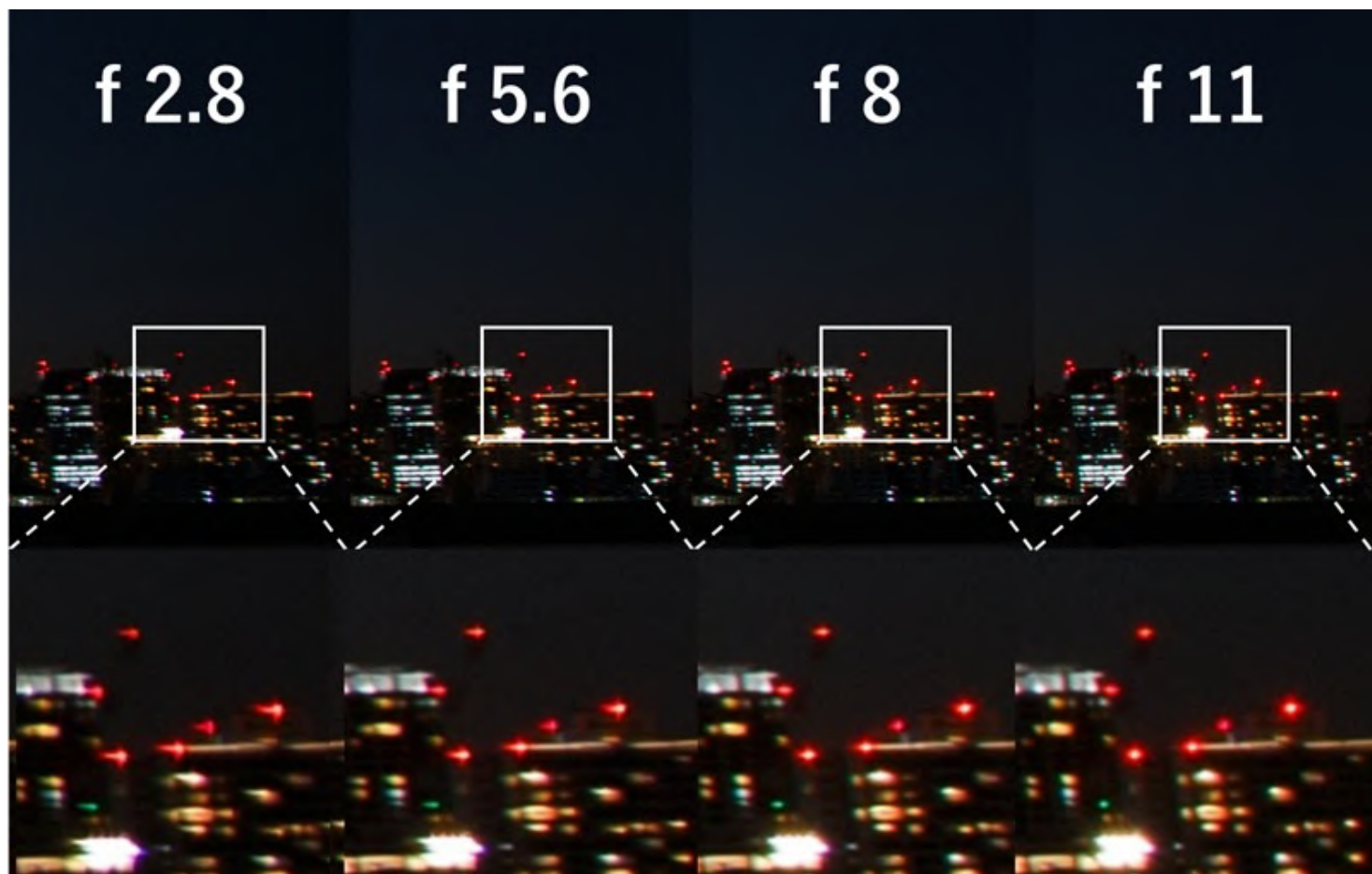
② 収差 = 写真の歪み

③ 周辺減光 = 写真の周辺部の明るさ

① 以下の作例においてf2.8、f5.6、f8、f22で比較すると、f8が最も精細に見える。



②f8 やf11 では完全な点光源として写っているが、f2.8 やf5.6 では点光源の形が歪んで変化している。



③ f 値を絞ると、周辺減光が改善されて写真の明るさが均一になる。



例えば夜景を綺麗に撮る場合、三脚で固定し、シャッタースピード (後述) を長く設定、ISO(後述) は100 程度とし、そしてf値を8～11にすると良い。

その際、シャッターを押した勢いでボディにブレが生じないようにセルフタイマーを2秒程度に設定する。



■シャッタースピード

シャッターが開いている時間のこと。

1秒、1/2秒、1/4秒....1/250秒、1/500秒のように表す。

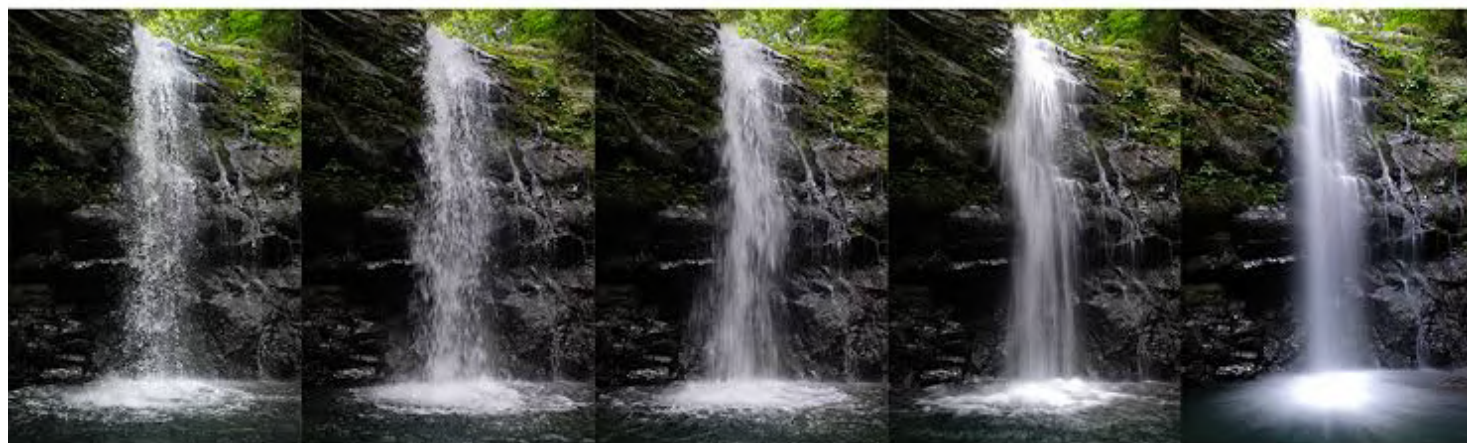
シャッタースピードを速くすると光がセンサーにあたる時間は短くなり (取り込める光の量が少ない→暗い)、シャッタースピードを遅くすると光がセンサーにあたる時間は長くなる (光を多く取り込める→明るい)。

また、シャッタースピードを変えると動いている被写体の写り方が変わる。

シャッタースピードが速いと、動いている被写体を止めて写せるが、シャッタースピードが遅いとシャッターが開いている間にカメラが動いて手ブレになったり、被写体が動いて被写体ブレになったりする。

一方、シャッタースピードを遅くし、あえてぶらして撮影することで躍動感のある写真にすることができる。

速い ← シャッタースピード → 遅い



1/2900秒

1/120秒

1/42秒

1/10秒

2.5秒

くっきり ← 写り → ブレる

暗 ← 明るさ → 明

■シャッタースピードの設定

① 静止画撮影の場合

望遠になるほど画角が狭くなるため、わずかな手ブレでも画面の揺れが目立ちやすい。

つまり、焦点距離が長いほどシャッタースピードを上げる必要がある。

目安としてシャッタースピードを「 $1/\text{焦点距離 (フルサイズ換算)}$ 」の値より速くすると良い。

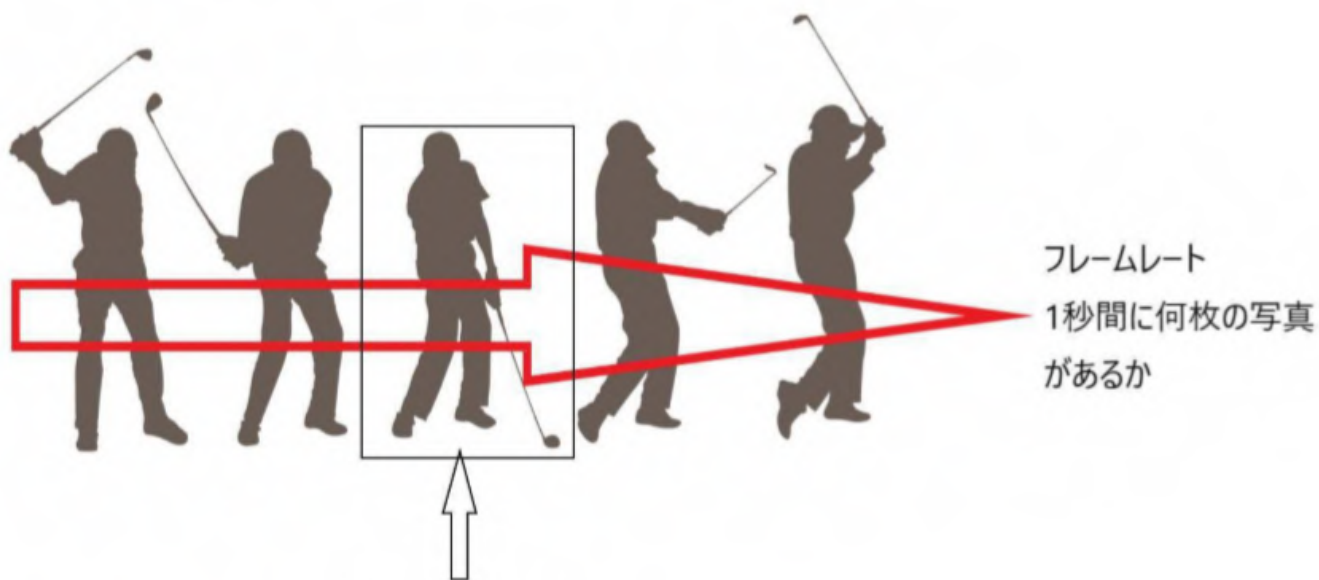
例えば、焦点距離が50mmの場合は1/50秒 (APS-Cの場合は1.5 or 1.6倍の1/80秒) よりも少し速いシャッタースピード、つまり1/80～1/125秒くらいを目安に撮影すると手ブレするリスクをかなり軽減できる。

これは恐らく経験則から導かれた目安と思われる (物理学的な根拠は見当たらない)。

それより遅いスピードにする場合は三脚で固定して撮影を行う。

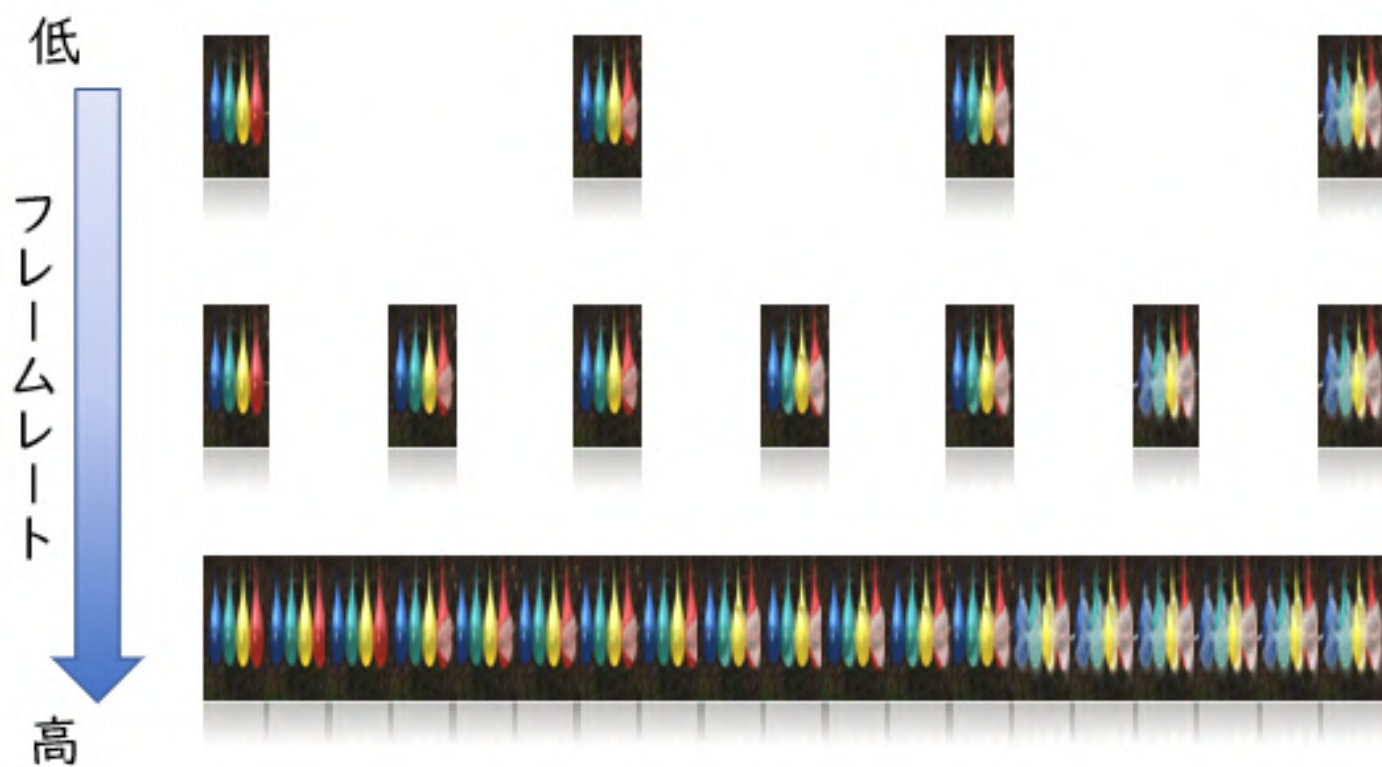
② 動画撮影の場合

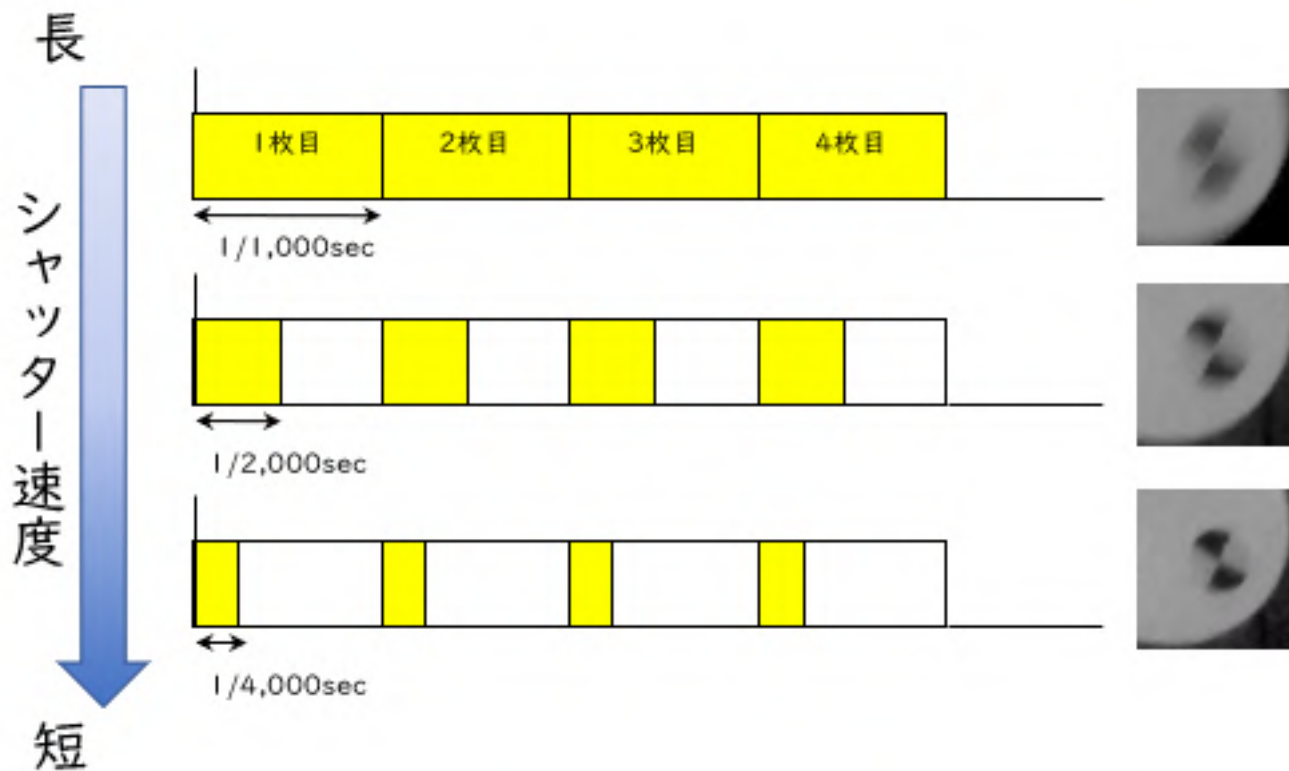
フレームレート (1秒間に連写される画像の枚数) を2倍にした数値 (あるいはそれに近い数値) を分母にして設定するのが良いとされるが、これは撮りたい表現による。



フレームレート
1秒間に何枚の写真
があるか

シャッタースピード
動画中の静止画を
どの速度で撮るか





動画におけるシャッタースピードは「1フレーム内でシャッターを開いている時間」のことで、この数値が小さく(短く)なるほど、よりブレのない映像になる。

しかしブレを抑えすぎるとパラパラとした映像になるため、それを避けたい場合はシャッタースピードを短くし過ぎないようにする。

例えばフレームレートが24ならば、シャッタースピードはほぼ等倍の1/25や2倍の1/50に設定しても良いし、また、あえて分母を4倍にすることで(1/100)、モーションブラー※を抑えてスピード感溢れる映像を撮ることも可能(悪く言えばパラパラした映像になる)。

映画『プライベート・ライアン』(1998)のノルマンディ上陸のシーンで、スピルバーグ監督は鮮明で衝撃的な映像を見せるために1/250を使った。

このような速いシャッタースピードを使えば、爆破シーンで断片や埃などの細かい粒子が宙を舞っているのが見えるようになる。

逆にシャッタースピードをフレームレートより長く設定することもあり得る。

例えばフレームレート 30fps でシャッタースピードを 1/20 秒に設定した場合

- ・ 1フレームの間隔 = $1/30$ 秒 = 約0.033 秒
 - ・ シャッター開放時間 = $1/20$ 秒 = 0.05 秒
- フレーム間隔より長い

この場合、シャッターが開いたまま次のフレームに移ることになり、前フレームの被写体の光が次のフレームにも混ざる。

結果としてモーションブラーが大きくなり、残像が残るが、幻想的な映像表現が可能とも言える。

また、このようなシャッタースピード (1/50s～1/100s) で日中に撮影すると光を取り込みすぎるため、明るさを抑えたいならNDフィルター(レンズに取り付けるサングラスのようなもの)を利用する。

※ モーションブラー

残像効果、ブレのこと。

シャッタースピードを上げることで抑えることができる。

しかし、人間の目には動きのあるものは多少ブレて見えているため (例えば噴水を見るとき、水しぶきの一つ一つがはっきり見えているわけではない)、シャッタースピードを上げてブレを抑えすぎると不自然になる。動いている被写体は程よくブレた方が良く、人間の目には1/50 くらいのシャッタースピードが自然に見えるとされる。

またGoProなど小型カメラでシャッタースピードをオートにして夜に動画を撮影すると、光量が少ない分、多くの光を取り込もうとしてシャッタースピードは長くなり、モーションブラーが出て映像が滲む。

一方、シャッタースピードを1/100などに上げるとISOで光量を稼ぐ必要があり、ノイズが出る。

小型カメラは元々センサーサイズが小さいため夜間撮影は厳しい。

iphoneでは昼間に動画を撮影するときなどは、レンズにNDフィルターを付けて明るさを抑え、それによってシャッタースピードが速くなりすぎないようにすれば自然なブレが得られる。

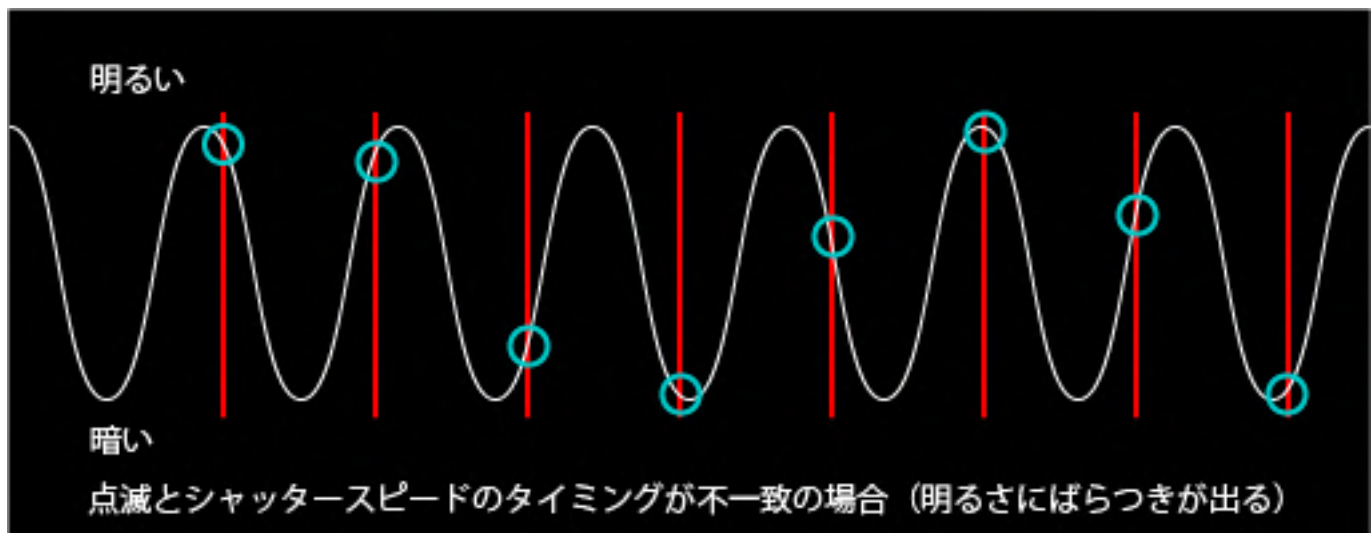
■フリッカー現象

動画撮影時、蛍光灯やテレビなど人口の光が画角内に入った際に生じるちらつき現象のこと。

人口の光は1秒間に100回という、人間にはとらえることのできない速度で点滅を繰り返している。

正確には電源周波数50Hzの東日本で1秒間に100回、電源周波数60Hzの西日本で1秒間に120回。

フリッカー現象は電源周波数の倍数にシャッタースピードを合わせることで防ぐことができる。



① 東日本の場合

1/50 秒もしくは 1/100 秒にする

② 西日本の場合

1/60 秒もしくは 1/120 秒にする

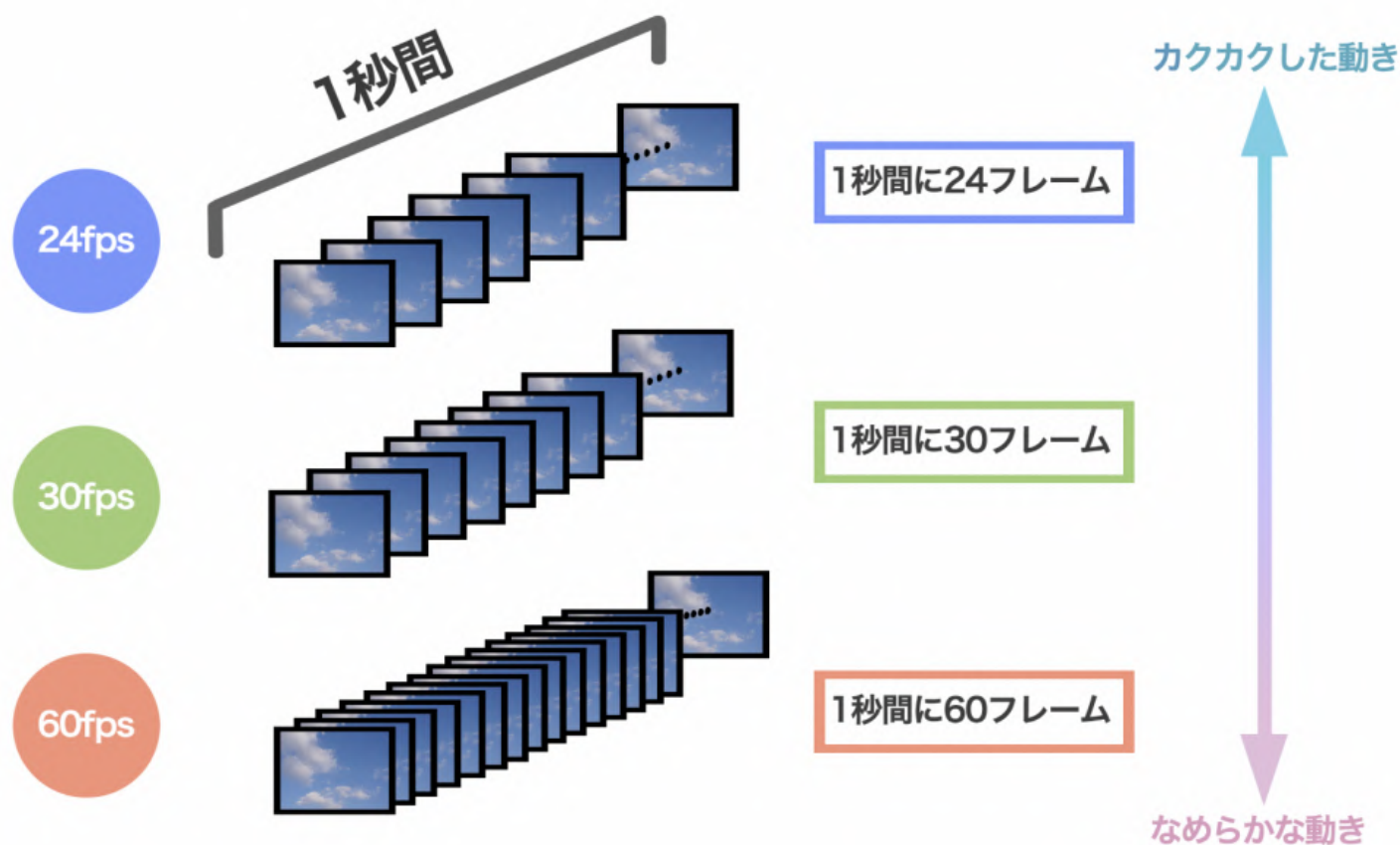
※モニター画面などはリフレッシュレートが60Hzのことが多い。従ってモニター画面を被写体として撮影するときはシャッタースピードの分母をリフレッシュレートに合わせて60や120にするとちらつき現象を抑えられることが多い。

■動画撮影時のフレームレート (fps) 設定

テレビやYouTubeは30fps、映画は24fpsに設定するのが標準とされる。

スローモーション映像を撮る場合は、フレームレートが多い方が良い。

例えば、等倍速の映像は4K24pで撮影し、スローモーション映像はフルHD120pで撮影するなど(4kで120p撮影可能な機種は限られているため)。



YouTubeや映画撮影以外の主なプロの現場では60pのフレームレートで撮影されることが多い。

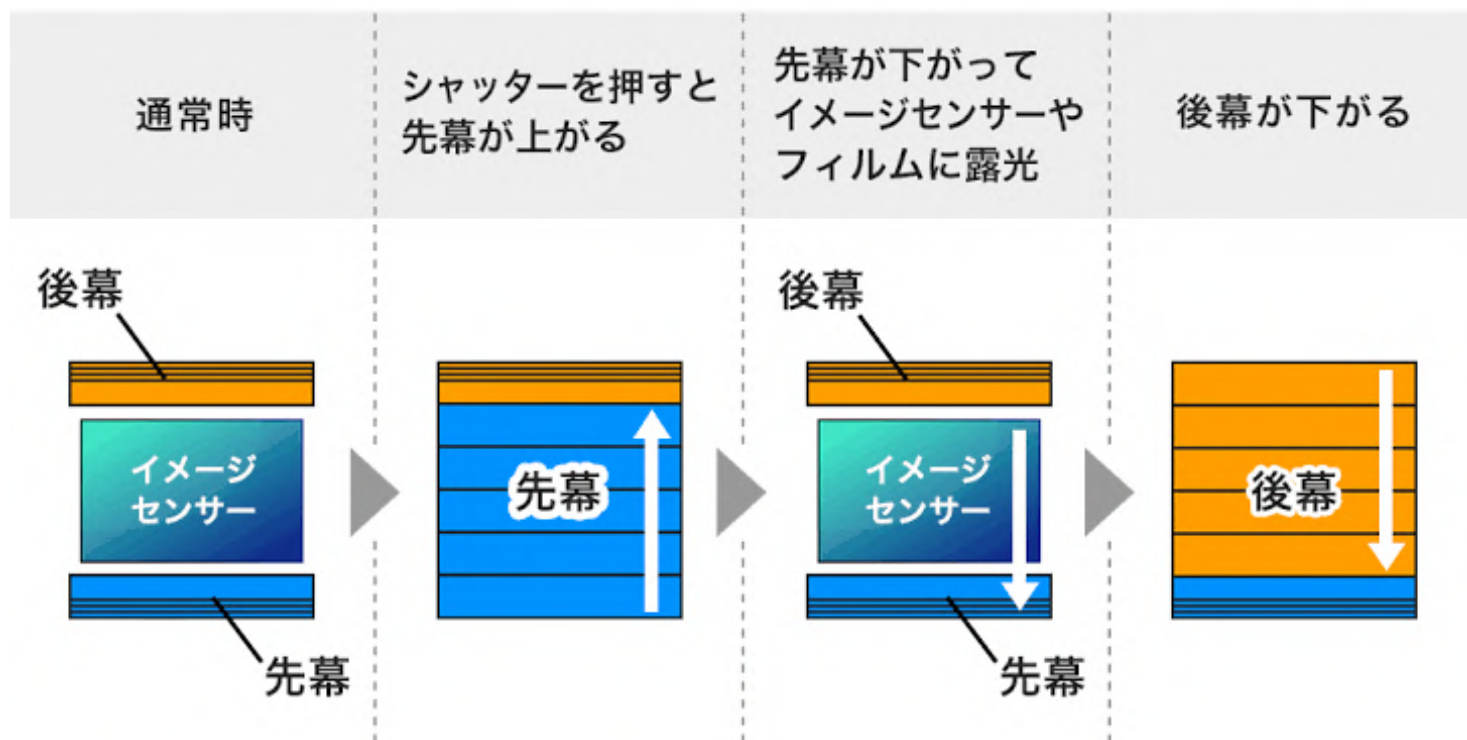
スポーツなどで滑らかな映像の方が編集しやすかったり、スローモーションにしてもカクつかないため。

映画では、映画らしい絵作りを行うために最初から24pで撮影される(あとで60pから24pに変換すると少し異なる動きになる)。

■メカシャッターと電子シャッター

①メカシャッター

物理的にシャッター幕(先幕と後幕)が動いて、センサーに光が当たる時間をコントロールする。



幕の開いた部分から露光し、一気に読み込んでいくため、センサー各部の露光タイミングにほとんど時間差がない。

② 電子シャッター

センサーが電子的に ON/OFF するだけ (幕は動かない)。

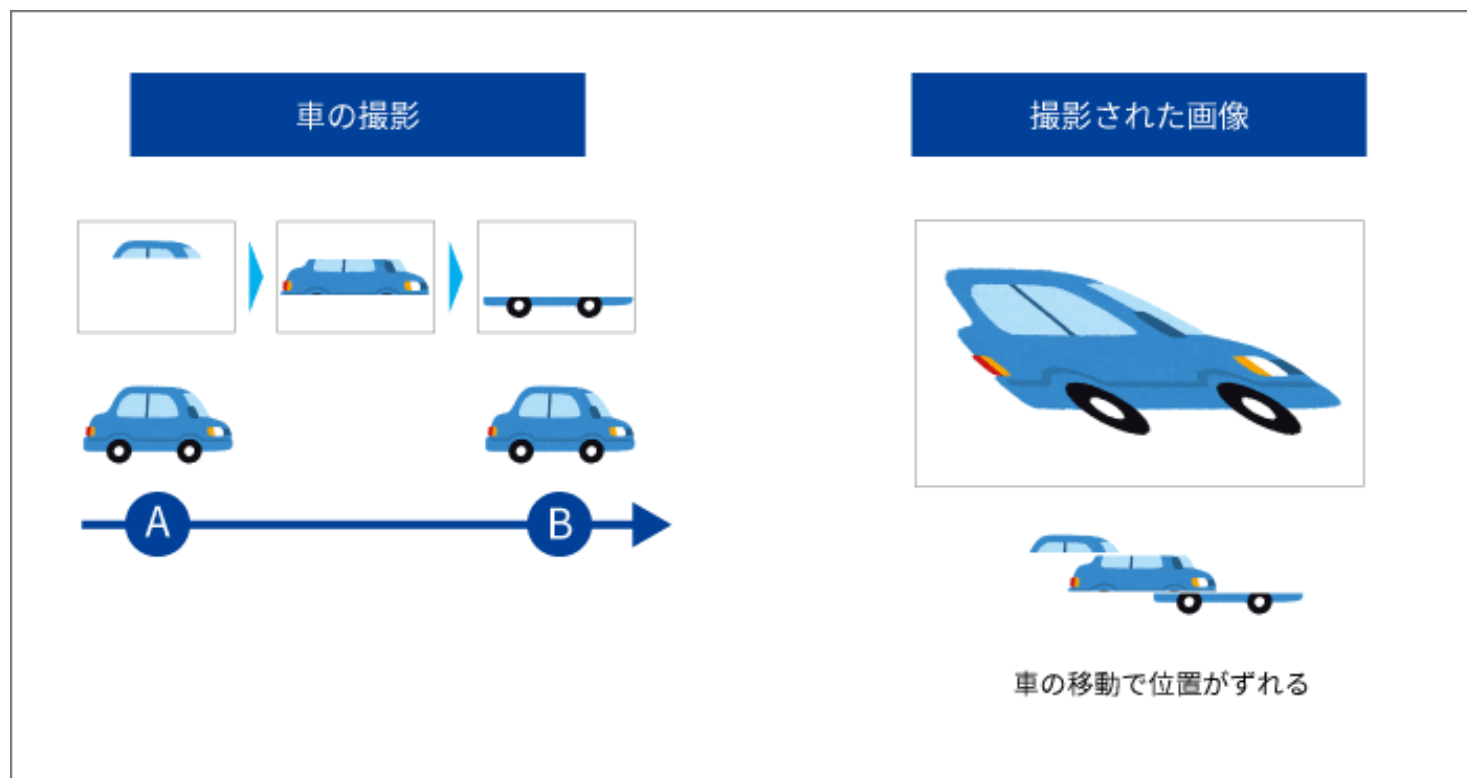
センサー全体を一気に処理するのではなく、上から順に「行単位」で時間差で読み込む。

電子シャッターは、下の図のように、ラインごとに順々に読み込んでいきます。



「行」ごとに露光タイミングがズれるため、被写体やカメラ本体が動いていると写真の上下で「時間差」が生じ、まっすぐな物体が歪んで写る現象が起こる (ローリングシャッター現象)。

映像処理エンジンの能力が高いほど、この現象は起こりにくい。



メリットとしては、シャッターの物理的な駆動音が発生しないためサイレント撮影が可能。
また、物理的な制約がないためメカシャッターを上回るシャッタースピードで撮影できる。
一方、機種によっては電子シャッターでのバルブ撮影※ができない場合もある（エントリー機種など）。

※バルブ (BULB) 撮影

シャッタースピードを自由に制御できる撮影モードのこと。

通常、シャッタースピードは遅くても 30 秒程度までだが、バルブモードにすると何分でも露光し続けることができる。





■ISO 感度

ISO 感度とは、光に対する感度のこと。

元々はフィルムの受光感度のことだったが、現在ではセンサーの感度を指す。

ISO 感度を上げると暗い環境でも写真が明るく写るため、フラッシュを使わなくても撮影することが可能。

しかし、光を電子的に増幅させるため、写真のノイズ(ざらつき)が増えたり、仕上がりの写真のシャープさが失われたりする傾向がある(センサーサイズが大きいほどノイズは目立ちにくい)。

逆に、ISO 感度を下げると写真は暗くなるが、高画質な写真の撮影が可能となる。



ISO 感度を 2 倍にすると電気信号は 2 倍になる。

例えば、ISO800 とは ISO400 の 2 倍感度が高いことを示し、ISO400 の時に比べて光の量が半分の場所でも同じ明るさで撮ることができる。

従って ISO 感度が上がれば上がるほど、光が少ない場所でもシャッター速度を速くすることができ、暗い場所での手ブレや、スポーツ写真の被写体ブレを軽減することができる。



ベースISO(ネイティブISO)

センサーが最も良いパフォーマンスを発揮し、最小限のノイズレベルで撮影できるISO値のことを指す(ダイナミックレンジがもっとも広く取れるISO値)。

カメラメーカーは各カメラのセンサーの性能に基づいてネイティブISO感度を設定している。

例えば、多くのカメラにおいて静止画撮影時のベースISOは概ねISO 100 前後。

動画撮影においては選択するピクチャープロファイル(PP)によってネイティブISOは変動するが、Log撮影時※のネイティブISOがもっとも注目される。

※Logとは、あとでカラーグレーディング(色編集)を行う前提の撮影モード。

あえて色素を落として映像を記録することで、後の編集段階で好みの色味を加えることができる(シネマティックな色味など)。

髪の毛を染める際にいったん脱色してカラーを入れると綺麗に染まるのと似ている。

ちなみに、カメラの標準範囲を超えたISOのことを「拡張ISO」と呼ぶ。

例えばα7CII(SONY)の場合、ISO100～51200までが常用ISOとされる。

その範囲外のISO値(拡張ISO)を設定すればノイズが発生して画質が大きく損なわれるため使用しない方が望ましい。

デュアルベースISO(動画撮影のみ)

カメラによっては2つの異なるネイティブISO設定が搭載されており、これをデュアルベースISOと呼ぶ。2つのネイティブISOを搭載しているカメラだと、ISOを上げていく途中でノイズが減る瞬間が現れる。

これがもう一方のネイティブISOとなり、少ないノイズで撮影できる。

例えばデュアルベースISOが400と3200だとすれば、2500など中途半端にISOを上げるよりも一気に2

つ目のネイティブISO(この場合3200)まで上げた方がかえってノイズが減るという結果になる (SONYでは公表されていない機種でもデュアルベースISOのものが多い)。

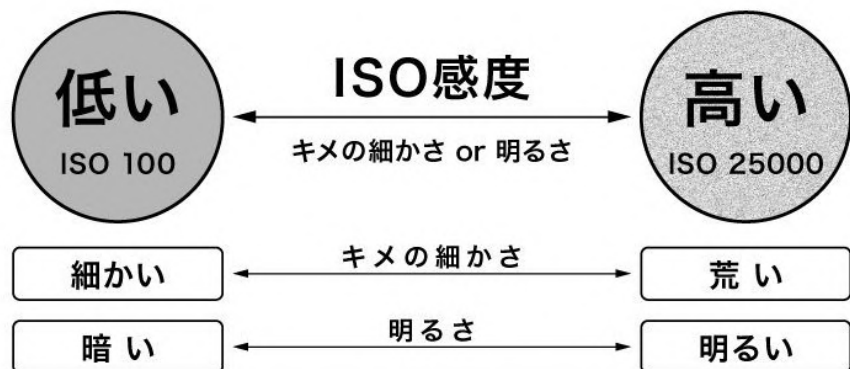
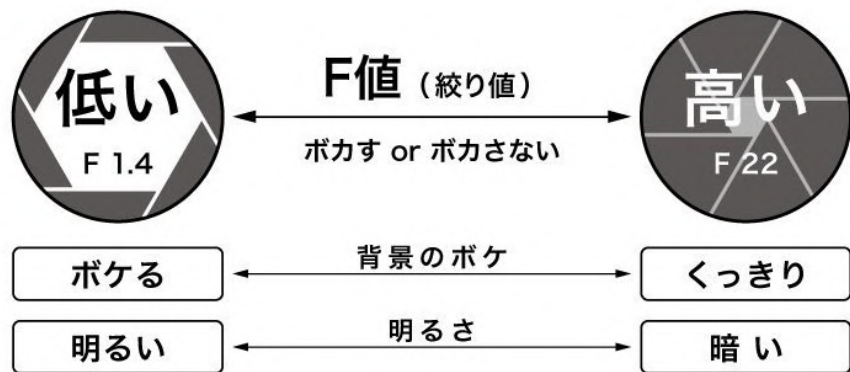
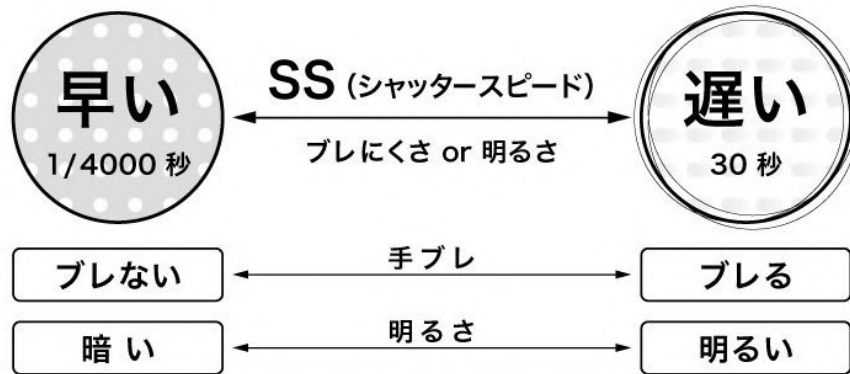
■露出

センサーに光をあてることを「露出」と言い、露出は上記の3要素①絞り ②シャッター速度 ③ISO感度によってコントロールする。

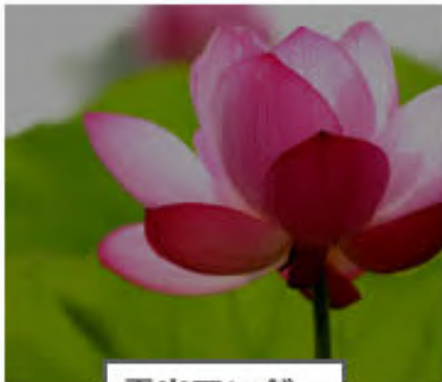


FOR BEGINNER

HOW TO USE CAMERA



露出のアンダー・オーバーと適正露出



露出アンダー



適正露出



露出オーバー

※違いがわかりやすいように擬似的なイメージを作成しています。実際の設定とは異なります

露出における『段数』

明るさの単位を示す指標の1つとして「段」が使われる(光量を段階化したもの)。

「絞り」「シャッター速度」「ISO」のそれぞれの項目で段階の指標があり、1段プラスにすると光の入る量は2倍になり、マイナスにすると光の入る量は半分になるため覚えておくと便利。

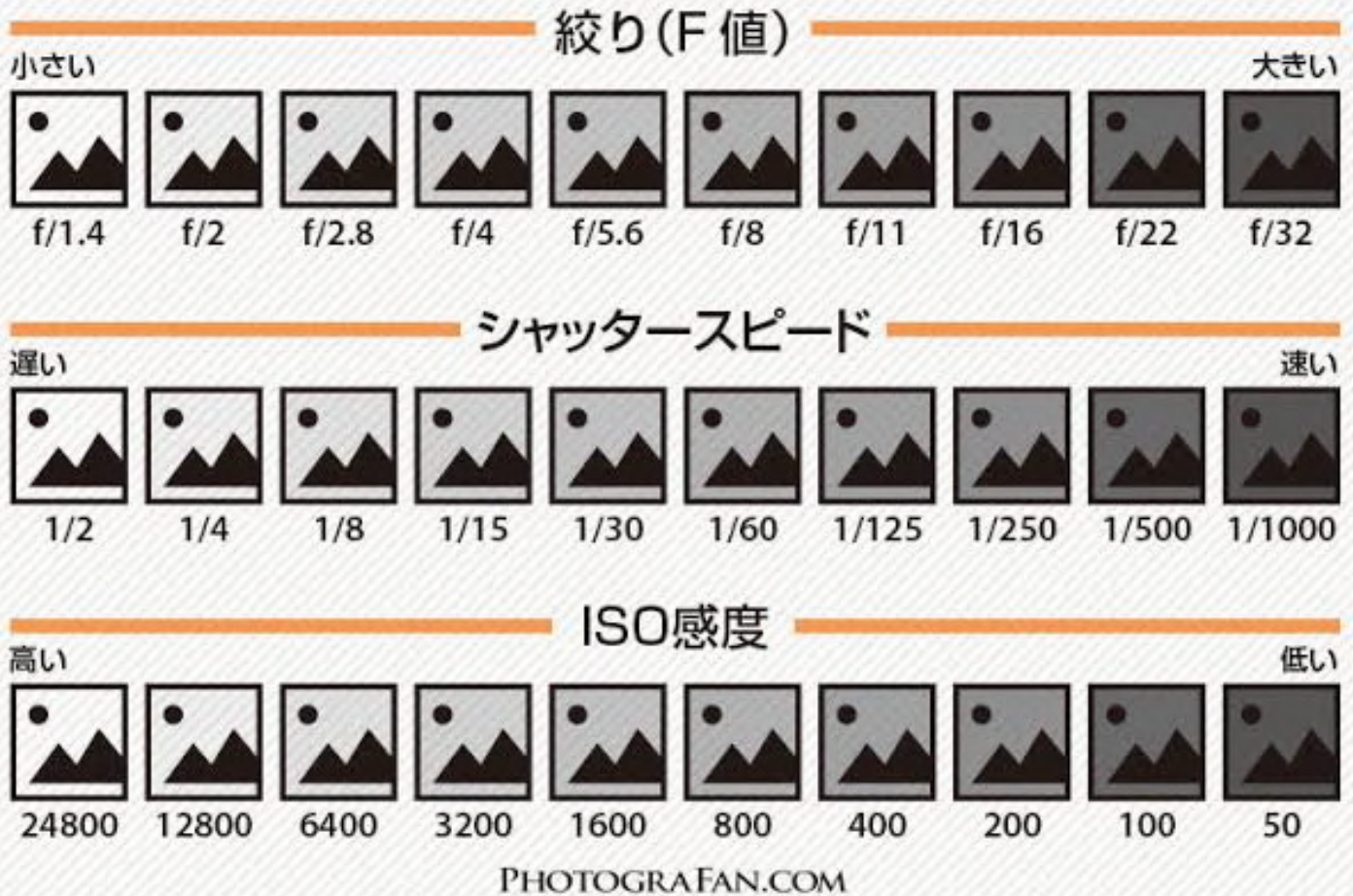
段数と光の入る量の違い

光の 入る量	1/32	1/16	1/8	1/4	1/2	0	2倍	4倍	8倍	16倍	32倍
段数	-5段	-4段	-3段	-2段	-1段	基準	+1段	+2段	+3段	+4段	+5段

2段変われば光量が $2 \times 2 = 4$ 倍 (または $1/4$) となる。

それぞれの項目における段ごとの数値を表した図↓

カメラの設定と明るさの変化



3つの項目 (絞り・シャッタースピード・ISO) をそれぞれ1段ずつマイナス (プラス) 側に設定すれば、トータルで3段分マイナス (プラス) にした計算になる。

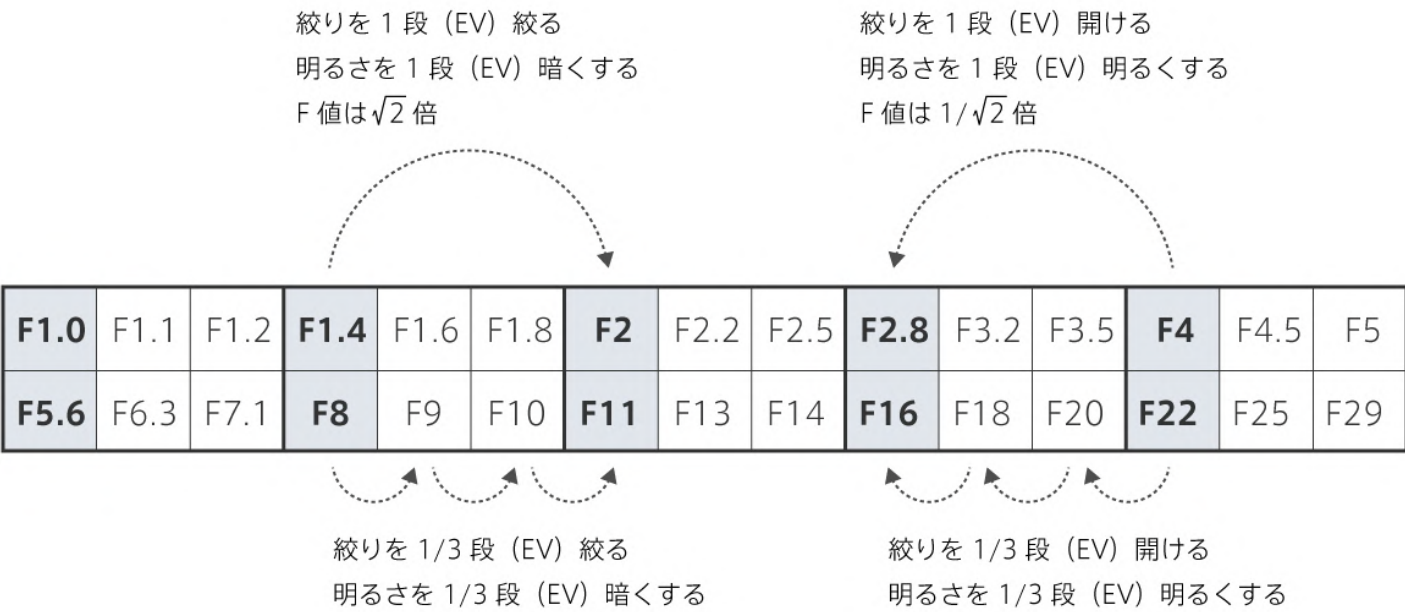
下図はF(絞り) 値 = 5.6 とした場合の例。

絞り値の変化による段の違い

F値	32	22	16	11	8	5.6	4	2.8	2	1.4	1
段数	5段	4段	3段	2段	1段	基準	1段	2段	3段	4段	5段
絞り	絞る						開放する				

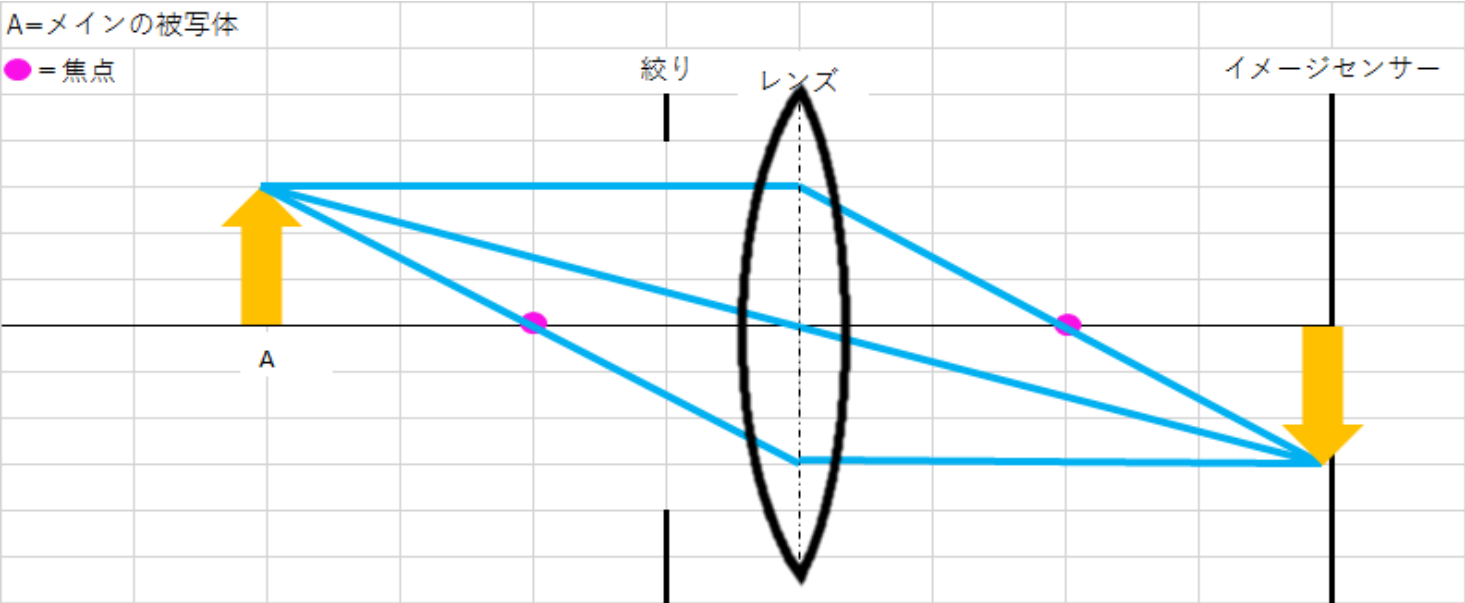
仮に適正露出 (ちょうど良い明るさ) の状態で絞りを1段下げた場合 (この場合5.6→4)、明るさが2倍になってしまうため、シャッタースピードを1段早くする or ISO感度を1段下げることで適正露出が保たれる。

※一般的なカメラの設定は上図より細かく、1/3 段刻みで調整できることが多い。

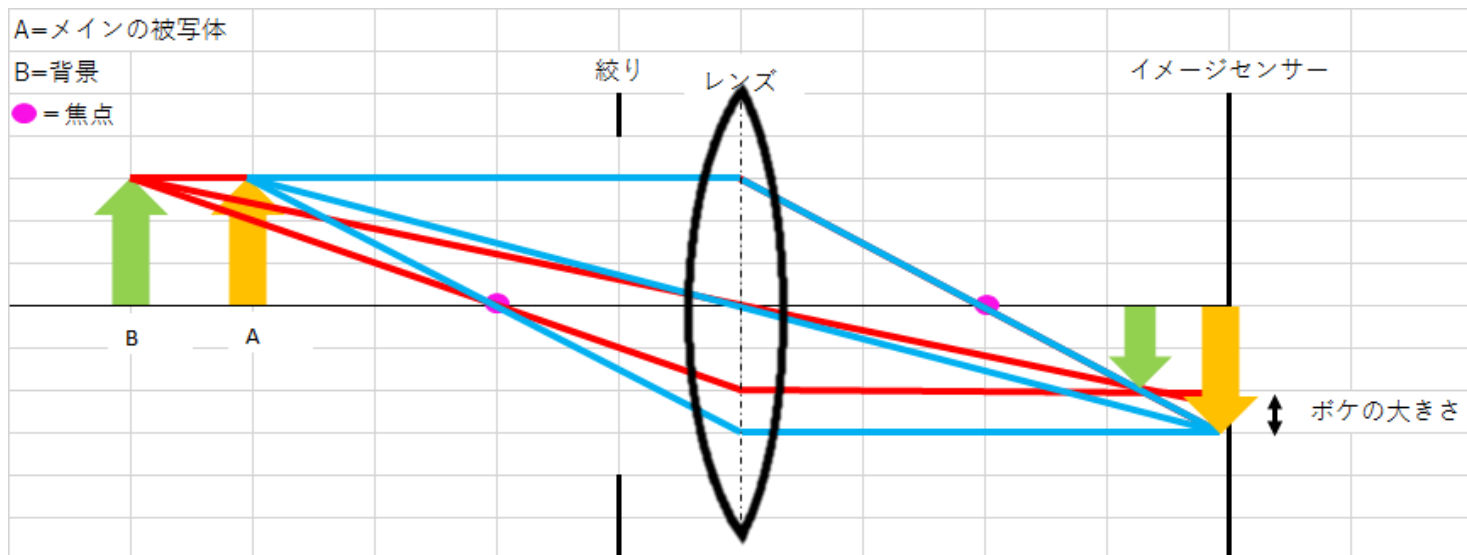


■被写界深度とボケ量

まずピントが合っている状態を以下の図に示す。



一番上の線は被写体から発せられた光が直進し、レンズの真ん中で屈折、奥の焦点を通る線。
二番目の線は被写体から発せられた光がレンズの真ん中を通過する線。
三番目の線は、被写体から発せられた光が手前の焦点を通過し、レンズの真ん中で屈折し、直進する線。
この3つの線が交わる点で像を結び(結像)、それがセンサー上で交わるとピントが合った状態となる。



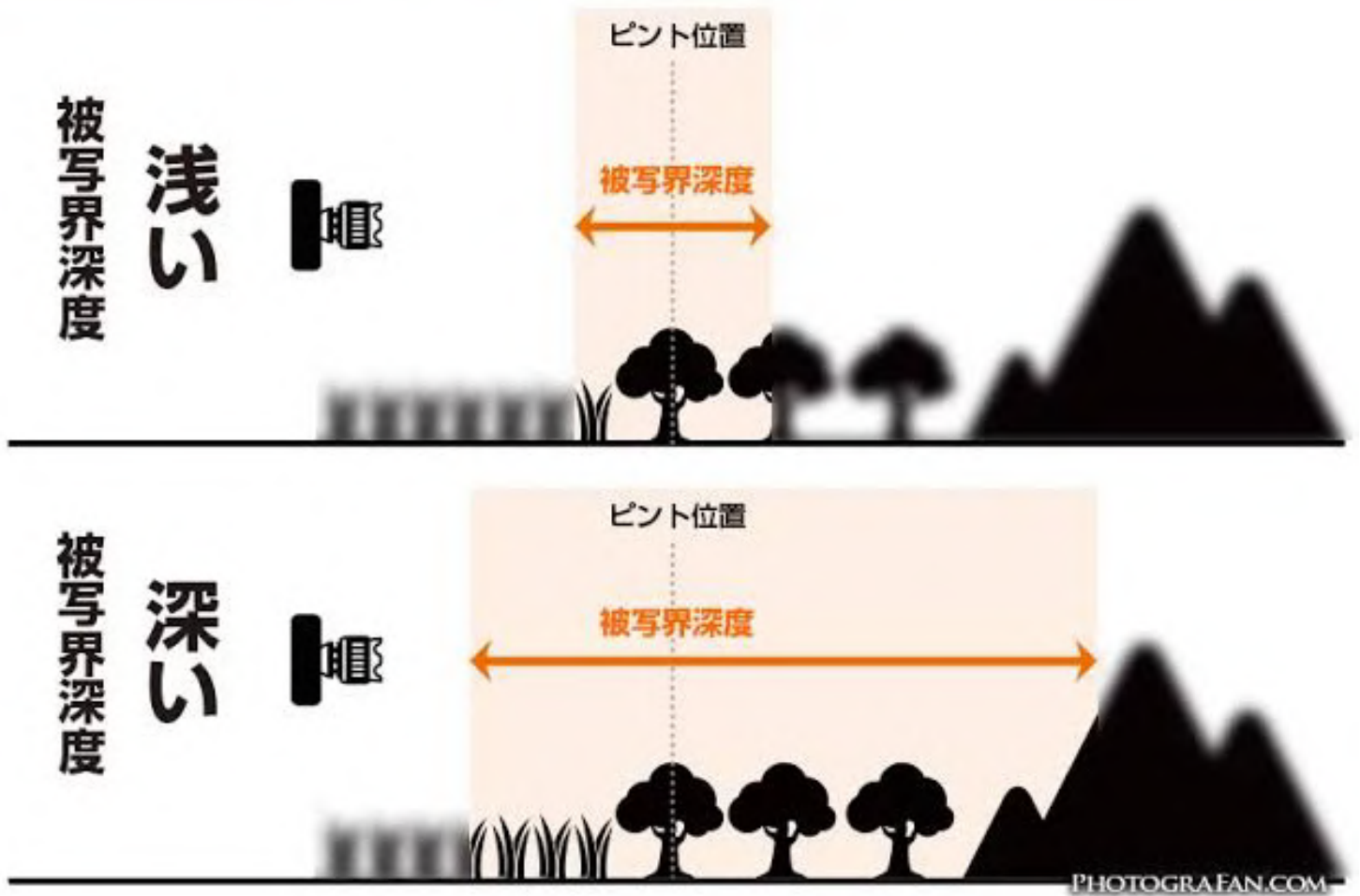
B(背景)も先程と同じ原理で像を結ぼうとする。

しかし、赤線(Bが発した光)はセンサーの手前で像を結び、センサーに達する頃にはバラバラになっている。このバラつきがボケ具合を表す。

※実際には厳密にセンサー上で交わっていなくても、わずかなバラつきであれば人間の目にはピントが合っているように見える。

つまりピントが合っている範囲には幅があり、これを被写界深度という。

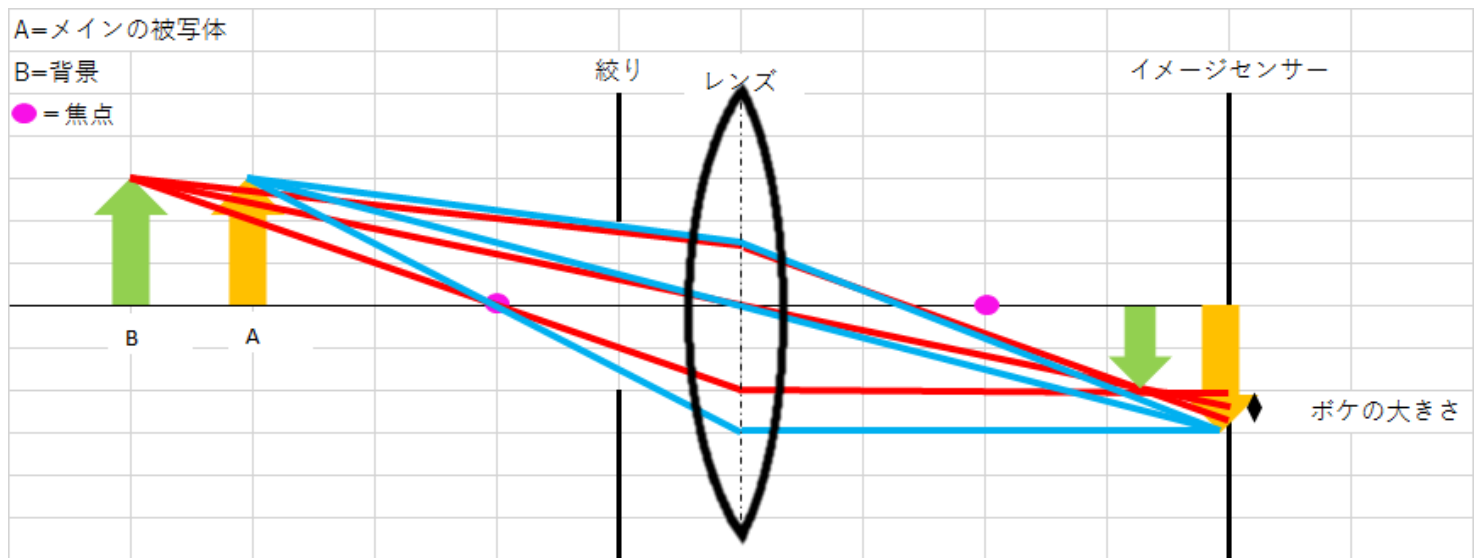
被写界深度とは？



ピントの合う範囲が狭くなる (背景のボケ量が増える) ことを「被写界深度が浅い」と言い、ピントの合う範囲が広くなる (背景のボケ量が減る) ことを「被写界深度が深い」という。

ボケ量 (及び被写界深度) は以下の要素によってコントロールする。

①F 値 (← ボケ量のコントロールにおいてもっとも重要)



絞りを絞る (F 値を上げる) と、光がレンズに入る角度に変化が生じ、その結果、赤線が像を結ぶ位置は先程と変わらないが、センサーに届いたときのバラつきは小さくなる。

つまりボケ量が減る (ピントの合う範囲が増える → 被写界深度が深くなる)。

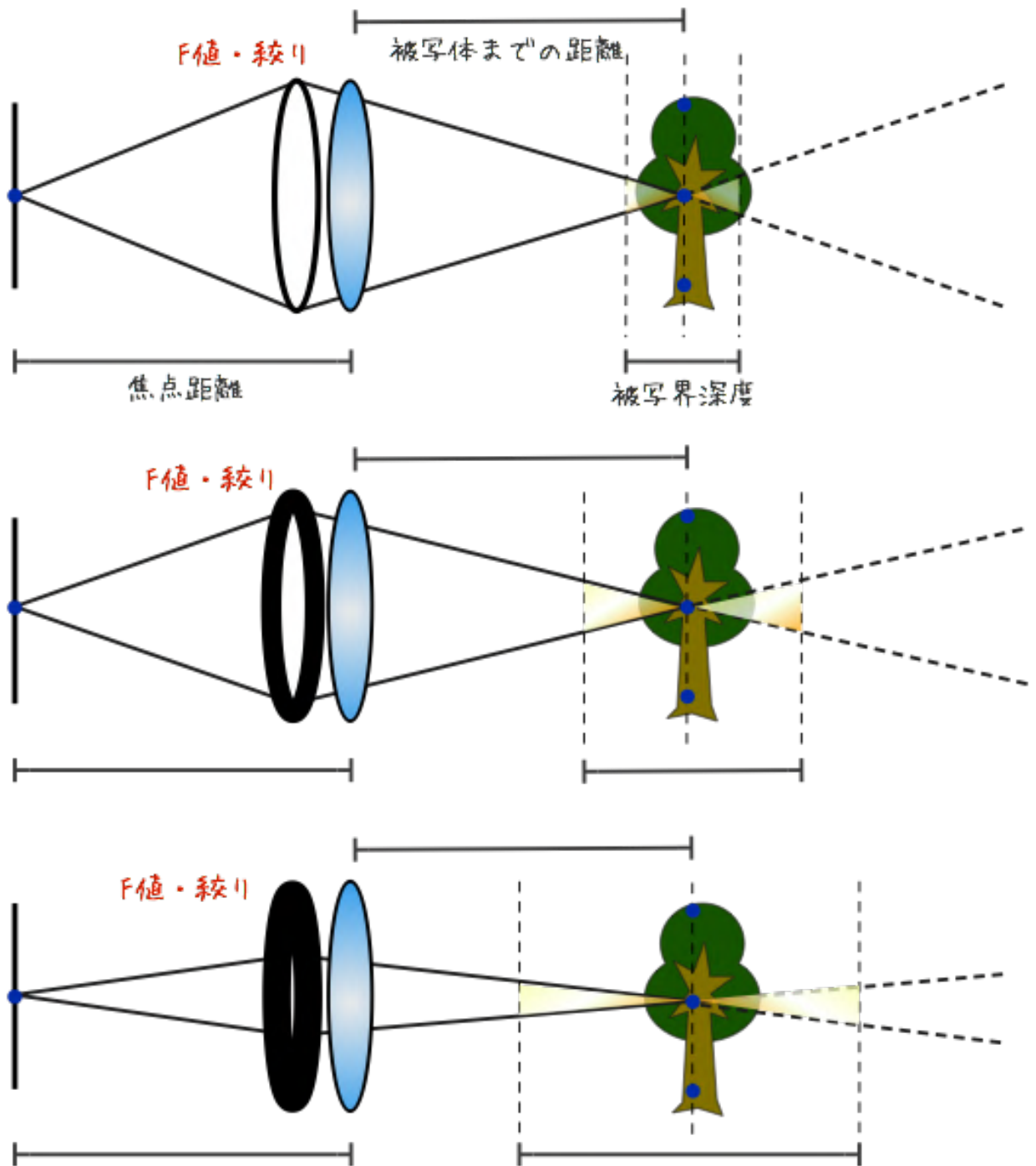
従って画角内のすべての範囲を鮮明に撮りたい場合は、F 値を大きくすれば良い。

F 値は 8 ~ 11 がもっとも解像度が高いと述べたが (上記 ↑)、解像度を犠牲にしても F 値を最大 (F16 ・ 22 ・ 32 など) に設定して被写界深度を深くするという選択肢もあり得る。

逆に、絞りを開けば (F 値を下げるほど) 大きなボケが得られる (F2.8 ・ 4 ・ 5.6 など)。

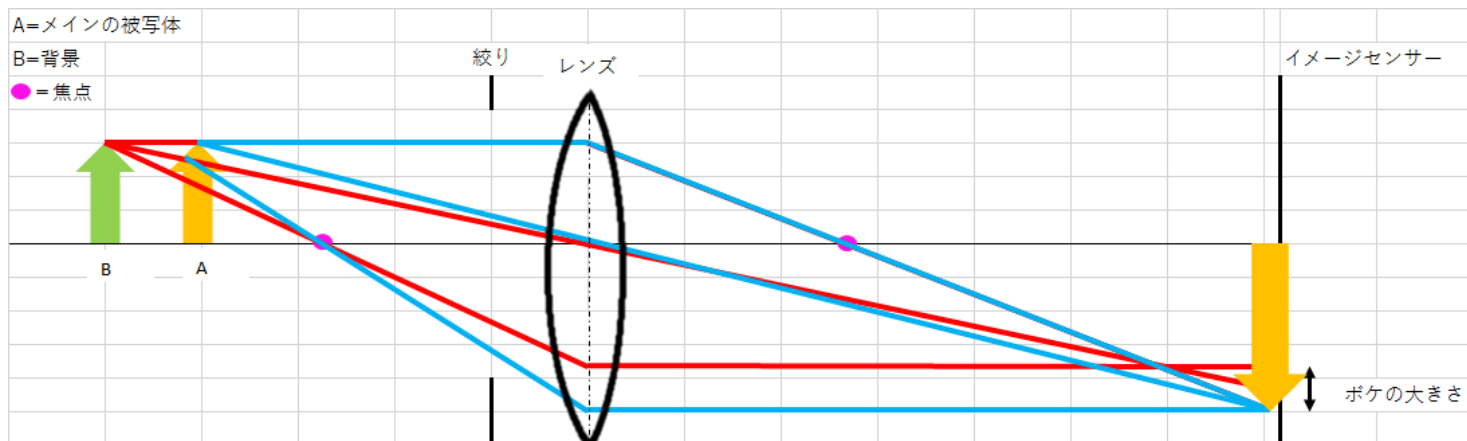
以下はセンサーと被写体の位置を逆にした図。

カメラから被写体までの距離と焦点距離が同じ場合、F 値によって被写界深度が変化するのがわかる。



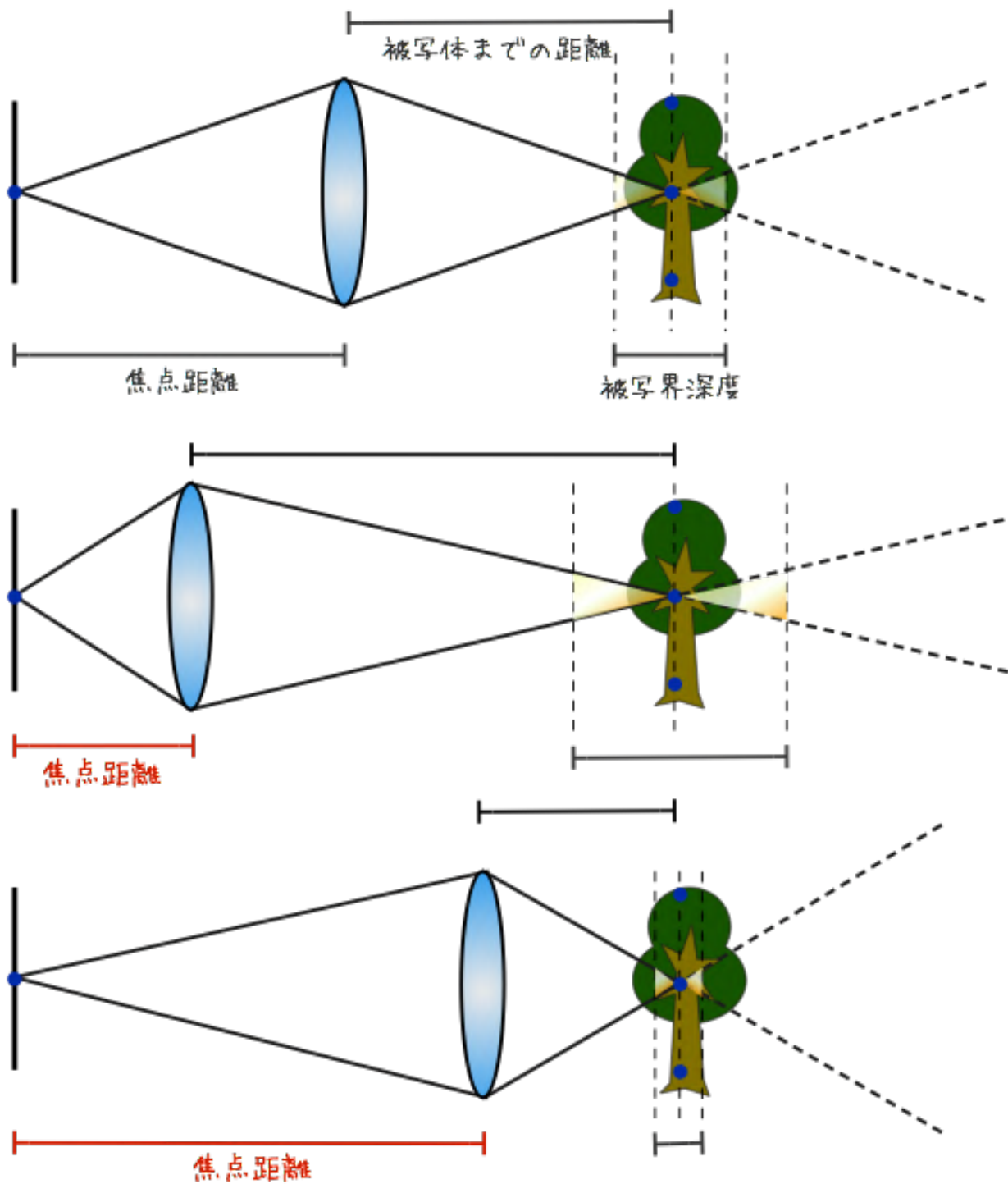
※人の目で見るときも、小さな穴を通して見ると背景のボケ量が減る。

② 焦点距離



焦点距離 (レンズからセンサーまでの距離) が長いほど、赤線はセンサーから離れた位置 (手前) で結像し、センサーに届く頃にはバラつきが大きくなる。その分ボケ量が増す。
つまり望遠レンズはよくボケる。

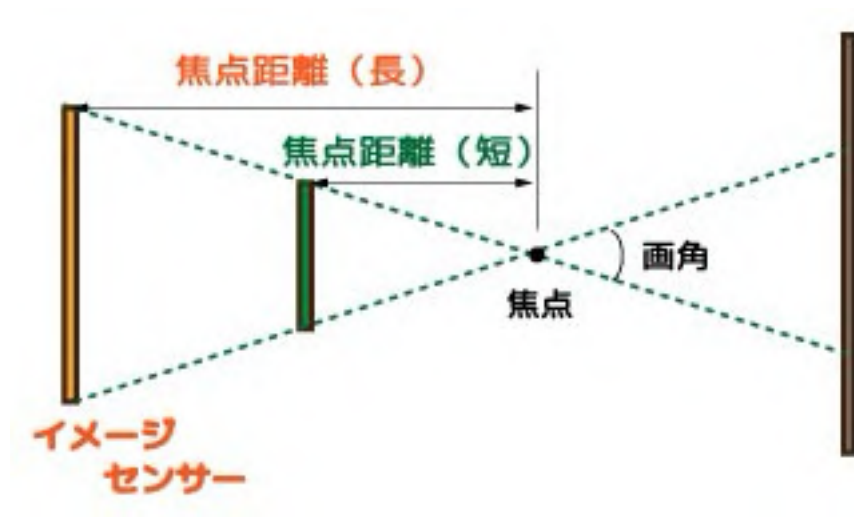
同様に、カメラから被写体までの距離とF値が同じ状況では、レンズの焦点距離によって被写界深度が変化するのわかる。



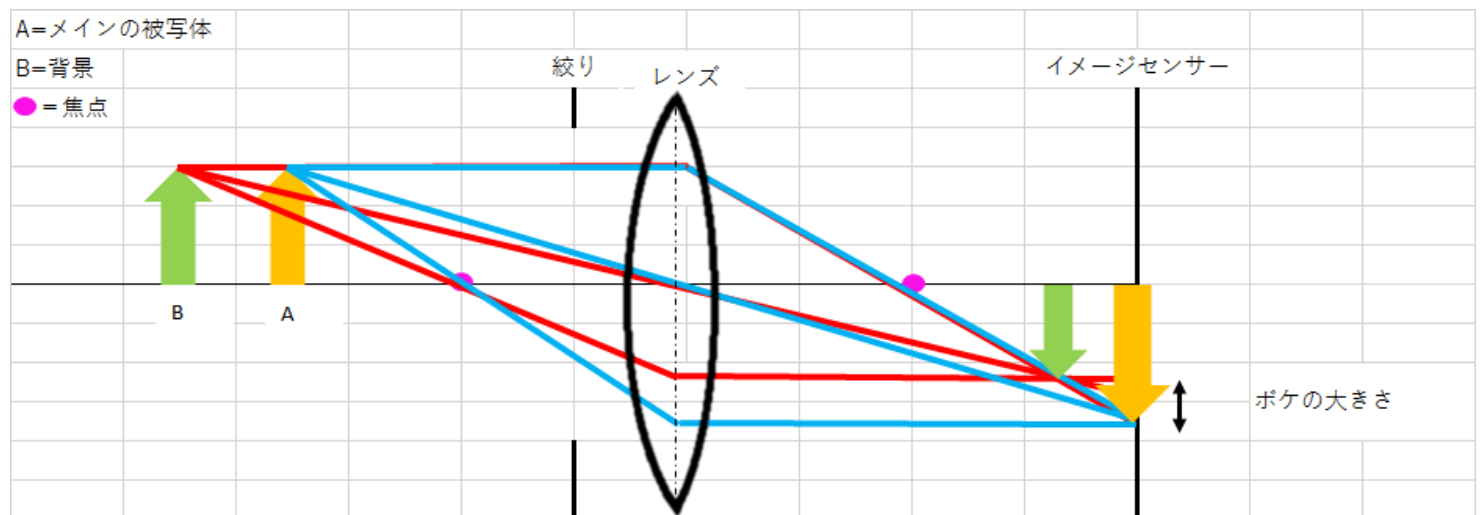
センサーサイズが大きいほどボケ量が増える理由がここにある。

画角が同じであれば(被写体の大きさを同じに写そうとすれば)、フルサイズの方がAPS-Cよりも1.5倍焦点距離が大きくなる。

つまり、その分ボケ量が増す。

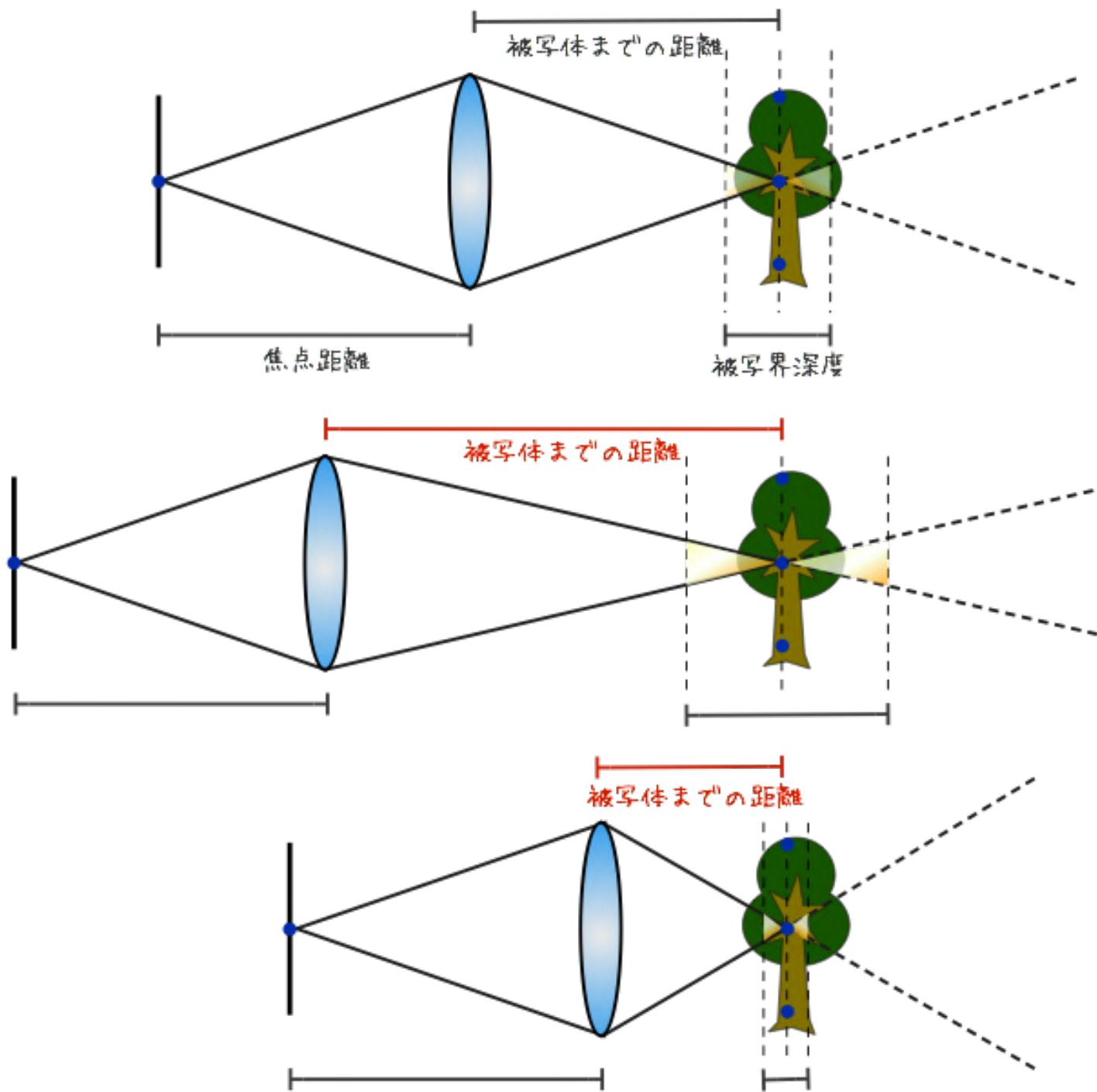


③ カメラと被写体との距離 (被写体に近づくほど背景がボケる)

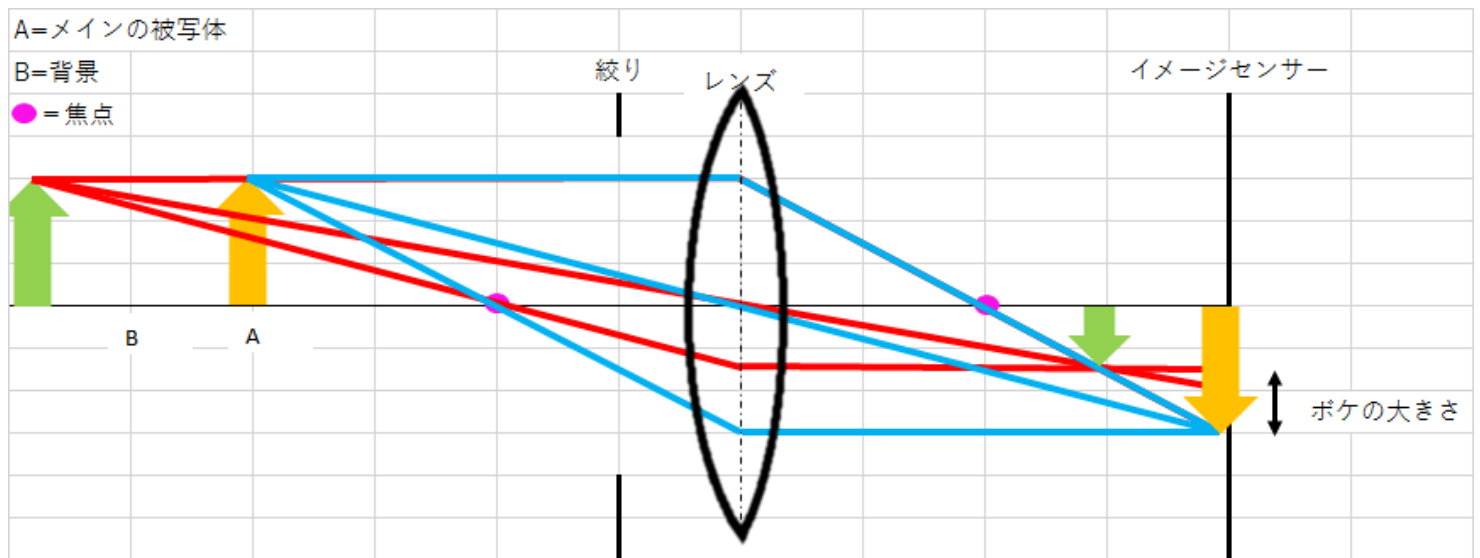


AとBの距離が同じままカメラがA(被写体)に近づく、と、赤線のばらつきは先程より大きくなる。

同様にカメラのF値と焦点距離が同じ場合、カメラと被写体の距離によって被写界深度が変化する。



④ 背景との距離 (被写体と背景の距離が長いほど背景はボケる)



図の通り B(背景) が A(被写体) から遠ざかるほど、赤線のばらつきは大きくなる。

■ダイナミックレンジ

センサーが識別できる明るさの範囲のこと。

ダイナミックレンジを超えてしまった場合、それより明るい部分は真っ白 (白飛び) となり、暗い部分は真っ黒となる (黒つぶれ)。

① 黒つぶれしているパターン



暗い

明るい

フレーム内の実際の明るさの範囲

黒つぶれ

ダイナミックレンジ

超えた部分は真っ黒に カメラが記録できる諧調の範囲

② 白飛びしているパターン



暗い

明るい

フレーム内の実際の明るさの範囲

ダイナミックレンジ

白飛び

カメラが記録できる諧調の範囲

超えた部分は真っ白に

撮影する場面の明暗差よりカメラのダイナミックレンジのほうが狭い場合は、いくら設定を調整しても白飛びや黒つぶれを回避することはできない。

暗い

明るい

明暗差が大きいシーン

黒つぶれ

ダイナミックレンジ

白飛び

明暗差が小さいシーン

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジの広さは、センサー(撮像素子)の性能に左右される。
一般的にはセンサーの面積が大きいほどダイナミックレンジが広い傾向にある。

暗い

明るい

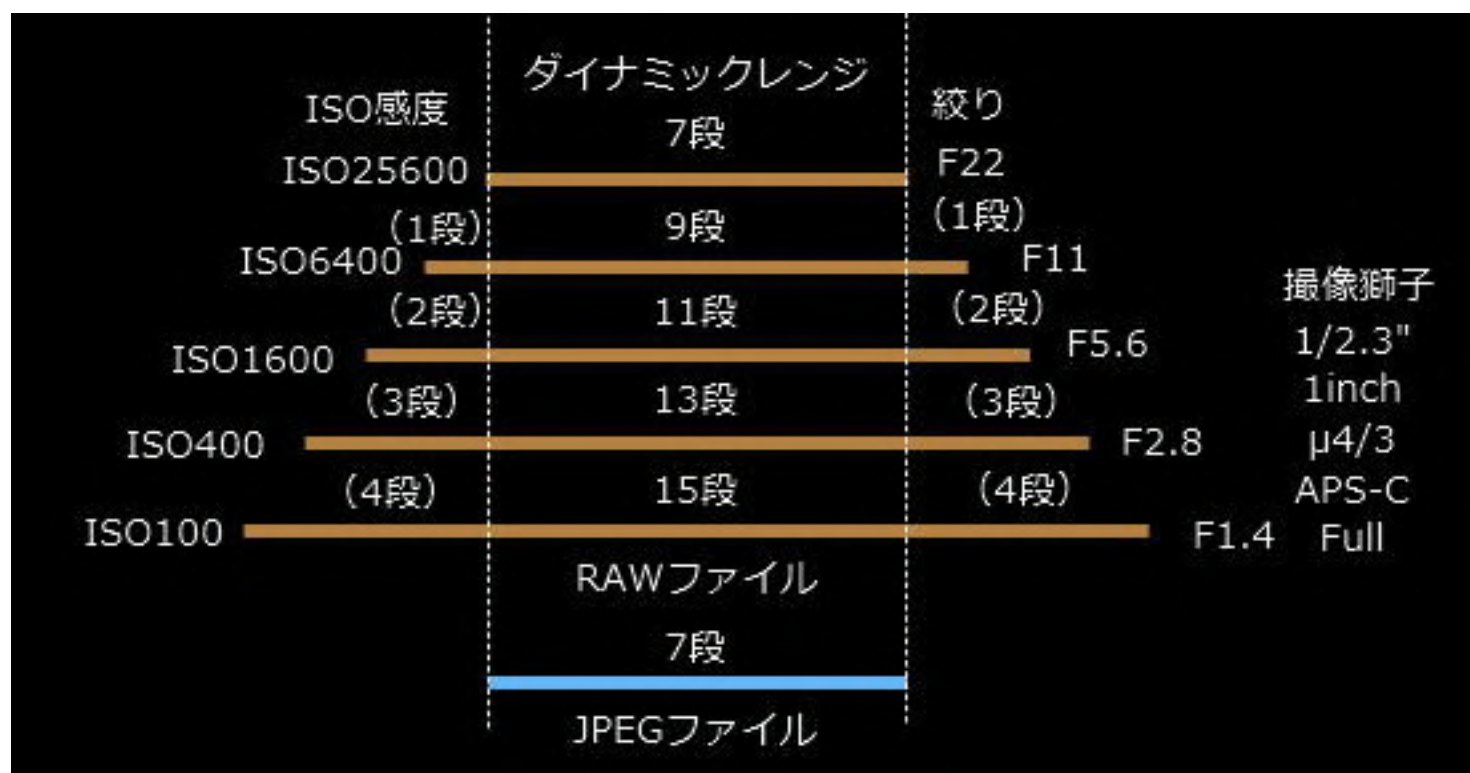
フルサイズ

APS-C

コンデジ

スマホ

※この世のすべての明るさと暗さを一度に記録できるようなイメージセンサーは存在しない。
一方で、ダイナミックレンジはISO感度にも大きく依存し、感度を上げれば上げるほどダイナミックレンジの幅は狭くなり、ノイズとなって現れやすくなる。



明暗の幅はストップ (stop) という単位で段階的に表される。

それぞれの機種について、黒潰れせずに表現できるもっとも暗い明るさを0ストップとして、1ストップ上がるごとに倍の明るさを表現できることになる。

- ・最も暗いところ → 基準 (0ストップ)
- ・そこから1ストップ → 2倍
- ・そこから2ストップ → 4倍

・そこから3ストップ→8倍

例えば15ストップのカメラであれば、もっとも暗い明るさに対して、その32,768倍(2の15乗)の明るさまでを白飛びせずに表現可能。

最近のデジタルカメラは13～16ストップのダイナミックレンジを持っている。

■HDR(ハイダイナミックレンジ)

同じアングルで異なる露出の写真を数枚準備し、レタッチソフトや合成アプリなどで合成して、白飛びと黒つぶれをなくす技法(デジカメやスマホにHDR機能が搭載されているものも多い)。

つまり、カメラのダイナミックレンジの幅を仮想的に広げる。

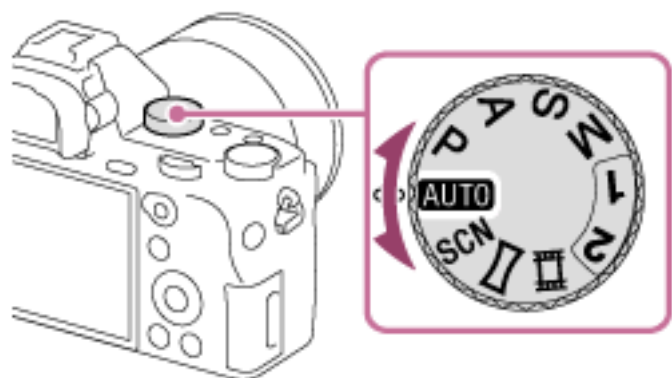
ハイダイナミックレンジ合成例



上の図は、異なる3枚(暗め・標準・明るめ)の写真をレタッチソフトで合成し、黒つぶれや白飛びを抑えた写真に仕上げている。

iphone などスマホはセンサーサイズが小さいが、このHDRによって明るい画像を実現している。

■ P/A/S/Mモードについて



① P：プログラム

絞り&シャッター速度の両方がカメラ任せになるモード。

② A(またはAv)：絞り優先

使いたい絞り値をセットすると、それに合わせてシャッター速度が自動で決まる。

被写界深度をコントロールできるため静止画を撮る際に非常によく使われる。

③ S(またはTv)：シャッター速度優先

シャッター速度を撮影者が決めると、絞り値が自動で決まる。

スポーツや滝の撮影によく使われる。

速い動作は1/1000秒以上、速いボールを写すなら1/2000秒以上が良い。

室内競技では、1/500秒程度を目安にすると光量を確保しつつ動きも止めやすい。

あえてブレさせて躍動感を出す場合は1/125秒～1/250秒程度が有効。

滝や川の流れを綿菓子のように滑らかに撮りたい場合はスローシャッターで1/2s程度。

車のヘッドライトやテールランプを縞模様のように撮りたければ8秒程度にすると良い。

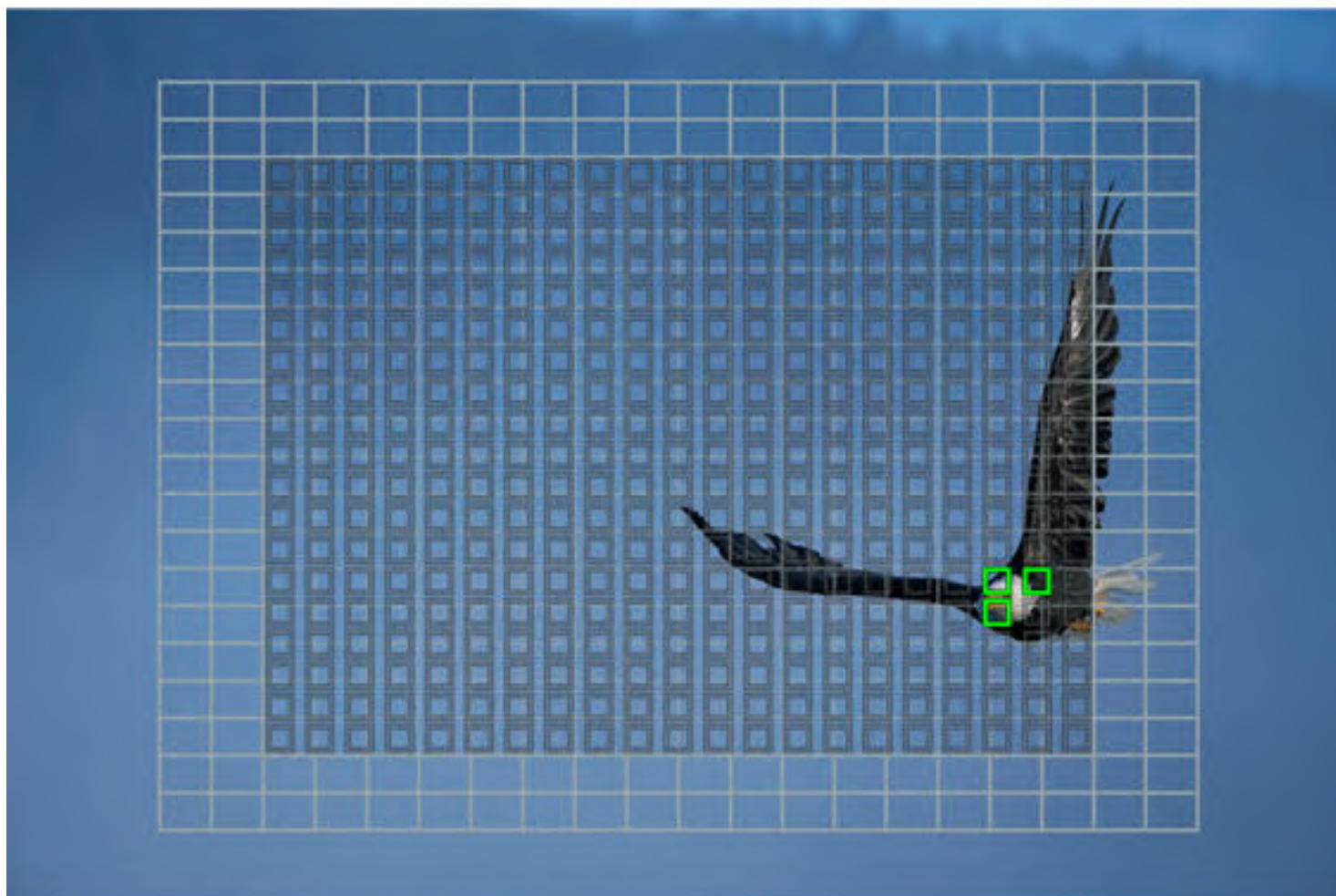
④ M：マニュアル

絞りもシャッターもどちらも撮影者が決める。

■オートフォーカス(AF)

自動でピントを合わせてくれる機能。

AFエリア点数が多いほど、ピントを合わせられる範囲が広がる。映像内のどの位置でもブレをなくす。



☒ 位相差検出方式AF (399点)

☐ コントラスト検出方式AF (425点)

現在では①コントラストAF ②位相差AF ③像面位相差AFの3方式があり、①と③を組み合わせたハイブリッド方式が一般的。

①コントラストAF

被写体像がボケるとコントラスト(明暗の差)が低下する。

逆にいえばピントが合ったところではコントラスト比が高くなる。

この特性を利用し、コントラスト比が最大になったポイントでフォーカスレンズの動きを止めれば、ピントの合った被写体像が得られるという考え方に基づいている。

ピント精度が非常に高く、画面全域をカバーできる上、暗所にも強い。

一方、コントラスト比が最大となるポイントを検出するためには一度ピント面を通り過ぎる必要があり、その分時間がかかる点がデメリット。

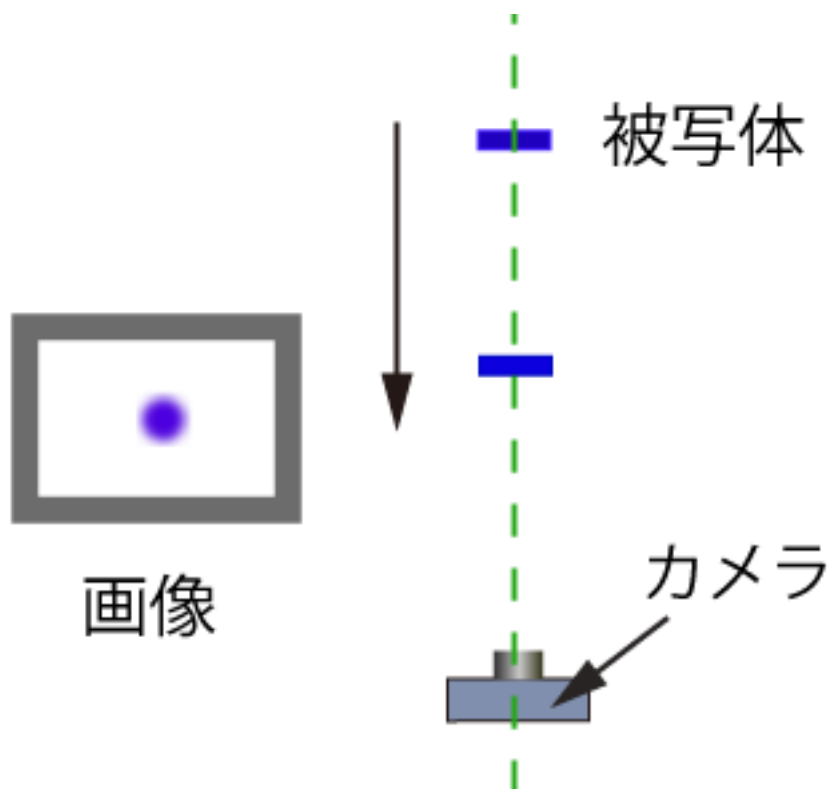


② 位相差 AF

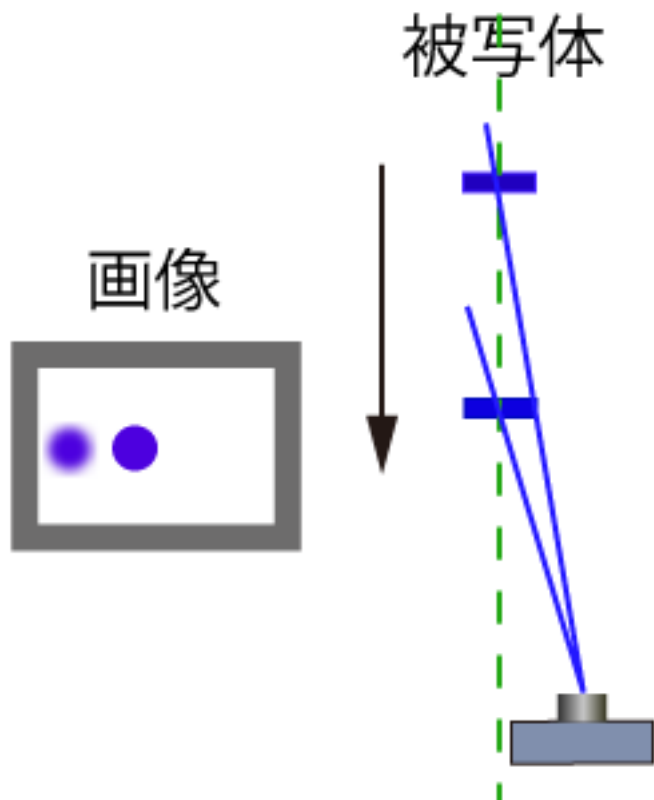
2方向から被写体を捉えることによって、フォーカスレンズの調整具合を決める方式。

以下では、この方式について2台のカメラを使用したアナロジーで説明する。

ピントの合った被写体が手前に移動すると、画像はボケる。



次に被写体を元に戻してカメラを少し右に移動してから、再度、被写体を手前に移動する（下図）。



カメラを右に移動したため、当然、被写体は少し左に寄っている (ピントは合っている)。

そこから手前に移動すると被写体はボケるだけではなく、さらに左に寄っていく。

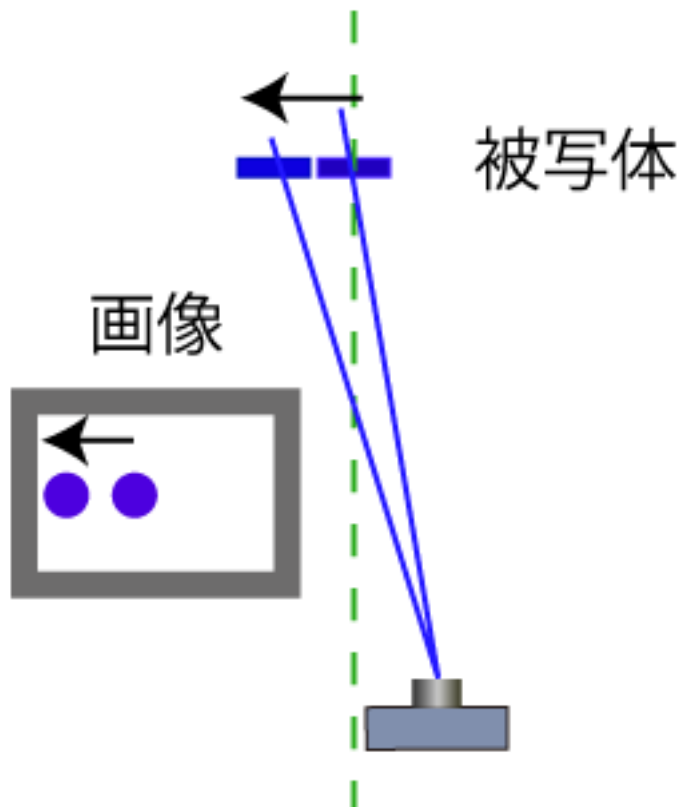
位相差AFというのは、このように少し斜めから見ることによって、被写体の前後の移動を横の移動に捉え

直す方式である。

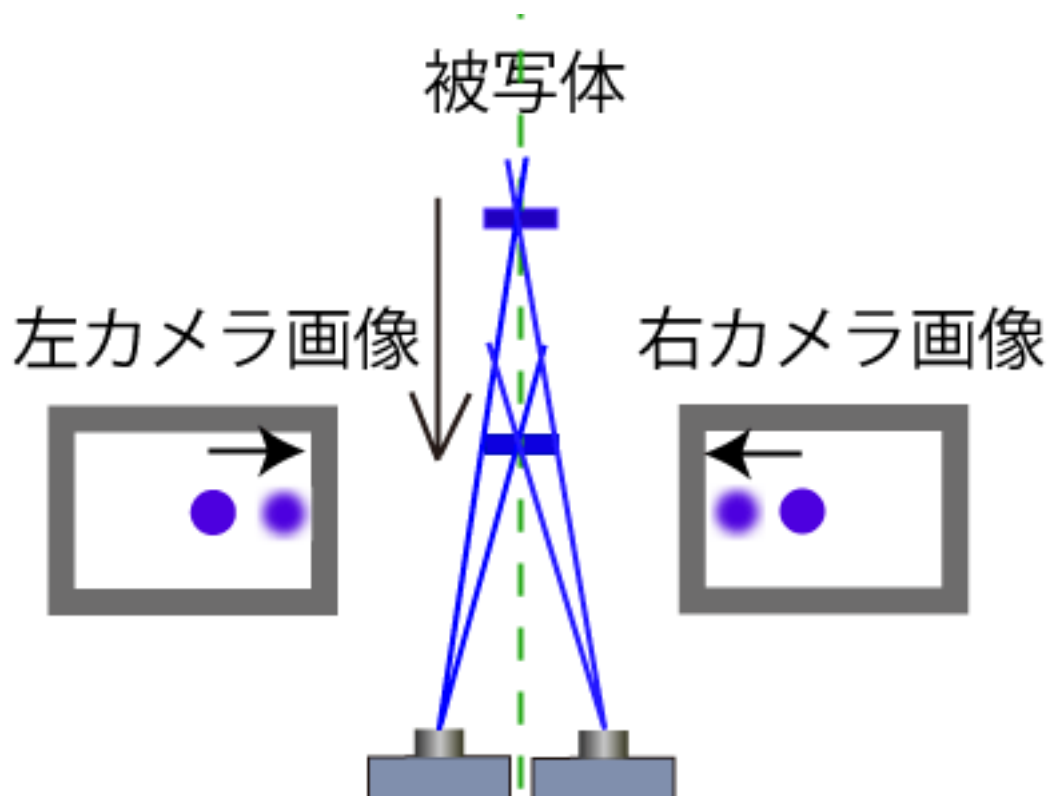
この横方向への移動量を検出してピントを合わせる。

しかし、これでは被写体が単に左に動いたときと区別がつかない(厳密にはピントは合ったまま左に動いているが)。

従って移動量の検出だけではピントを合わせることができない。



そこで更にもう1台のカメラを追加し、左側に置く。



左側のカメラに映った被写体は少し右に寄っている。
被写体が手前に動けばボケるだけでなく右に寄っていく。

被写体が手前に動いたとき右側のカメラでは被写体は左に動き、左側カメラでは被写体は右に動く (反対方向に動く)。

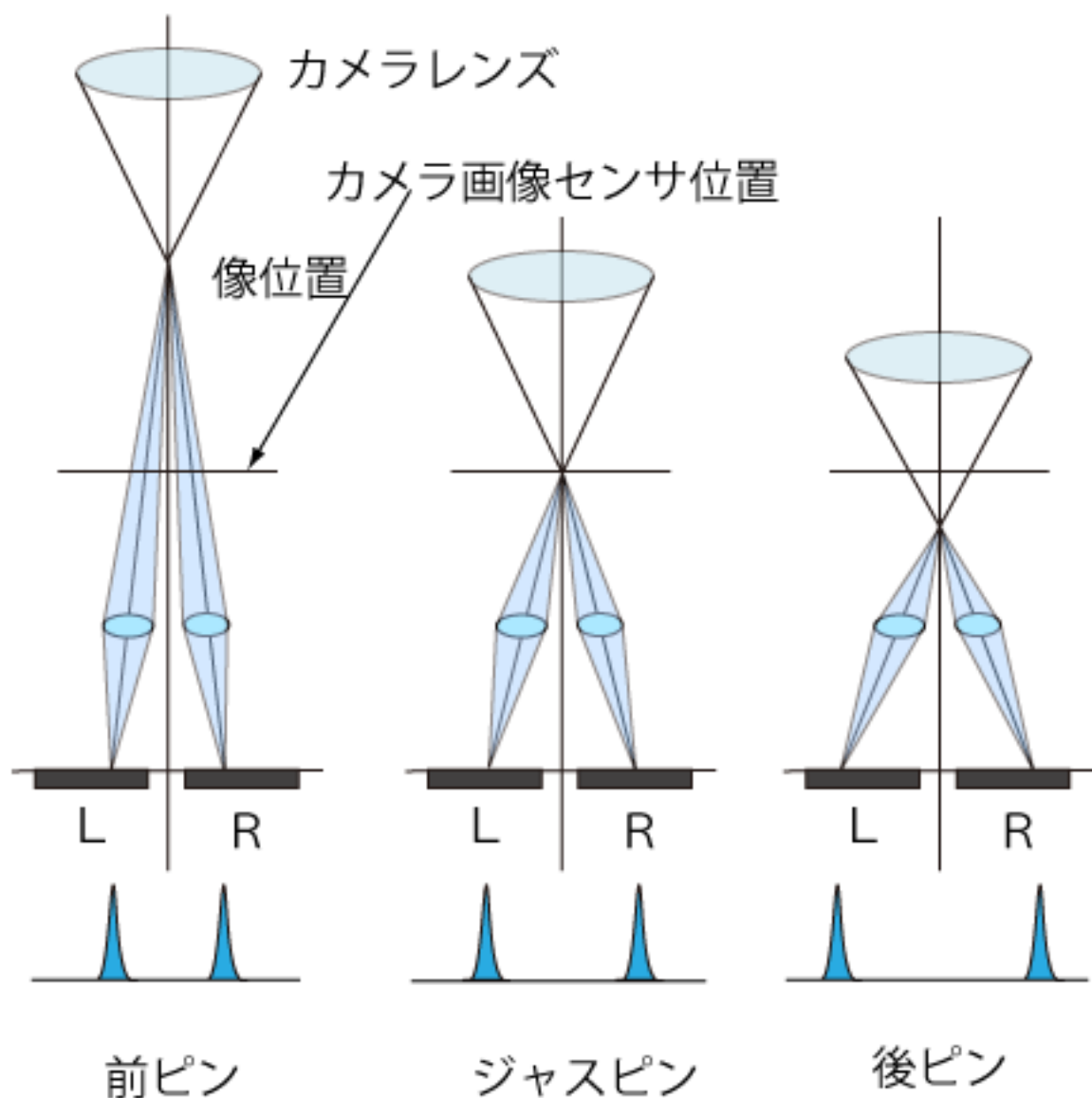
もし被写体がピント方向 (前後) ではなく、単に左に動いた場合は、2つのカメラに映った被写体は共に左に動く。

つまり、カメラを二つ用意することにより、ピント方向のズレなのか、単なる横方向の被写体の移動かを分別できることになる。

このように2つの方向から被写体を見ることによって焦点ズレを検出するのが位相差AFの仕組みである。

これらがカメラ内部の機構としてどのように組み込まれているかを以下に示す。

位相差AFの検出系はカメラのレンズの後ろに搭載されており、カメラのレンズの像をもう一度位相差AF検出用の2つの小さなカメラ (レンズとセンサ) で見ている。



2つのレンズを通して得られた信号が焦点のずれを検出する。

カメラセンサーの位置に像ができている状態がフォーカスが合っている状態となる(中央の図)。

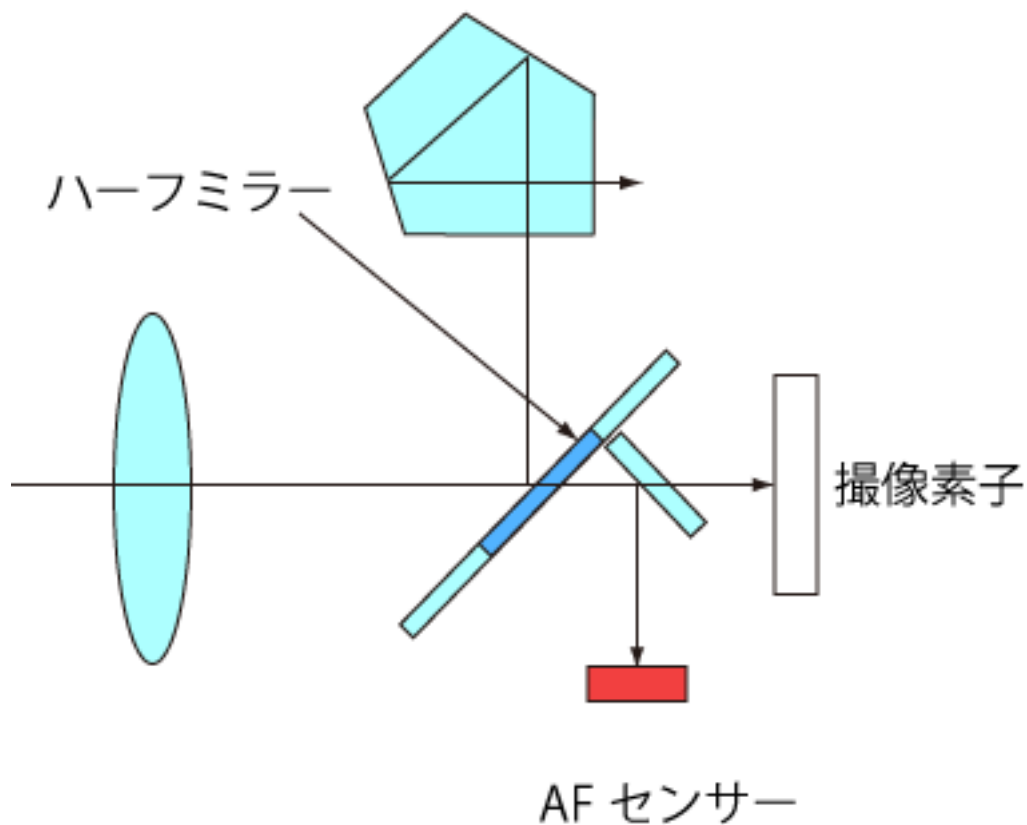
フォーカスが前ピンになったのが左の図。

この場合、AFセンサー上の像はジャスピンのときに比べて二つの像が近寄っている。

逆に後ピンの場合が右の図で、像の間隔が広がっている。

つまり、2つの像がいつも同じ間隔になるようにフォーカスレンズの位置を調整してピントを合わせている。

実際の一眼レフカメラ内部では以下のように組み込まれている。



一眼レフの反射ミラーの後にはもう一枚ミラーがあり、光を下の方に反射させてAFセンサー(レンズは図示されていない)に導いている。

一眼レフの反射ミラーはAF部分のみ半透過になっているので、ファインダーでも像が見え、同時にオートフォーカス機構にも像が導かれる。

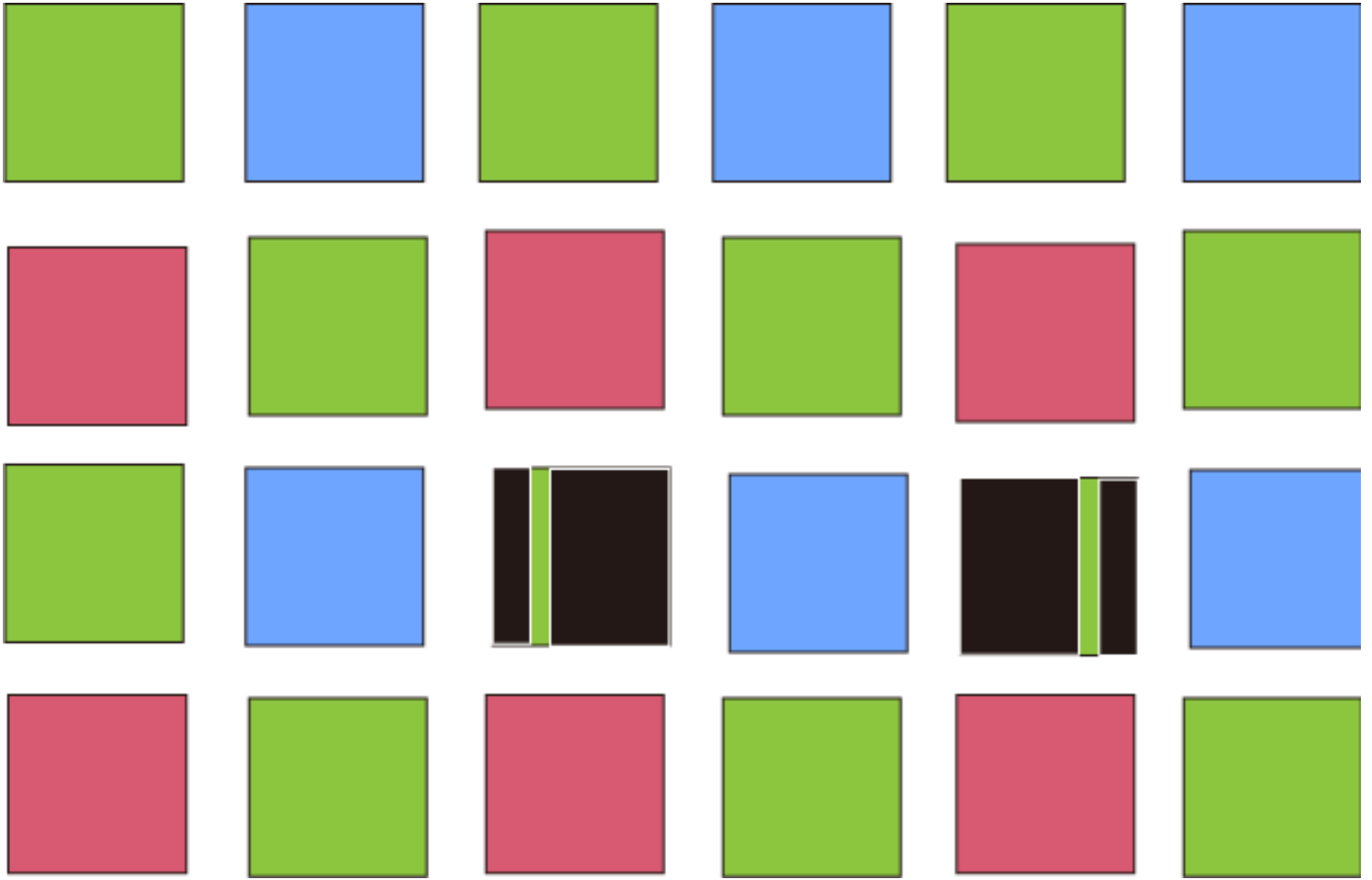
近年のミラーレス一眼においては、上記のようなオートフォーカス検出機構がない方式が主流である。代わりにセンサー内部に直接組み込んだ位相差検出画素からの情報を使用してフォーカスズレを検出する(像面位相差AF)。

③ 像面位相差 AF

像面位相差AFは位相差AFと原理はほぼ同じだが、専用のAF機構を必要としない。

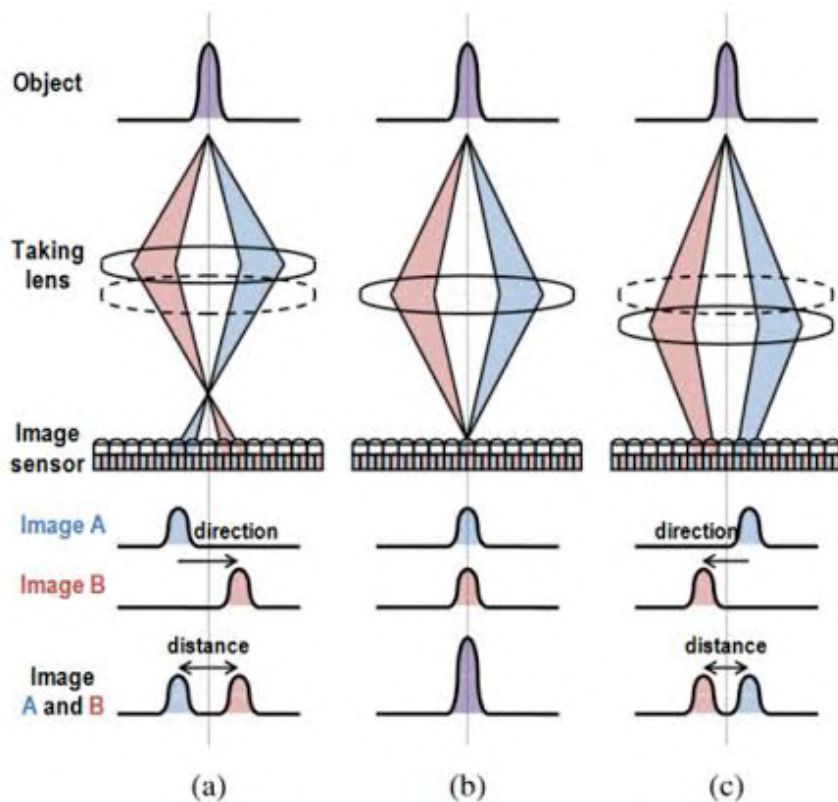
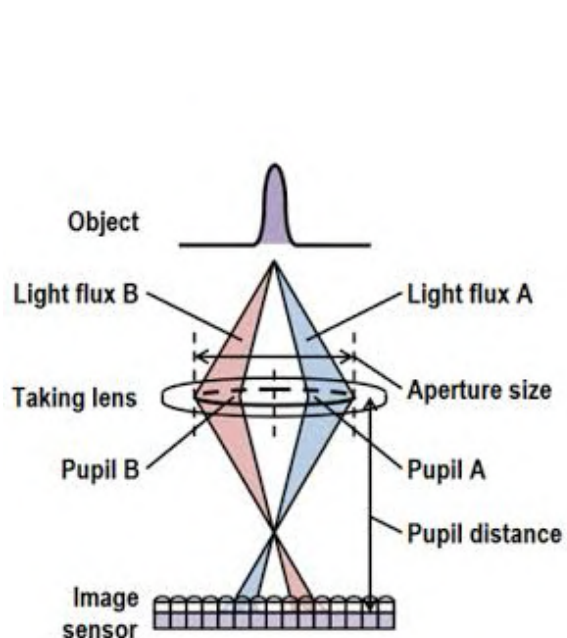
代わりにカメラセンサーの画素の一部を位相差検出センサー(位相差画素)として利用し、そこにスリット(切れ込み)の入った遮光膜を設置する。

これを2つ一組のペアにすることで、2つの方向から被写体を見てズレ検出を行う。



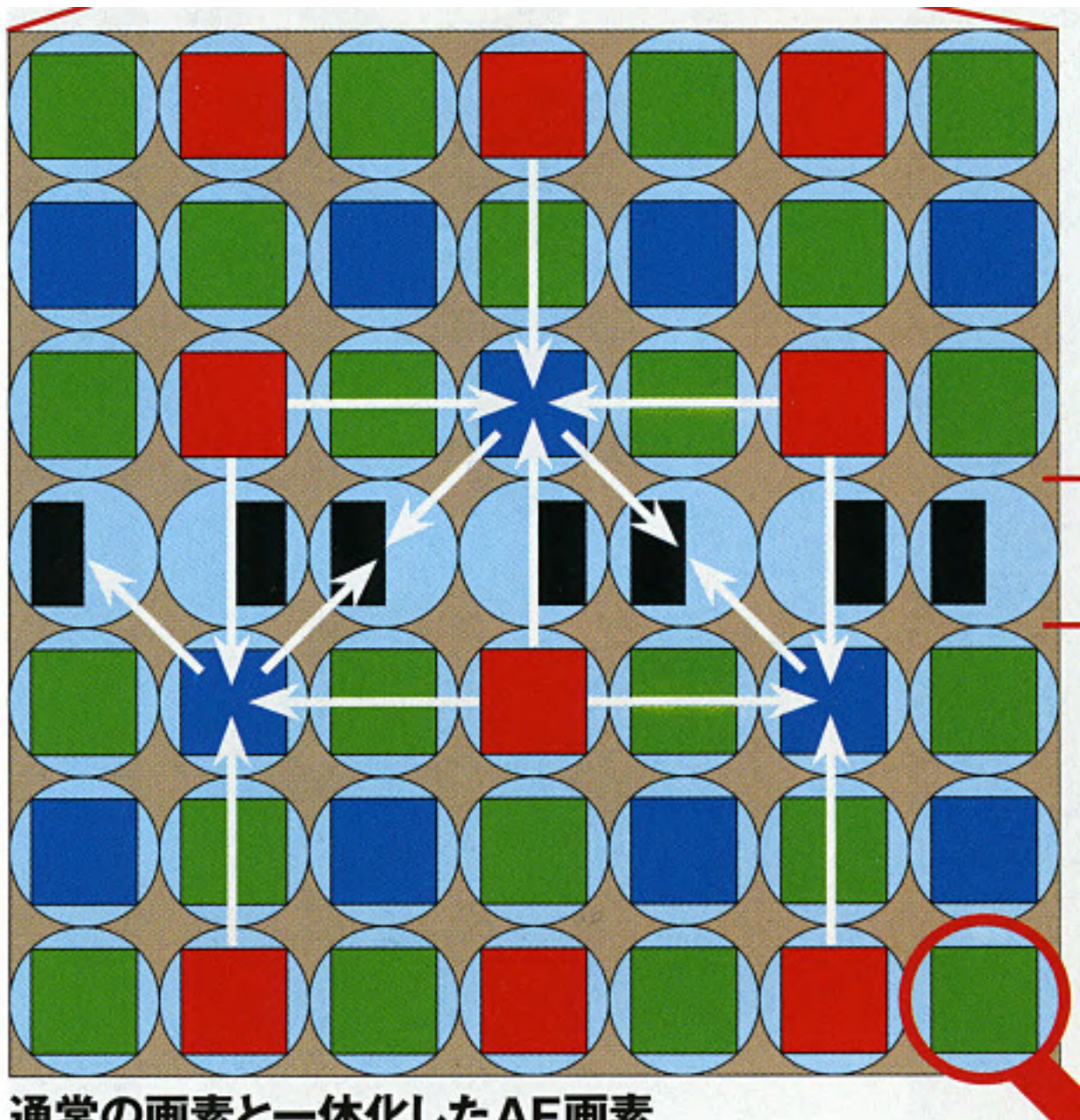
スリットの位置が対称的な位相差画素をペアにして、それぞれの角度から入射した光だけを通過させることで、位相差 AF と同じ仕組みを作り出している (瞳分割)。

2つのスリットから得られた光を反映した信号が焦点のずれ (前ピン・後ピン) を検出する。
位相差 AF と同様に、この信号の間隔が特定の値になるようにフォーカスレンズを制御すれば、オートフォーカスが実現できることになる。



像面位相差 AF の場合、この画素のペアをセンサーのいたるところにちりばめている。

一眼レフの専用 AF センサー(前述) はピント範囲が中央に限られている一方、像面位相差 AF では多数の AF 画素 (のペア) をばらまいて配置するため、画像の端や中央など好きな位置でピントを合わせることができる。



通常の画素と一体化したAF画素

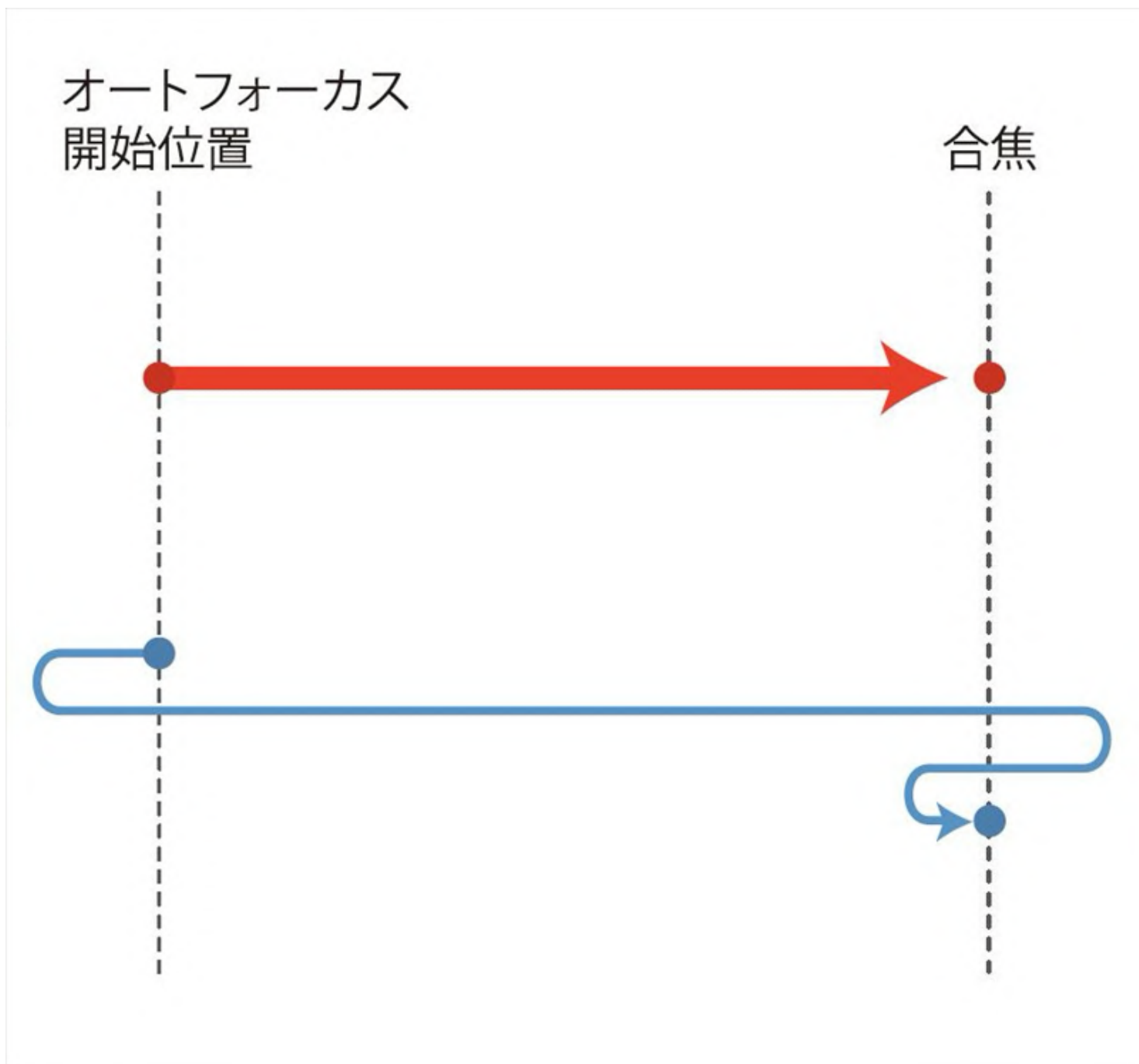
位相差画素の数は各社各様だが、おそらく数万は下らない。

一方、この位相差画素の部分では受光データが欠落することになるため (画素欠損)、周囲の画素のデータを使って補完する必要がある。

その分画質の劣化を伴うことになるが、現在は補完技術が進んでいる。

※Canonは1画素を2分割して位相差検出を行う技術 (Dual Pixel) を開発した。

Dual Pixel 搭載機は解像度低下がなく、AF 精度も高い。



上の矢印が像面位相差 AF で、下がコントラスト AF。

コントラスト AF では避けられない初動で迷う動作を、位相差検出を併用することで回避できる。

また、最終的な合焦判定も短時間ですむので、トータルで素早くピント合わせが完了する。

■ 手ブレ補正

撮影時の手ブレを解消する機能 (被写体が動くことによるブレには効果がない)。

手ブレ補正には、大きく分けて3つの方式がある。

① 光学式手ブレ補正 (レンズ内手ブレ補正)

補正用レンズをブレと反対方向に動かすことで、ブレを打ち消して補正する。

デメリットとしては、レンズの構造が複雑になるためサイズが大きくなる。

また、メーカーによってレンズ内手ブレ補正機能の呼び名が異なる。
ソニーでは「OSS」、キャノンでは「IS」、ニコンでは「VR」等。

② センサーシフト式手ブレ補正 (ボディ内手ブレ補正)

センサーをブレと反対方向に動かすことで、ブレを打ち消して補正する (センサーが自由に動かせる構造になっている)。

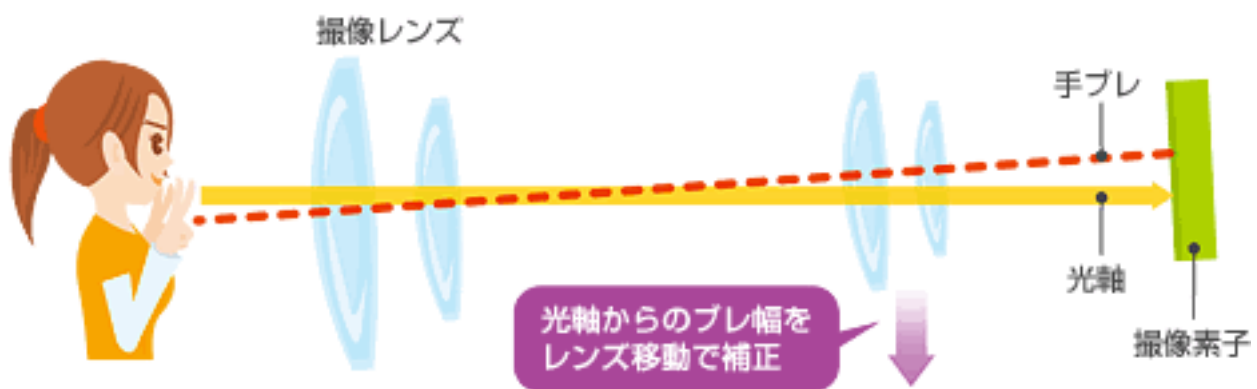
レンズに手ブレ補正の機能がなくても補正をかけることが可能。

デメリットとしては、ファインダーで補正効果が確認できないこと。

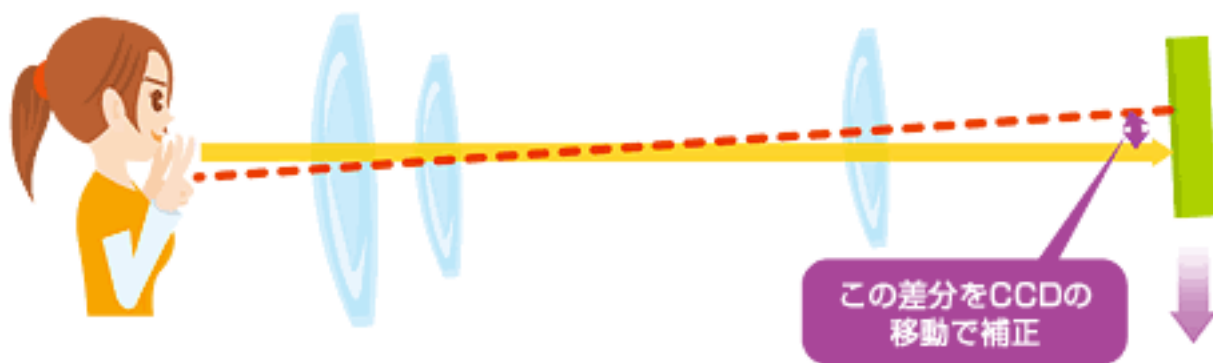
画像にしてからでないと効果がわからない。

光学式手ブレ補正

< レンズ移動による手ブレ補正 >



< 撮像素子移動による手ブレ補正 >

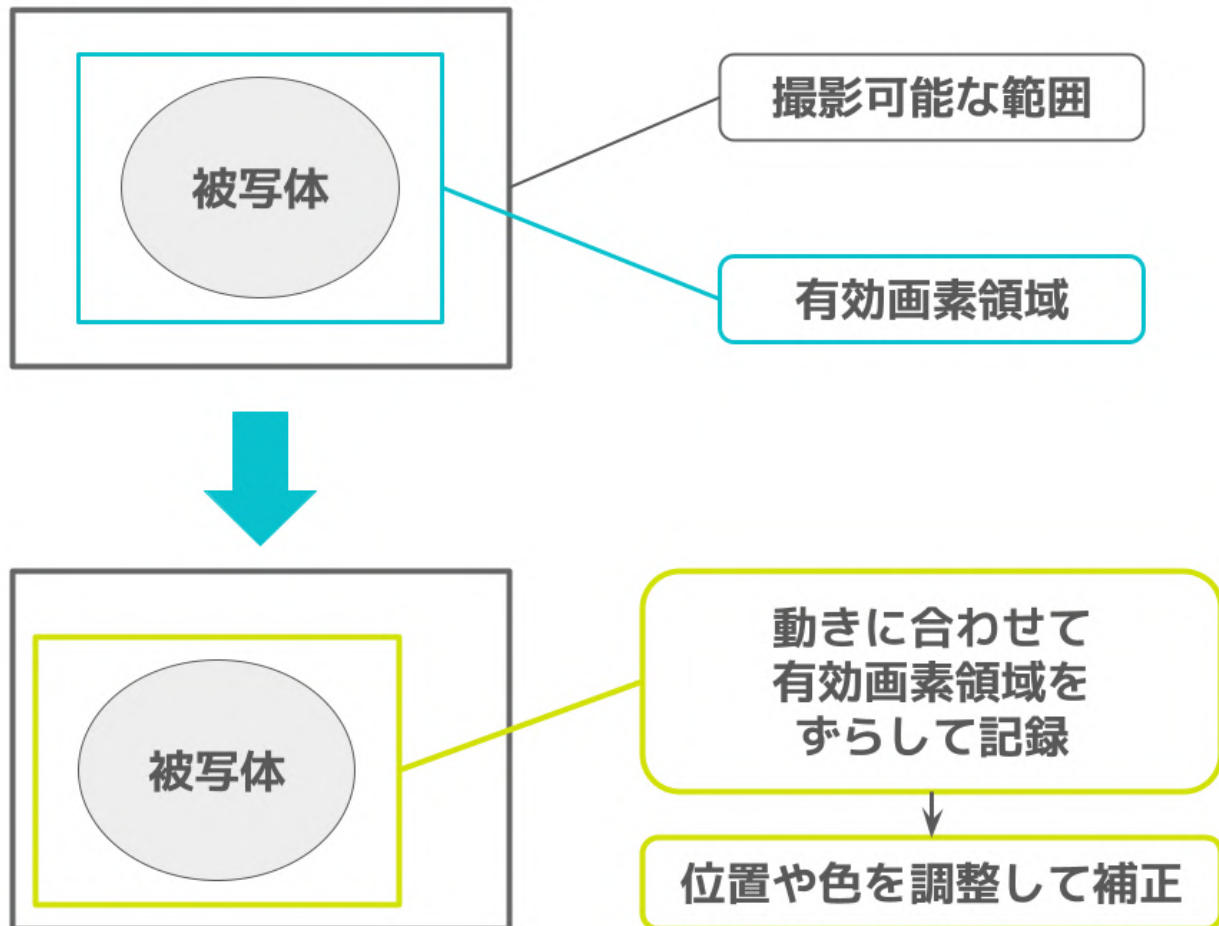


③ デジタル (電子式) 手ブレ補正

ソフトウェアによって手ブレ補正を行う。動画撮影に有効。

センサーサイズより一回り小さい範囲を一旦トリミングし (切り取り)、ブレに合わせてその範囲を上下左右に動かすことで、手ブレの動きを補正する。

EIS（電子式手ブレ補正）



全画素に撮影される映像

記録される映像

全撮影画素

1コマ目



2コマ目
(ぶれのある画像)



有効画素範囲をシフト



有効画素数をフルに使えないため、出力される画像の解像度が下がり、トリミングによって画角が狭くなる。

その他の電子式補正として、1回の撮影で複数枚の画像を連続して撮影し、それらを比較して補正を行う方式もある。

こちらでも出力される画像の解像度は下がる。

※最近の一眼レフは、ボディ内手ぶれ補正とレンズ内手ぶれ補正を併用することも可能。

段数について

光学式手ぶれ補正とセンサーシフト式手ぶれ補正について、その効力を「段」で表すことができる。

これはシャッタースピードを何段分遅くできるかを表している。



写真ではシャッタースピードを 1 段遅くすることに露光時間は 2 倍になり、遅くするほど手ブレが起こりやすくなる。

しかし、例えば 7 段分の手ブレ補正が搭載されていれば、理論上はシャッタースピードを適正値より 7 段分遅くしても手ブレ補正を抑えることができる。

実際の撮影では①レンズの焦点距離 ②撮影時の手ブレの種類(回転、シフト、揺れなど) ③撮影者のホルダーの安定性 ④動き(歩き・呼吸・構え)などによって補正効果の出方は変わる。

また、被写体側のブレは抑えられない。

ボディ内手ブレ補正とレンズ内手ブレ補正の協調制御にすることによって、補正がより強力になる。

■クロップ

画面の中央部だけを切り取って撮影する機能のこと(「トリミング」は撮影後にPC等で切り出しを行なうことを指し、「クロップ」は撮影中にカメラで行なうことをいう)。

用途は以下の通り。

① フルサイズ機でAPS-Cサイズ用レンズを使用するために使う。



フルサイズ対応レンズ
が作るイメージサークル



APS-C専用レンズ
が作るイメージサークル

② 連写性能の向上のために使う。

切り取りによって画素数が小さくなり、写真1枚当たりのデータ量も減少するため連写性能が上がる。

③ 画質が良好な中心部付近のみを切り取るために使う。

一般にレンズは撮影範囲の中心に近いほど画質が良く、また減光も少ない(四隅に向かうにつれて画質が落ちる)。

フルサイズセンサーでクロップ撮影を行うことにより写真全体の画質がよく見えるようになる。

※動画撮影を行う場合、機種によっては4K撮影の際に画面の一部が自動でクロップ(切り取り)され、画角が狭まってしまうものがある。

これはセンサーサイズ全体(例えば2400万画素)から4Kサイズの部分(3840×2160=829万画素)だけ映像を切り出しているためである(ドット・バイ・ドット)。

この方式は演算処理が軽くて済む。これがいわゆる「クロップあり4K」。

4K動画クロップの例



クロップあり4K 約3000万画素センサーの例 (ドット・バイ・ドット)



約830万ドットにあわせ切り抜く為



画角が狭くなります

4K動画再生



一方、センサーサイズそのままの画角 (画素数) で映像を読み出し、演算処理を施してクロップなしのサイズのまま 4K 動画 (829万画素) を生成する方式もある (全画素読み出し)。

この方式は映像処理エンジンでの高い演算能力を必要とするため、カメラの価格は比較的高くなる。

※正確には、写真と動画とではサイズのアスペクト比が異なるため、センサーサイズの横幅をフルで活用し、

上下の部分は少しクロップされる。



クロップなし4K 約3000万画素センサーの例（全画素読み出し）



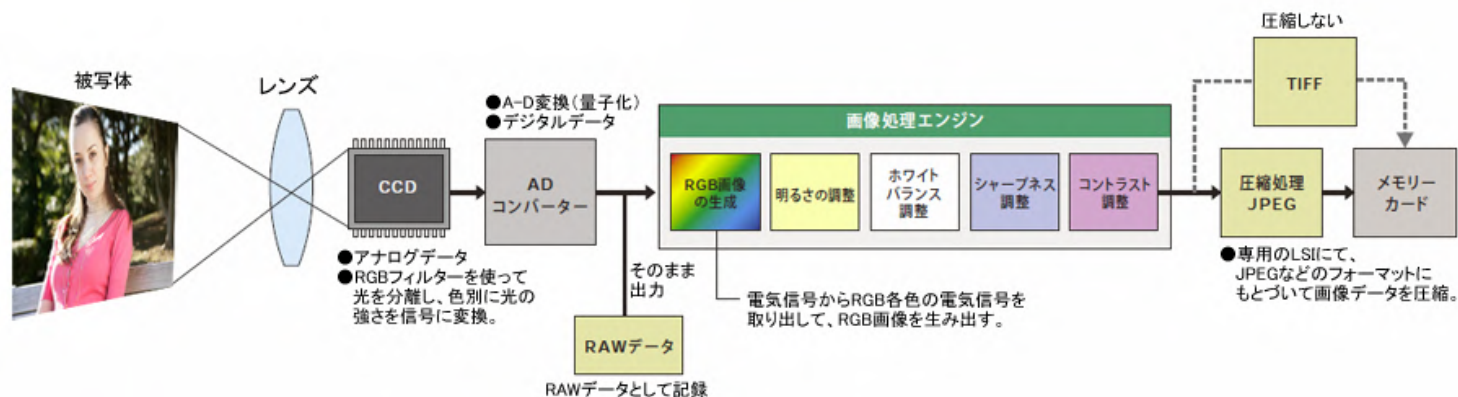
■画像の保存形式 (JPEG と RAW)

一眼レフやミラーレスなどのカメラは撮影時のファイル形式を選べるようになっている。
大抵の機種ではJPEG形式とRAW形式が選べる。

JPEG

さまざまなPC、スマホやタブレットで表示できる画像ファイルのこと。

人の目で知覚できない範囲で画像データを減らす(圧縮する)ためファイルサイズが軽いが、加工・修正した際に劣化しやすい。

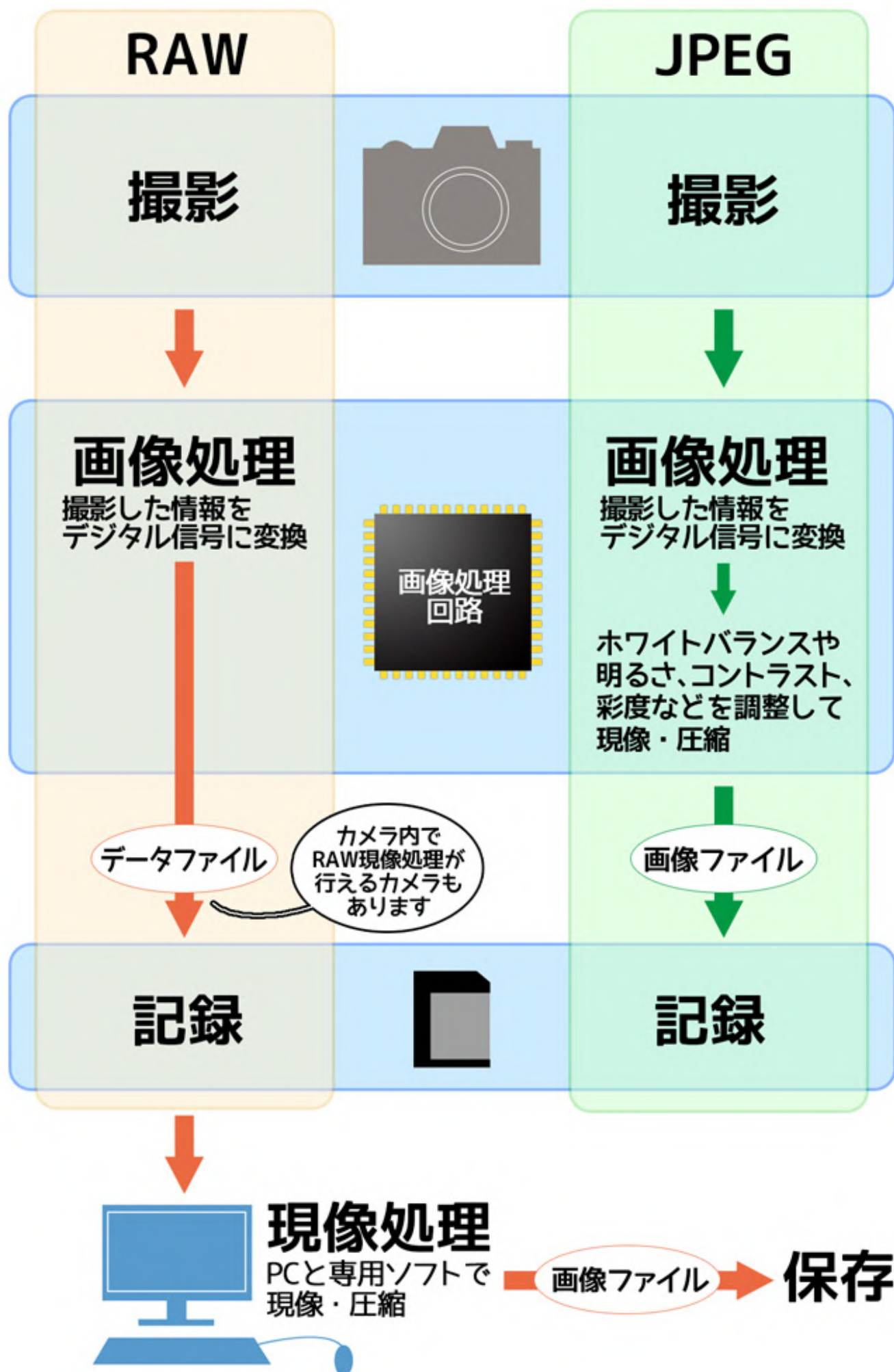


RAW

センサーで得た画像情報を圧縮せずそのまま記録したデータのこと。

画像処理エンジンによる処理も施していない状態。

RAWは情報量が多いためファイルサイズが大きくなるが、その分、JPEGよりも画像の加工・編集の際に劣化しにくく自由度が高い。



■動画の保存形式

動画データは①コンテナ②コーデック③ビットレートの組み合わせでできている。

動画は1秒間に30～60枚などの画像を連続で扱うため、そのまま並べると巨大になりすぎる。

そこで 動画コーデックという圧縮の仕組みを利用してデータ量を省く (H.264/H.265など)。

さらに音声データや字幕データなどと共に一つのファイルにまとめられる。

このファイルをコンテナと呼ぶ (MP4/ MOV など)。

コンテナ

MP4、MOV、MXF、AVI、FLV…etc

映像用コーデック

- ・ H.264 (MPEG-4 AVC)
- ・ H.265 (MPEG-H HEVC)
- ・ ProRes シリーズ
(HQ・422・LT)
- ・ Motion JPEG
- ・ AOMedia video 1 (AV1)
- …etc

音声コーデック

- ・ MP3
- ・ AAC
- ・ WAV
- ・ WMA
- ・ FLAC
- …etc

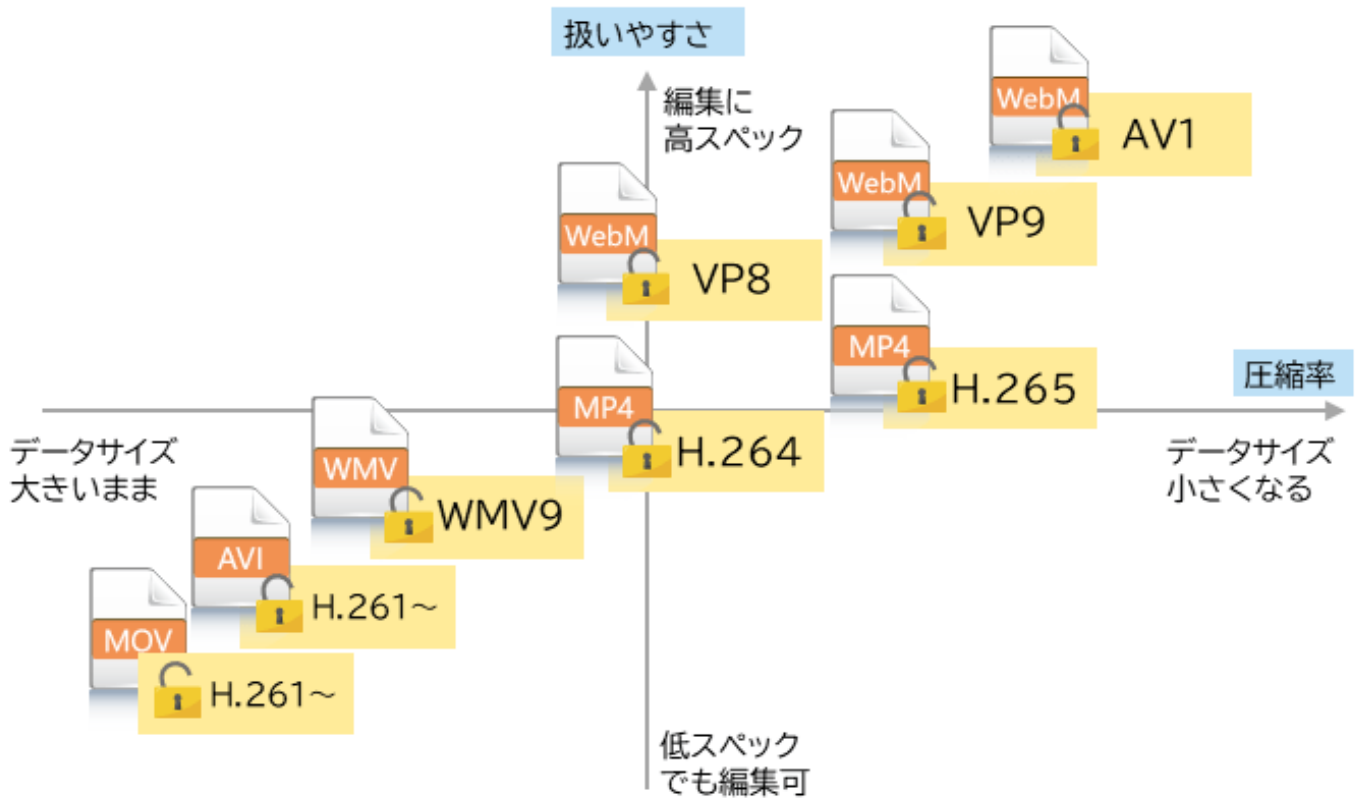
コーデックは主に H.264 (MPEG-4 AVC) や H.265 (MPEG-H HEVC) が利用される。

H.264 がもっとも汎用性が高く、2003年に誕生してから20年経つが、いまだに主流として扱われている。

H.265 は H.264 の後継コーデック。

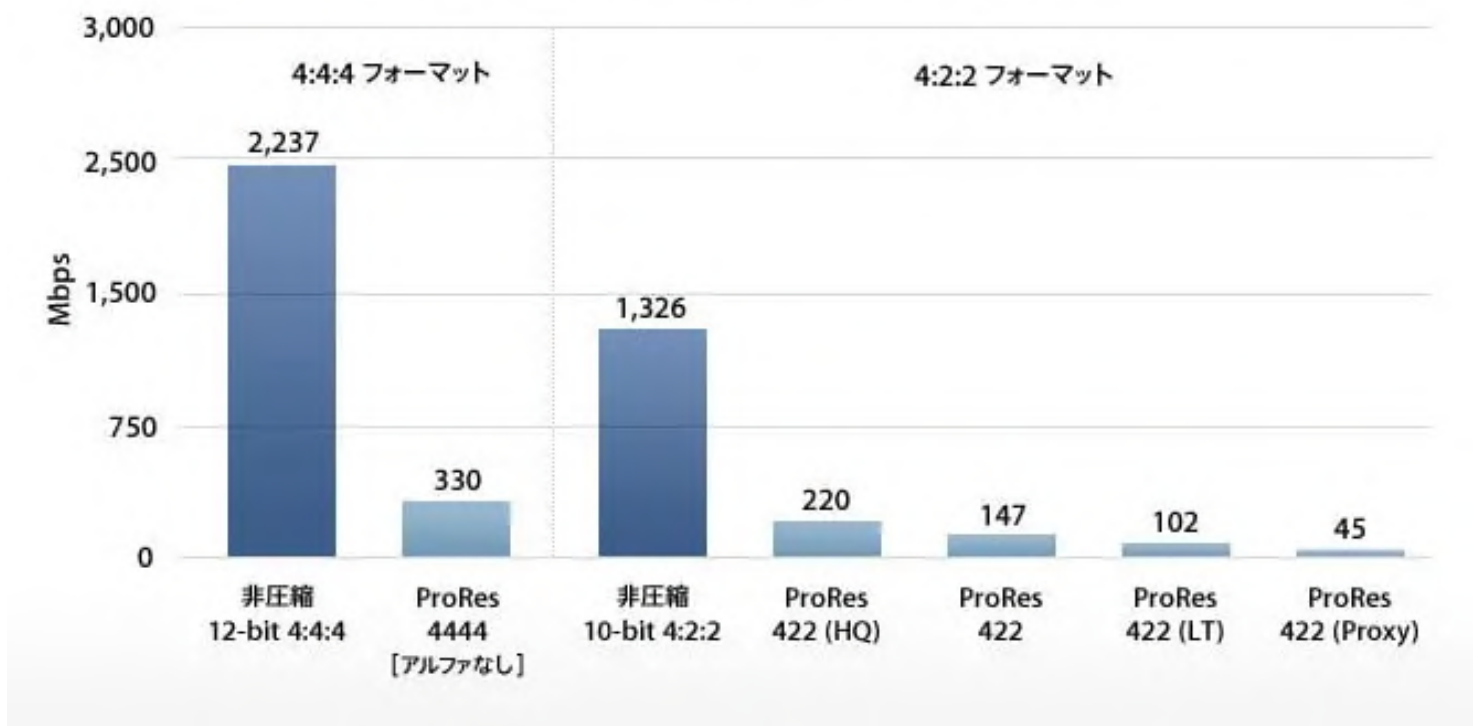
圧縮性能も解像度も H.264 より上であるが、Windows 環境では拡張機能を追加しないと視聴できない。

8K/300fps まで対応しており、今後の主流になっていくと思われる。



また、Appleが開発した**ProResシリーズ (422/LT/HQ など)**はFinal Cut用に作られたコーデック。現在ではAdobe Premiereをはじめ、その他ほとんどの編集ソフトで対応している。

データレート — 非圧縮とApple ProRes (1920 x 1080、29.97 fps)



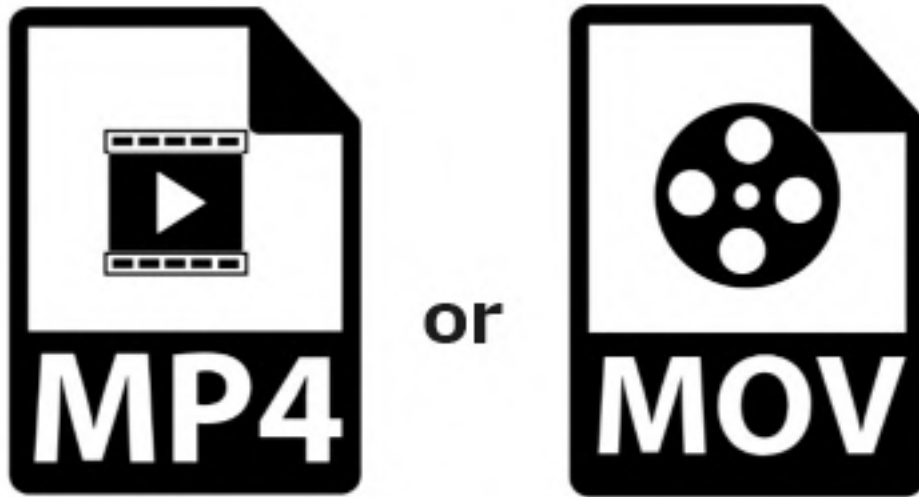
ProResシリーズは圧縮率が低いぶん容量が大きいが、編集作業を前提としているためパソコンへの負荷が少なく、編集ソフトのタイムラインに載せるとH.264やH.265より動作が軽い。

MPEG-4はH.264よりさらに古い。

コンテナ名	説 明	拡張子	使用できる映像 コーデックの例	使用できる音声 コーデックの例
AVI	Microsoft (Windows) での標準動画形式	.avi .divx	H.264・MPEG-4 ・Xvid・DivX	AAC・MP3 ・LPCM
MOV	Apple での標準動画形式 (MP4 ベース)	.mov .qt	H.264・MPEG-4 ・MJEG	AAC・MP3
MPEG2-TS	ブルーレイや地上波放送 などで使用されている形式	.m2ts .ts	H.264・MPEG-4 ・MPEG-2	AAC・AC-3 ・MP3
MPEG2-PS	DVD などに採用されて いる形式	.mpeg .mpg	MPEG-1 ・MPEG-2	AAC・MP3 ・LPCM
WMV	「AVI」と同じく Windows 用コンテナ	.wmv	WMV9	WMA
FLV	Flash Player がサポート しているコーデックを含む 動画形式	.flv .f4v	VP6・H.263 ・H.264	AAC・MP3 ・ADPCM
ASF	「AVI」コンテナの後継 コンテナ	.asf .wmv	MPEG-4 ・WMV9	WMA・MP3 ・LPCM
VOB	DVD に動画を書き込む際 に使用される専用コンテナ	.wmv	MPEG-2	AC3・MP3
OGM	「MKV」の開発元となった コンテナ。現在は「MKV」 が使用される	.ogm	Xvid・DivX	MP3・Vorbis
MP4	いろいろな OS・ブラウザ・ スマホに対応している動画 形式 (最近の主流)	.mp4 .m4a	H.264 ・MPEG-4	AAC・MP3
MKV	映像+音声だけでなく、複数 音声や字幕も取り入れるこ とができる形式 ('Windows10' で標準対応)	.mkv	H.264・MPEG-4 ・WMV・VP8	AAC・Vorbis ・MP3・WMA ・FLAC
WebM	Google が開発している 動画形式 (HTML5 での 使用を見据えて開発)	.webm	VP8・VP9	Vorbis

コンテナは主に MP4 が利用される。

MOV は Apple が作ったファイル形式で、MP4 は MOV を参考に国際標準機関が作ったファイル形式になる。
MP4 の方が新しくて汎用性も高く、且つ圧縮性能も上である。



※ MP4 と MPEG-4 は別物である点に注意。

MP4 はコンテナのファイルフォーマットの表記であるのに対し、MPEG-4 はコーデックを表している。

また、各コーデックが動画データを圧縮する際には、以下の圧縮方式のどちらか1つ、または両方で行うことができる。

・ Long GOP(IPB) 圧縮

時間経過の過程で変化した部分だけを保存することでデータ量を減らす。

例えば①誰もいないシーンがあり、②そこに人物が入ってきた場合、背景は同じなのでその分のデータを省くことができる(人物だけを保存)。

③または前後のフレームを参照して必要な部分だけを保存する。

このようにフレーム間の差分(変化)を利用して圧縮を行うのである。

それぞれのフレームは以下のように分類される。

①Iフレーム (Intra frame)

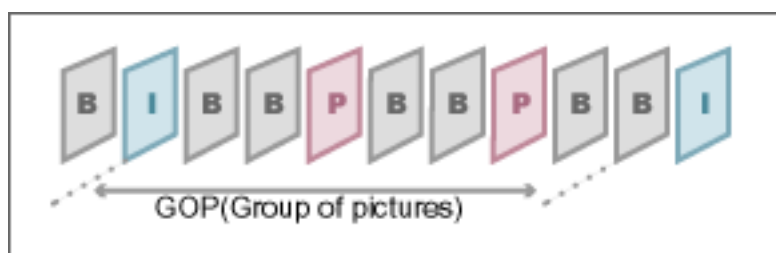
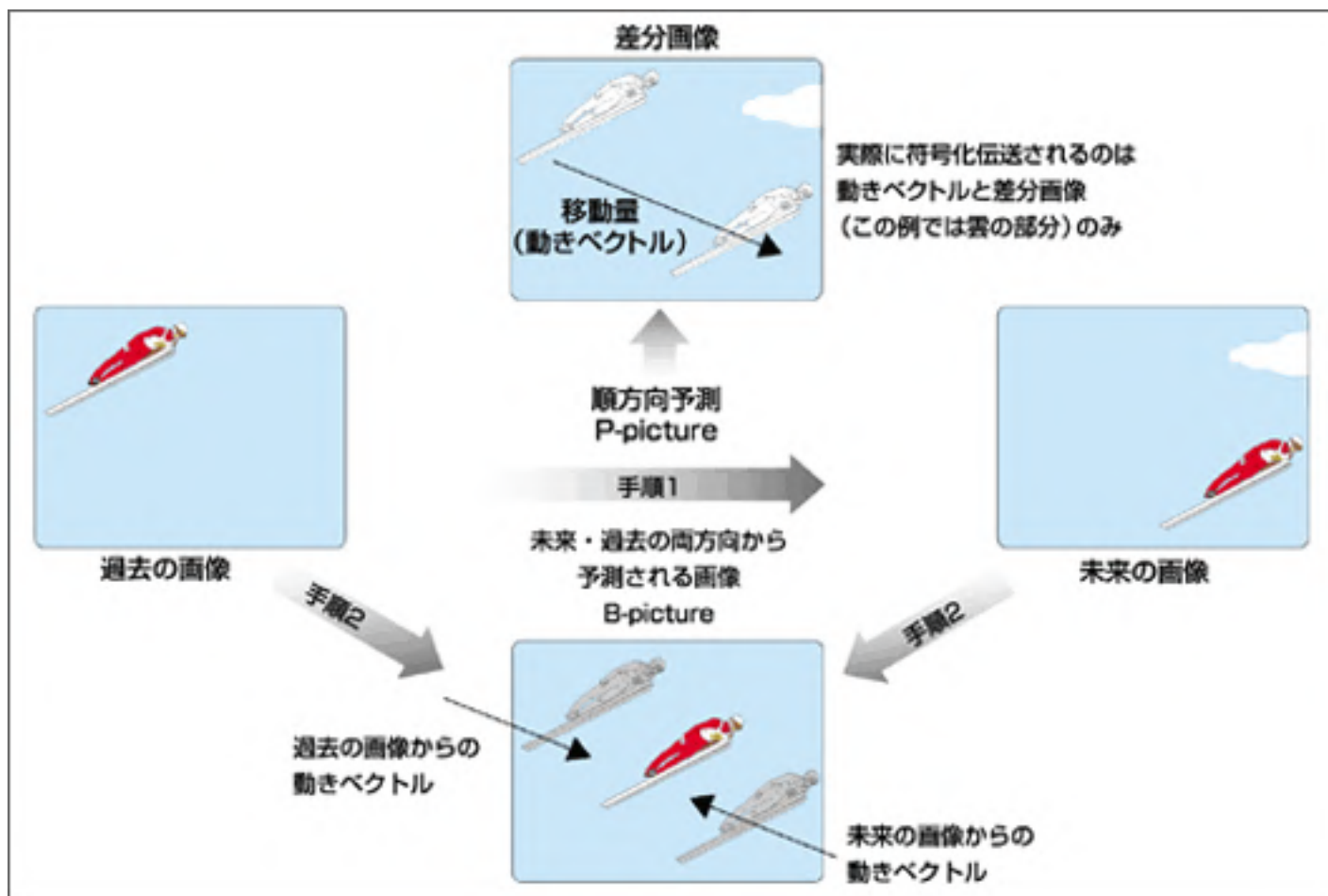
- ・ 基準となるフレーム
- ・ JPEG のように1枚だけで完結する圧縮

②Pフレーム (Predicted frame)

前のフレームとの差分(変化した部分)を保存

③Bフレーム (Bi-directional frame)

前後のフレームから予測して差分を保存



※時間経過による変化が大きいと圧縮率は低くなる。

・ ALL-I (All Intra frame) 圧縮

すべてのフレームを「Iフレーム」として保存する方式。

つまり JPEG を連続で並べたものに近い。

圧縮が少ないため編集に強いが、ファイルサイズが大きくなる (Long GOP の 3 倍くらいになることも)。

I-frame



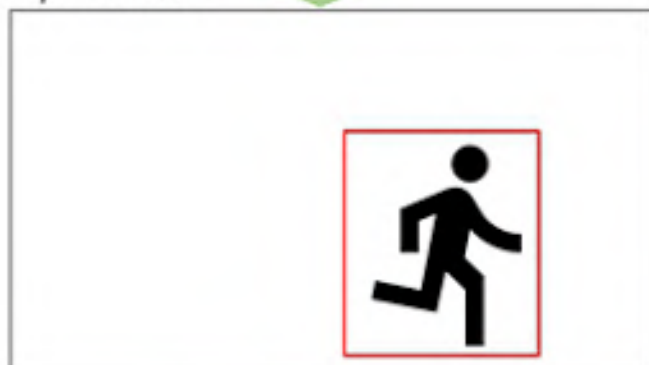
I-frame



I-frame



P / B-frame



I-frame



P / B-frame



なお、キヤノンのEOS Rシリーズの場合、**Long GOP**を**IPB**と呼んでいる。

またソニーの場合はH.264とLong GOPをセットにして**XAVC S**、H.265とLong GOPをセットにして**XAVC HS**、H.265とALL-Iをセットにして**XAVC S-I**と呼んでいる。

※データ量はLong GOPの方が少なくて済むが、予測フレームのないAll intraの方が編集の際のPC負担は少なくサクサク進む。

ビットレート

動画1秒間あたりのデータ量のこと(単位はbps)。

映像ビットレートと音声ビットレートを合計した値が動画全体のビットレート(オーバーallビットレート)となる。

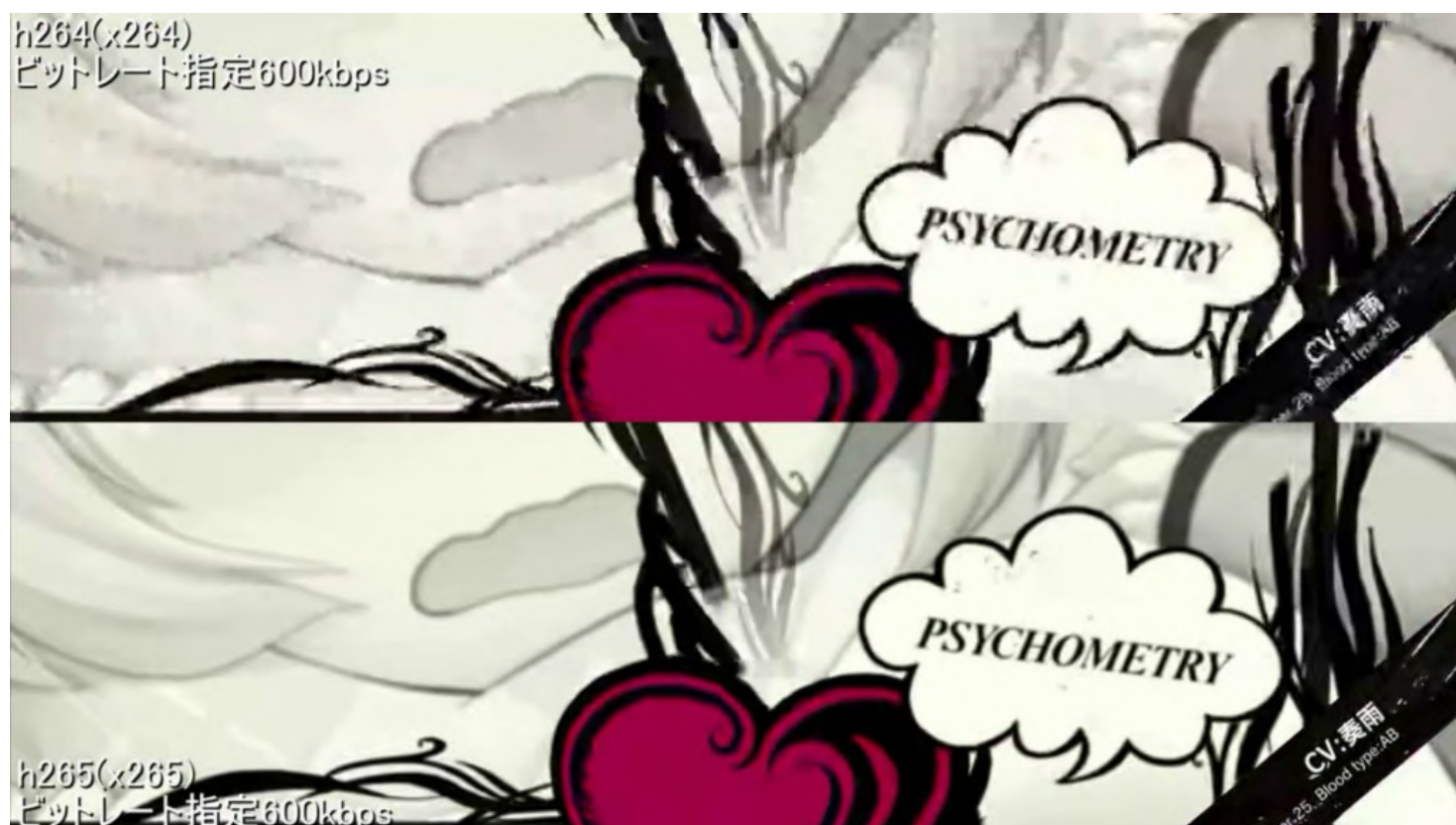
映像ビットレートは[解像度(画素数)×1画素あたりのデータ量×フレームレート]という式で求められる。

※1画素あたりのデータ量は[4:2:2 10bit]の場合で約2.5バイト、[4:4:0 8bit]の場合で1.5バイト。

従ってビットレートは解像度とフレームレートの影響が大きいですが、コーデックによっても変わる。

「H.265」は「H.264」の半分程度のビットレートで、「H.264」と同等の画質を得られる(圧縮率が2倍高いということ)。

例えば①「H.264」コーデックで「2Mbps」のビットレートを使用した動画と②「H.265」コーデックで「2Mbps」のビットレートを使用した動画を比べた場合、同じビットレート(ファイルサイズ)なのに、画質は「H.265」の方が2倍綺麗になるということ。

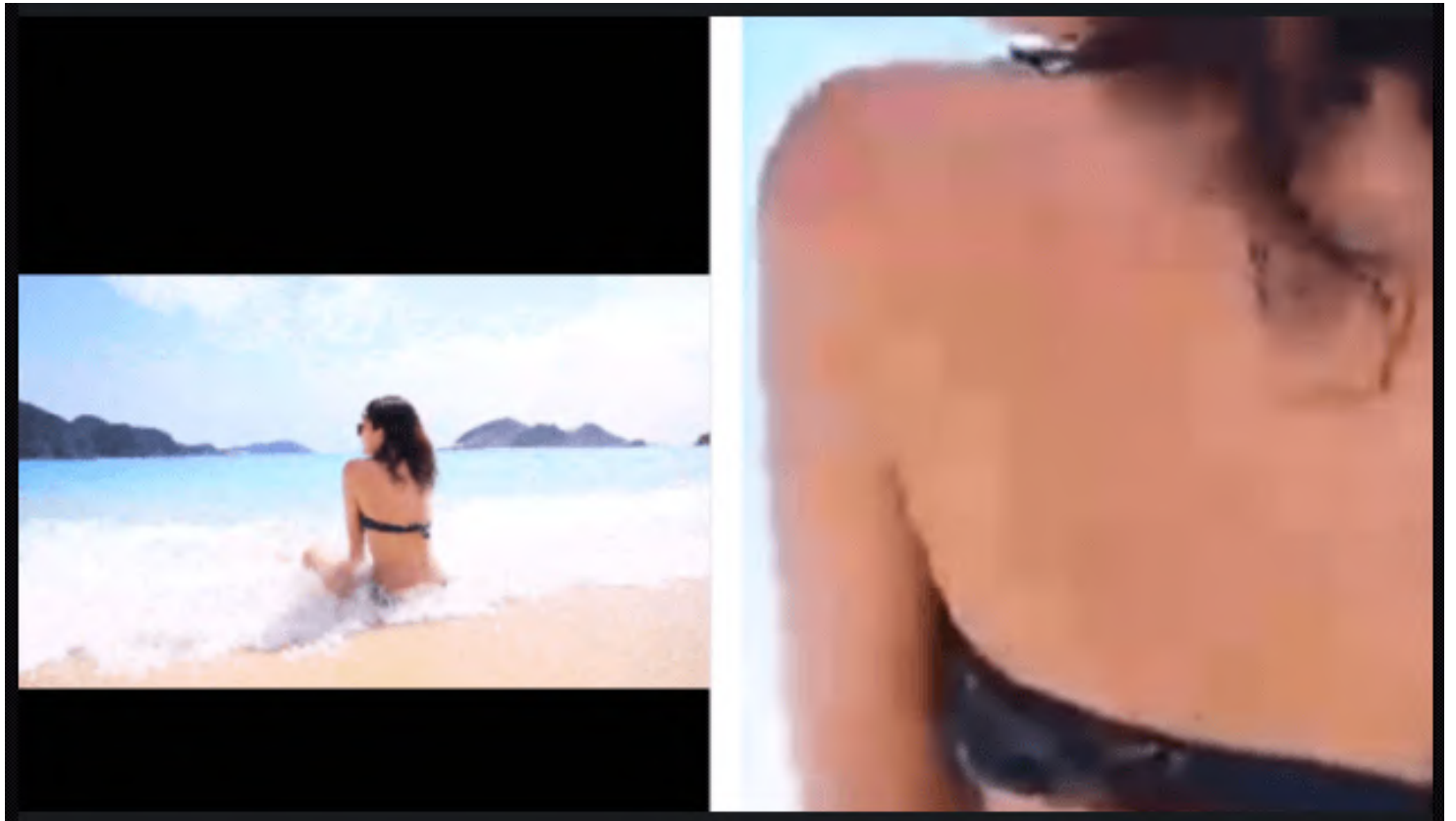


↑ H.264(上)とH.265(下)を比較した画像。

文字の部分などかなりの違いがある。

つまり、画質(音質) = ビットレートの高さ × コーデックの種類ということになる。

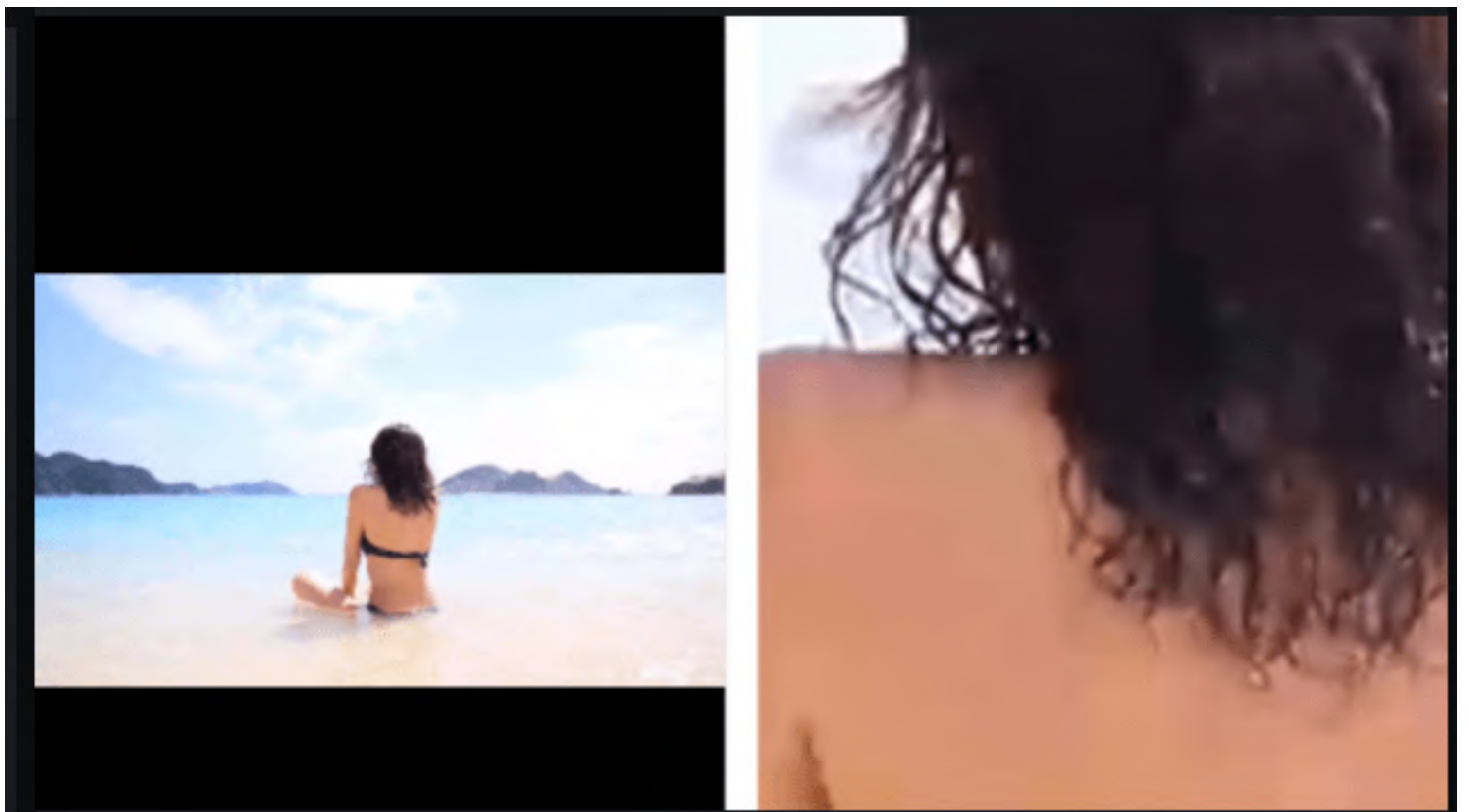
ビットレートを低くし過ぎると無理な圧縮がかかり、必要なデータ量が不足してブロックノイズが発生する(↓人物の背中に四角いブロックが見える)。



ブロックノイズはビットレートを下げ過ぎると常に発生すると言われるかもしれませんが、画面内の変化が大きい場面で発生しやすい。

これはフレーム間圧縮 (前述) がうまくかけられないためである。

下図は上と同じ動画の1コマであるが、波が穏やかな場面であるため背中ブロックノイズが消えている。



画面内に大きな変化がない場合はフレーム間圧縮が可能となり、フレーム内圧縮を強く掛けないで済むためデータ量が欠損しにくい。

逆に、ビットレートを必要以上に上げてても画質は向上せず無駄にファイル容量ばかりが増える。
理想を言えば、動画の中で一番変化の大きい場面においてブロックノイズがギリギリ出ないくらいところがビットレートの最適値と言える。

ちなみに動画撮影時はカメラの設定で解像度やフレームレートを変えると、下図(a7SIIIの例)のように必然的にビットレートもメーカーが設定した値に変わる。

【記録方式】が[XAVC S 4K] のとき

記録フレームレート	記録設定	サイズ	映像圧縮方式
60p	200M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
60p	150M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p	140M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
30p	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p	100M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
24p	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
120p	280M 4:2:2 10bit	3840×2160	Long GOP
120p	200M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP

【記録方式】が[XAVC S HD] のとき

記録フレームレート	記録設定	サイズ	映像圧縮方式
60p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
60p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
60p	25M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
30p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p	16M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
24p	50M 4:2:2 10bit	1920×1080	Long GOP
24p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p	100M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p	60M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP

難しいのは、自分で動画を編集して書き出すときのビットレートである。
例えば、**4K60P**で撮った動画を汎用性が高く容量の小さい**FHD(フルハイビジョン)30P**に変換して書き出すとする。
その際、ビットレートを同じままにすると(解像度とフレームレートは下がっても)動画の容量は変わらない。
ビットレートを変更しないとファイル容量は同じままである。

考え方としては画素数は1/4 (4K→FHD)、フレームレートは1/2 (60p→30p)であるから、データ量は
1/4×1/2=約1/8となる。
つまり、同じ圧縮効率なら**ビットレートも元の約1/8**がひとつの目安となる。
一方、コーデックをH.264からH.265に変更した場合、(圧縮効率が2倍になるため)ビットレートはさらに1/2にしても良い計算となる。
しかしあくまで目安であるため、変化の大きい場面でブロックノイズが発生していないか注意する必要がある。

あるいは、Youtubeに動画をアップする場合の推奨ビットレートが参考になる。
Youtubeの管理元であるGoogleとしても、無駄に容量の大きな動画をアップされても困るし、また、ブロックノイズだらけの動画をアップされても困るため、かなり妥当なビットレートを提示していると言える。

Resolution	Frame Rate	Bitrate Range
4K	60fps	53-68 Mbps
4K	30fps	35-45 Mbps
1440p	60fps	24 Mbps
1440p	30fps	16 Mbps
1080p	60fps	12 Mbps
1080p	30fps	8 Mbps
720p	60fps	7.5 Mbps
720p	30fps	5 Mbps
480p	60fps	4 Mbps
480p	30fps	2.5 Mbps
360p	60fps	1.5 Mbps
360p	30fps	1 Mbps

※YouTubeなどのプラットフォームは各ユーザー端末のOSやブラウザごとに最適なコーデックを選択して動画を提供する。

例えば、

- ・ Android 端末のアプリ → VP9 / AV1 優先
- ・ iPhone / iPad → H.264 優先 (AV1/VP9 非対応が多いため)
- ・ ブラウザ再生 → H.264 優先 (互換性重視) など。

この場合、もし自分のAndroid端末がAV1やVP9に非対応だとしたら、デコード(圧縮解凍)がうまくいかずブロックノイズが発生することがあり得る。

一方、H.264に対応していればブラウザ再生でうまくいく。

実用的な選び方

- ・長時間記録・家庭用・**YouTube**向け

→ IPB (H.264 / H.265 / 4:2:0) で十分。

ファイルサイズが小さく扱いやすい。

- ・映像制作・編集前提

→ ALL-IやProRes (4:2:2) など編集に強いコーデックを選ぶと安心。

- ・映画・**CM**・プロ用途

→ RAW 動画 (ProRes RAW / CinemaDNG / BRAV など) や高ビットレートの Intra コーデックを選ぶ。